



MATEMÁTICAS.

ÁLGEBRA LINEAL.

Notas.

Isaac Castillo Juan
Alan Ramos Rancaño

Profesor a cargo:
Dr. Iván Martínez Ruiz

Repositorio del proyecto:
<https://github.com/Saaccx/Algebra-lineal>

30 de junio de 2026

Índice

1. Espacios vectoriales en campos arbitrarios.	2
1.1. Anillos y campos.	2
1.2. Espacio vectorial sobre un campo.	5
1.3. Subespacios vectoriales.	9
2. Conjuntos generadores y el subespacio generado.	19
2.1. El subespacio generado por un conjunto.	19
2.2. Base de un espacio vectorial.	22
2.3. Dimensión de un espacio vectorial.	30
2.4. Suma de subespacios vectoriales.	34
3. Transformaciones lineales y representaciones matriciales.	43
3.1. Transformaciones lineales.	43
3.2. Representación matricial.	52
3.3. Isomorfismos y cambios de base.	70
3.4. Espacio Cociente.	79
3.5. Espacio Dual.	81
4. Diagonalización, valores y vectores propios.	89
5. Espacio de producto interno.	106
5.1. Producto interior.	106
5.2. Vectores unitarios y ortogonales.	113
5.3. El proceso de Gram-Schmidt.	116
6. Espacios vectoriales de dimensión infinita.	128
Bibliografía	129

1. Espacios vectoriales en campos arbitrarios.

1.1. Anillos y campos.

Considere un conjunto arbitrario S . Una operación binaria sobre S es una función

$$\begin{aligned} * : S \times S &\mapsto S \\ (a, b) &\longmapsto a * b \end{aligned}$$

Definición 1. Una operación binaria $*$ sobre S es asociativa si cumple que:

$$\forall a, b, c \in S : a * (b * c) = (a * b) * c$$

Si una operación es asociativa podemos omitir el uso de paréntesis y escribir $a * b * c$ en lugar de $a * (b * c)$.

Definición 2. Una operación binaria $*$ sobre S es conmutativa si:

$$\forall a, b \in S : a * b = b * a$$

Dada una operación binaria $*$ sobre S , diremos que $e \in S$ es una identidad de $*$ en S si cumple que:

$$\forall a \in S : a * e = e * a = a$$

Lema 1. Si $*$ es una operación binaria con identidad, entonces la identidad es única.

Demostración.

Considere e, s identidades de $*$ en S . Entonces

$$e = e * s = s$$

□

Observación: El elemento identidad también suele denominarse como elemento neutro.

Definición 3. Sea $*$ una operación binaria sobre S con elemento neutro $e \in S$.

Si $a \in S$, diremos que $b \in S$ es un inverso de a si cumple lo siguiente

$$a * b = b * a = e$$

Ejercicio 1. Demuestre que si $*$ es una operación binaria sobre S y es asociativa, con elemento neutro entonces todo elemento en S admite a lo más un inverso.

Demostración.

Considere $e \in S$, el elemento neutro en S .

Tenemos que $*$ es asociativa, es decir, para toda $a, b \in S$ se cumple que

$$a * (b * c) = (a * b) * c$$

Considere $h, f \in S$, inversos de un elemento arbitrario $a \in S$.

Entonces $a * h = h * a = e$ y $a * f = f * a = e$.

Como e es neutro tenemos que

$$h = h * e = h * (a * f) = (h * a) * f = e * f = f$$

Por lo tanto, $h = f$. □

Definición 4. Un grupo es un conjunto G dotado de una operación binaria $*$: $G \times G \rightarrow G$ tal que $*$ es asociativa, admite un elemento identidad y todo elemento $g \in G$ tiene inverso.

Usualmente escribimos $(G, *)$ para referirnos al grupo G con la operación $*$.

Definición 5. Un grupo $(G, *)$ se denomina un grupo abeliano o conmutativo si la operación es conmutativa.

Ejemplos.

1. $(\mathbb{R}, +)$ es un grupo abeliano, con identidad 0.
2. $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ es un grupo abeliano, con identidad 1.
3. $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), +)$ es un grupo abeliano.

¿Es $(M_{3 \times 3}(\mathbb{R}), \cdot)$ un grupo abeliano?

No, existen matrices sin inverso.

¿Y si restringimos al conjunto de matrices invertibles?

Si sería un grupo.

Definición 6. *Un anillo es un conjunto R dotado con dos operaciones binarias $+, \cdot$ llamadas suma (o adición) y multiplicación (o producto) respectivamente, que cumplen lo siguiente:*

1. $(R, +)$ es un grupo abeliano.
2. La multiplicación es una operación asociativa con identidad 1_R .
3. $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ y $(a + b) \cdot c = a \cdot c + a \cdot b$.

Usualmente escribimos $(R, +, \cdot)$ para referirnos al anillo R con suma $+$ y producto $\cdot$.

Un anillo R con la suma y el producto se le denomina anillo conmutativo si la operación $\cdot$ es conmutativo. Es decir, para toda $a, b \in R$ se cumple que

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Ejemplos.

1. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo.
2. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ son anillos conmutativos.
3. $(M_{n \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ es un anillo no conmutativo.

Ejercicio 2. Muestre que si $(R, +, \cdot)$ es un anillo con neutro aditivo 0 y neutro multiplicativo 1, entonces ocurre lo siguiente:

1. $\forall a \in R : a \cdot 0 = a$.
2. $\forall a, b \in R : a \cdot (-b) = (-b) \cdot a = -(a \cdot b)$, donde $-x$ es el inverso aditivo de x .

Demostración.

1. Sea $a \in R$ cualquiera. Tenemos que

$$\begin{aligned} a \cdot 0 &= a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \\ \implies a \cdot 0 + (-(a \cdot 0)) &= a \cdot 0 + a \cdot 0 + (-(a \cdot 0)) \\ \implies 0 &= a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 \end{aligned}$$

2. Sean $a, b \in R$ cualesquiera. Tenemos que

$$(a \cdot b) + (a \cdot (-b)) = a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0 = 0 \implies a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Y

$$a \cdot b + (-b) \cdot a = a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0 \implies (-b) \cdot a = -(a \cdot b)$$

Entonces $a \cdot (-b) = (a \cdot b) = (-b) \cdot a$.

□

Definición 7. *Un campo es un anillo conmutativo $(F, +, \cdot)$ tal que $0_F \neq 1_F$ y cada elemento $a \in F - \{0_F\}$ admite inverso multiplicativo.*

¿Por qué se requiere que $0_F \neq 1_F$? Si consideramos $a \in (F, +, \cdot)$ tal que $a \neq 0_F$ tenemos que si $0_F = 1_F$, entonces $a \cdot 1_F = a \cdot 0_F$, entonces $a = 0_F$. Lo cual es una contradicción.

Ejemplos.

1. $(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ son campos.
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ es un campo.
3. $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Q}\}$ es un campo.

1.2. Espacio vectorial sobre un campo.

Definición 8. *Un espacio vectorial sobre un campo F (usualmente denominado F -espacio vectorial) es un conjunto V cuyos elementos se llaman vectores, equipado con*

1. *una función binaria.*

$$\begin{aligned} + : V \times V &\mapsto V \\ (v, w) &\longmapsto v + w \end{aligned}$$

2. *y con una función escalar*

$$\begin{aligned} \cdot : F \times V &\mapsto V \\ (a, v) &\longmapsto a \cdot v \end{aligned}$$

y cumple lo siguiente

1. $(V, +)$ es un grupo abeliano.
2. $\forall a, b \in F$ y $v \in V : (a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$.
3. $\forall a, b \in F$ y $v \in V : (ab) \cdot v = a(b \cdot v)$.
4. $\forall a \in F$ y $v, w \in V : a \cdot (v + w) = a \cdot v + a \cdot w$.
5. $\forall v \in V : 1 \cdot v = v \cdot 1 = v$, donde 1 es el neutro multiplicativo del campo.

Observación:

1. Si $(V, +)$ es un F -espacio vectorial, los elementos del campo F se denominaran escalares.
2. Generalmente estaremos trabajando con $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales o $\mathbb{C}$ -espacios vectoriales.

Ejemplo. Sea $V = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$.
Definase

$$+ : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ por } (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

y

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ por } r \cdot (x, y) = (rx, ry)$$

Veamos que V cumple las 5 condiciones.

1. $(V, +)$ es un grupo abeliano.
 - Considere $x, y \in \mathbb{R}^2$ tal que $x = (x_1, x_2)$ y $y = (y_1, y_2)$.
Entonces

$$\begin{aligned} x + y &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\ &= (y_1 + x_1, y_2 + x_2) = (y_1, y_2) + (x_1, x_2) = y + x \end{aligned}$$

- Considere $z \in \mathbb{R}^2$ tal que $z = (z_1, z_2)$ tenemos que

$$\begin{aligned} x + (y + z) &= (x_1, x_2) + (y_1 + z_1, y_2 + z_2) \\ &= (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2) \\ &= ((x_1 + y_1) + z_1, (x_2 + y_2) + z_2) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) + (z_1, z_2) = (x + y) + z \end{aligned}$$

- Note que $(0, 0)$ es el neutro aditivo de V ya que para $x \in \mathbb{R}^2$ cualquiera digamos $x = (x_1, x_2)$ se cumple que

$$(0, 0) + x = x + (0, 0) = (x_1 + 0, x_2 + 0) = (x_1, x_2) = x$$

- Sea $x \in \mathbb{R}^2$ cualquiera, digamos $x = (x_1, x_2)$. Note que $(-x_1, -x_2)$ es el inverso aditivo de x ya que

$$x + (-x_1, -x_2) = (x_1 + (-x_1), x_2 + (-x_2)) = (0, 0)$$

- Sean $r, s \in \mathbb{R}$ y $v \in \mathbb{R}^2$ donde $v = (x, y)$.

Tenemos que

$$\begin{aligned} (r + s) \cdot v &= (r + s) \cdot (x, y) = ((r + s)x, (r + s)y) \\ &= (rx + sx, ry + sy) = (rx, ry) + (sx, sy) \\ &= r \cdot (x, y) + s \cdot (x, y) = r \cdot v + s \cdot v \end{aligned}$$

- Sean $r, s \in \mathbb{R}$ y $v_1 \in \mathbb{R}^2$, donde $v_1 = (x, y)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} (rs) \cdot v &= (rs) \cdot (x, y) = ((rs)x, (rs)y) \\ &= (r(sx), r(sy)) = r \cdot (sx, sy) \\ &= r(s \cdot v) \end{aligned}$$

- Sean $r \in \mathbb{R}$ y $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$, donde $v_1 = (x_1, y_1)$ y $v_2 = (x_2, y_2)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} r \cdot (v_1 + v_2) &= r \cdot [(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = r \cdot (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (rx_1 + rx_2, ry_1 + ry_2) = (rx_1, ry_1) + (rx_2, ry_2) \\ &= r \cdot v_1 + r \cdot v_2 \end{aligned}$$

- 1 es el neutro multiplicativo de $\mathbb{R}$. Considere $x \in \mathbb{R}^2$ cualquiera. Donde $x = (x_1, y_1)$. Tenemos que

$$1 \cdot x = 1 \cdot (x_1, y_1) = (1(x_1), 1(y_1)) = (x_1, y_1) = x$$

Ejemplos.

1. $\mathbb{R}^2$ es un $\mathbb{R}$ –espacio vectorial respecto a las operaciones usuales de vectores.
2. Sea $n \in \mathbb{N}$ y considere

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : (\forall 1 \leq j \leq n)(x_j \in \mathbb{R})\}$$

Se define $+$: $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ como sigue:

Sean $v = (x_1, \dots, x_n)$, $w = (y_1, \dots, y_n)$, entonces

$$v + w = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

Definase $\cdot$: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ como sigue: Si $r \in \mathbb{R}$ y $v = (x_1, \dots, x_n)$, entonces

$$r \cdot v = (rx_1, rx_2, \dots, rx_n)$$

Entonces $\mathbb{R}^n$ es un $\mathbb{R}$ –espacio vectorial con respecto a estas operaciones.

$$0_{\mathbb{R}^n} = (0, 0, \dots, 0)_{n\text{-elementos}}$$

En particular, si $n = 1$ entonces $\mathbb{R}$ es un espacio vectorial con las operaciones usuales de $\mathbb{R}$.

3. Sea F un campo y $n \in \mathbb{N}$. Se define

$$F^n = \{(x_1, \dots, x_n) : (\forall 1 \leq i \leq n)(x_i \in F)\}$$

Si definimos la suma vectorial y el producto escalar como en el ejemplo anterior, se puede probar que F^n es un F –espacio vectorial.

4. Sea $V = M_{n \times m}(\mathbb{R})$ la familia de matrices de coeficientes reales de orden $n \times m$.

Entonces V es un $\mathbb{R}$ –espacio vectorial con respecto de las operaciones

usuales de matrices, donde $0_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$.

5. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $V : \{f : A \mapsto \mathbb{R} | f \text{ es función}\}$. Entonces V es un $\mathbb{R}$ -espacio con respecto a las funciones

$$\begin{aligned} + : V \times V &\mapsto V \\ (f, g) &\longmapsto f + g \end{aligned}$$

Donde

$$\begin{aligned} f + g : A &\mapsto \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) + g(x) \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times V &\mapsto V \\ (r, f) &\longmapsto rf \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} rf : A &\mapsto \mathbb{R} \\ x &\longmapsto r(f(x)) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} 0_V : A &\mapsto \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

¿Qué debe ocurrir para que $f = g$?

1.3. Subespacios vectoriales.

Sea V un F -espacio vectorial y $W \subseteq V$. ¿Cuándo es W un F -espacio vectorial al restringir la suma vectorial y el producto escalar a los conjuntos $W \times W$ y $F \times W$?

Definición 9. Sea V un F -espacio vectorial y $W \subseteq V$. Diremos que W es subespacio vectorial si W es un F -espacio vectorial con relación a las operaciones heredadas de V . En particular, debe ocurrir:

1. $W \neq \emptyset$.

2. Si $w_1, w_2 \in W$ entonces $w_1 + w_2 \in W$.
3. Si $r \in F$ y $w \in W$ entonces $r \cdot w \in W$.

Proposición 1. Sea V un F -espacio vectorial. Entonces se cumple que:

1. $\forall v \in V$ $0_F \cdot v = 0_V$, donde 0_F es el neutro aditivo de F y 0_V es el vector nulo en V .
2. Para cada $v \in V$, se cumple que $(-1)v = -v$.
Donde -1 es el inverso aditivo (en F) de 1 y $-v \in V$ es tal que $v + (-v) = 0_V$.

Demostración.

1. Sea $v \in V$. Entonces $0_F \cdot v = (0_F + 0_F) \cdot v = 0_F \cdot v + 0_F \cdot v$.
Entonces $0_F \cdot v + (-(0_F \cdot v)) = (0_F \cdot v + 0_F \cdot v) + (-(0_F \cdot v))$.
Luego $0_V = 0_F \cdot v + (0_F \cdot v + (-(0_F \cdot v))) = 0_F \cdot v + 0_V = 0_F \cdot v$.
2. Sea $v \in V$. Tenemos que $(-v) + v = 0_V$.
Entonces $((-v) + v) + (-1)v = 0_V + (-1)v$.
Luego $(-v) + (v + (-1)v) = (-1)v$, entonces $(-v) + v(1 + (-1)) = (-1)v$.
Entonces $(-v) + v(0_F) = (-1)v$, luego $(-v) + 0_V = (-1)v$, así $(-v) = (-1)v$.

□

Lema 2. Sean V un F -espacio vectorial y $W \subseteq V$, $W \neq \emptyset$. Entonces W es un subespacio vectorial de V si y solo si:

1. $\forall w_1, w_2 \in W$ se cumple que $w_1 + w_2 \in W$.
2. $\forall r \in F$ y $w \in W$ se cumple que $r \cdot w \in W$.

Demostración.

$\Rightarrow$] Se sigue directamente de la definición de subespacio vectorial.

$\Leftarrow$] Sea $W \subseteq V$, $W \neq \emptyset$. Supongamos que W cumple 1 y 2. Probemos que W es un subespacio vectorial.

Veamos que $(W, +)$ es un grupo abeliano.

La suma satisface las propiedades asociativas y conmutativas en W (pues estas propiedades se cumplen en V).

Veamos que $0_V \in W$.

Sea $w \in W$. Por 1 se cumple eligiendo $v = 0_F$, que $0_F \cdot w \in W$.

Ahora por 1 de la proposición 1 sabemos que $0_F \cdot w = 0_V$ esto prueba que $0_V \in W$.

Como $0_V + w = w$, para todo $w \in W$, se concluye que 0_V es el vector nulo en W .

Esto es $0_W = 0_V$.

Probemos ahora que si $w \in W$ entonces $-w$ es el vector inverso de w .

$$w + (-w) = w + (-1)w = w(1 + (-1)) = w(0_F) = 0_V$$

Entonces $-w$ es el inverso de w .

Y dado que $(-1)w = w$, con $r = -1$ tenemos que $-w \in W$.

Hemos probado que $(W, +)$ es un grupo abeliano.

Las demás propiedades se cumplen en W , ya que se cumplen en V y W hereda estas propiedades de V .

Así, concluimos que W es un subespacio vectorial de V . $\square$

Ejemplo. Sea $F = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$ y $W = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 + 2x_2 = 0\}$, entonces W es un subespacio vectorial de V .

1. $W \neq \emptyset$, pues $(0, 0) \in W$, ya que $0 + 2(0) = 0$.
2. Sean $w_1 = (x_1, x_2)$ y $w_2 = (y_1, y_2)$, donde $w_1, w_2 \in W$. Probemos que $w_1 + w_2 \in W$.

Como $w_1, w_2 \in W$, tenemos que $x_1 + 2x_2 = 0$ y $y_1 + 2y_2 = 0$.

Ahora $w_1 + w_2 = (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$.

Entonces $(x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2) = (x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2) = (x_1 + 2x_2) + (y_1 + 2y_2) = 0 + 0 = 0$.

Por lo tanto, $w_1 + w_2 \in W$.

3. Sea $c \in \mathbb{R}$, considere $w_1 \in W$ arbitrario tal que $w_1 = (x_1, x_2)$, tenemos que

$$cw_1 = (cx_1, cx_2)$$

Entonces $cx_1 + 2cx_2 = c(x_1 + 2x_2) = c(0) = 0$.

Por lo tanto, $cw_1 \in W$.

Ejemplo. Sea $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ es función}\}$ con las operaciones usuales de funciones.

Si $W = \{f \in V : f \text{ diferenciable}\}$. ¿Es W subespacio vectorial? Sí.

1. La función $f(x) = 1$ para toda $x \in \mathbb{R}$, es una función diferenciable en $\mathbb{R}$, por lo tanto, $f \in W$.

Por lo tanto, $W \neq \emptyset$.

2. Sea $f_1, f_2 \in W$. Por definición f_1, f_2 son continuas. Entonces $f_1 + f_2$ es continua. Por lo tanto, $f_1, f_2 \in W$.

3. Si $r \in \mathbb{R}$ y $f \in W$, entonces f es continua, luego $rf_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ también es continua, por lo tanto W_1 es subespacio vectorial.

Ejercicio 3. Sea $V = \{M_{3 \times 3}(\mathbb{R})\}$ con las operaciones usuales de matrices. Sean

$$W_1 = \{M \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) : M \text{ es triangular superior}\}$$

$$W_2 = \{M \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) : M \text{ es diagonal}\}$$

$$W_3 = \{M \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) : M \text{ es invertible}\}$$

Ver si W_1, W_2 y W_3 son subespacios vectoriales.

Notemos que V es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con las operaciones usuales de matrices.

- $W_1 \neq \emptyset$, ya que la matriz nula es triangular superior e inferior, es decir,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in W_1$$

Sean $x_1, x_2 \in W_1$ tal que

$$x_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ 0 & d_1 & e_1 \\ 0 & 0 & f_1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & d_2 & e_2 \\ 0 & 0 & f_2 \end{pmatrix}$$

con $a_1, b_1, c_1, d_1, e_1, f_1, a_2, b_2, c_2, d_2, e_2, f_2 \in \mathbb{R}$

Entonces

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ 0 & d_1 & e_1 \\ 0 & 0 & f_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & d_2 & e_2 \\ 0 & 0 & f_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 & c_1 + c_2 \\ 0 & d_1 + d_2 & e_1 + e_2 \\ 0 & 0 & f_1 + f_2 \end{pmatrix} \in W_1\end{aligned}$$

Sea $r \in \mathbb{R}$ cualquiera.

Entonces

$$r \cdot x_1 = r \cdot \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ 0 & d_1 & e_1 \\ 0 & 0 & f_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ra_1 & rb_1 & rc_1 \\ 0 & rd_1 & re_1 \\ 0 & 0 & rf_1 \end{pmatrix} \in W_1$$

- $W_2 \neq \emptyset$, ya que la matriz nula es diagonal, es decir,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in W_2$$

Sean $x_1, x_2 \in W_2$ tal que

$$x_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_1 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_2 \end{pmatrix} \text{ con } a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$$

Entonces

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_1 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & 0 & 0 \\ 0 & b_1 + b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 + c_2 \end{pmatrix} \in W_2\end{aligned}$$

Sea $r \in \mathbb{R}$ cualquiera.

Entonces

$$r \cdot x_1 = r \cdot \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & b_1 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ra_1 & 0 & 0 \\ 0 & rb_1 & 0 \\ 0 & 0 & rc_1 \end{pmatrix} \in W_2$$

- W_3 no es un subespacio vectorial.

Una matriz es invertible si y sólo si su determinante es distinta de cero.

Consideremos

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Notemos que $\det x_1 = 1$ y $\det x_2 = -1$, por lo tanto, $x_1, x_2 \in W_3$.

Además,

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces $\det(x_1 + x_2) = 0$, luego $x_1 + x_2$ no es invertible.

Por lo tanto, W_3 no es un subespacio vectorial.

Observación:

1. Si V es un F -espacio vectorial y W es un subespacio vectorial entonces $0_V \in W$.
2. $W = \{0_V\}$ es un subespacio vectorial de V .

Proposición 2. Sean V un F -espacio vectorial y W_1, W_2 subespacios vectoriales de V .

Entonces $W_1 \cap W_2$ es un subespacio vectorial.

Demostración.

Sean $x_1, x_2 \in W_1 \cap W_2$. Entonces $x_1, x_2 \in W_1$ y $x_1, x_2 \in W_2$.

Como W_1 es un subespacio vectorial, se tiene que $x_1 + x_2 \in W_1$.

Como W_2 es un subespacio vectorial, se tiene que $x_1 + x_2 \in W_2$.

Entonces $x_1 + x_2 \in W_1 \cap W_2$.

Sea $r \in F$ cualquiera. Sabemos que $x_1 \in W_1$ y $x_1 \in W_2$.

Como W_1 es un subespacio vectorial, se tiene que $rx_1 \in W_1$.

Como W_2 es un subespacio vectorial, se tiene que $rx_1 \in W_2$.

Entonces $rx_1 \in W_1 \cap W_2$.

Por lo tanto, $W_1 \cap W_2$ es un subespacio vectorial. $\square$

Observación:

1. Si V es un F -espacio vectorial, considere $W = \{W_\alpha : \alpha \in I\}$ una colección de subespacios vectoriales de V , entonces $\bigcap_{\alpha \in I} W_\alpha$ también es un subespacio vectorial.
2. Si V es un F -espacio vectorial, y W_1, W_2 son subespacios vectoriales entonces $W_1 \cup W_2$ no siempre es un subespacio vectorial.

Considere $V = \mathbb{R}^2$ con las operaciones usuales,

$$W_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad W_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

Se tiene que W_1, W_2 son subespacios vectoriales.

Tome $z = (1, 0) \in W_1$ y $w = (0, 1) \in W_2$, se tiene que $w, z \in W_1 \cup W_2$.

Y $z + w = (1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin W_1 \cup W_2$.

Por lo tanto, $W_1 \cup W_2$ no es un subespacio vectorial.

¿Cuándo $W_1 \cup W_2$ si es un subespacio vectorial?

Consideremos $V = \mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : (\forall 1 \leq i \leq n) x_i \in \mathbb{R}\}$.

Diremos que $v \in \mathbb{R}^n$ es combinación lineal de vectores $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ si existen $c_1, c_2, \dots, c_k$ tales que

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = \sum_{i=1}^k c_i v_i$$

Los escalares $c_1, c_2, \dots, c_k$ se llamarán coeficientes de la combinación lineal.

Ejemplo. Sea $v = (3, 1)$ y $x = (1, 2)$. Escriba $w = (5, 3)$ como combinación lineal de v y x .

Sean $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$c_1(3, 1) + c_2(1, 2) = (5, 3)$$

Entonces

$$\begin{aligned} c_1(3, 1) + c_2(1, 2) &= (5, 3) \\ (3c_1, c_1) + (c_2, 2c_2) &= (5, 3) \\ (3c_1 + c_2, c_1 + 2c_2) &= (5, 3) \\ 3c_1 + c_2 &= 5 \text{ y } c_1 + 2c_2 = 3 \\ c_2 &= 5 - 3c_1 \text{ y } c_1 + 2c_2 = 3 \\ c_2 &= 5 - 3c_1 \text{ y } c_1 + 2(5 - 3c_1) = 3 \\ c_2 &= 5 - 3c_1 \text{ y } c_1 + 10 - 6c_1 = 3 \\ c_2 &= 5 - 3c_1 \text{ y } -5c_1 = -7 \\ c_2 &= 5 - 3c_1 \text{ y } c_1 = \frac{7}{5} \\ c_2 &= \frac{4}{5} \text{ y } c_1 = \frac{7}{5} \end{aligned}$$

Así,

$$\frac{7}{5}(3, 1) + \frac{4}{5}(1, 2) = (5, 3)$$

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$ el vector $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ es combinación lineal de $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$ pues

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Definición 10. Sea V un F -espacio vectorial y sean $v_1, \dots, v_k \in V$.

Diremos que $v \in V$ es una combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$ si existen $c_1, c_2, \dots, c_k \in F$ tales que

$$v = v_1 c_1 + v_2 c_2 + \dots + v_k c_k = \sum_{i=1}^k v_i c_i$$

Ejemplo. Sean $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y sea $v = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Entonces v es combinación lineal de $v_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $v_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Note que

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Actividad 1.

Resuelva correctamente cada uno de los siguientes ejercicios.

1. Determine en cada caso, si el conjunto dado junto con las operaciones de adición y multiplicación por escalares es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. En caso de que no lo sea, indique porque no lo es.

- a) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y\}$ con las operaciones usuales de vectores.
- b) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0\}$ con las operaciones usuales de vectores.
- c) $V = \mathbb{R}^2$ con la multiplicación usual por escalar, pero con la suma vectorial definida como sigue:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2 + 1)$$

- d) Si V es el conjunto de matrices cuadradas con coeficientes reales de orden 2×2 tal que el producto de elementos de su diagonal principal es 0, junto con las operaciones usuales de matrices.
2. En cada uno de los siguientes ejercicios, determine si W es un subespacio vectorial del $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de V .

- a) $V = \mathbb{R}^3$, $W = \{(a, b, |a|) : a, b \in \mathbb{R}\}$.
- b) $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ es continua}\}$,
 $W = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} | f \text{ es diferenciable y } f'(0) \geq 0\}$.

Tarea 1.

1. Sea $(F, +, \cdot)$ un campo. Verifique las siguientes propiedades de campo.
 - a) $0 = -0$.
 - b) Para todo $x \in F$ se cumple que $-(-x) = x$.
 - c) Para todo $x \in F$ se cumple que $x \cdot 0 = 0$.
 - d) Si $x \neq 0$ entonces $(x^{-1})^{-1} = x$.
 - e) Si $x, y \in F$ entonces $(x \cdot y)^{-1} = x^{-1} \cdot y^{-1}$.
 - f) Para todo $x, y \in F$ se cumple que $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$.
2. Sea V un F -espacio vectorial. Demuestre que $0 \cdot v = 0$ para todo $v \in V$. Suponga ahora que $\alpha \in F$ es tal que $\alpha \cdot v = 0$ para toda $v \in V$. ¿Será cierto que $\alpha = 0$? Justifique su respuesta.
3.
 - a) Encontrar un subconjunto de $\mathbb{R}^2$ que sea cerrado bajo la suma usual de vectores pero que no sea cerrado bajo la multiplicación de escalares.
 - b) Encontrar un subespacio de $\mathbb{R}^2$ que sea cerrado bajo la multiplicación escalar pero no bajo la suma usual de vectores.
4. Demuestre que el conjunto de funciones reales (con dominio el conjunto de los números reales) que son funciones pares forman un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.
5. Definase $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 2\}$ con las operaciones usuales de vectores. ¿Es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$?
6. Sea $V = \mathbb{R}^2$. Verifique en cada caso si V es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con las operaciones indicadas:
 - a) $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 b_2)$ y $\alpha(a, b) = (\alpha a, b)$.
 - b) $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$, $\alpha(a, b) = (\alpha a_1, \frac{a_2}{\alpha})$ si $\alpha \neq 0$ y $\alpha(a, b) = 0$ si $\alpha = 0$.
7. Verifique que $\mathbb{C}^3$ con las operaciones usuales es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. ¿Es $\mathbb{R}^3$ un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial?

8. Sea $V = \mathbb{R}^3$ con las operaciones usuales de vectores. Verifique que cada uno de los siguientes es subespacio vectorial de V .
- $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 3y, z = -y\}$.
 - $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 5y + z = 0\}$.
9. Verifique en cada paso si W es un subespacio vectorial del K -espacio vectorial de V , con las operaciones usuales.
- $K = \mathbb{R}$ o $K = \mathbb{C}$, $V = \mathbb{C}$, $W = \{ai : a \in \mathbb{R}\}$.
 - $K = \mathbb{R}$, $V = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es diferenciable}\}$, $W = \{f \in V : f'(1) = 0\}$.
 - $K = \mathbb{R}$, $M_{n \times m}(\mathbb{R})$, $W = \{A = (a_{ij}) \in V \mid \forall 1 \leq i \leq n : \forall 1 \leq j \leq m : a_{ij} = -a_{ji}\}$.
 - $K = \mathbb{R}$, $V = M_{n \times n}(\mathbb{R})$, $W = \{A \in V \mid A \text{ es una matriz triangular superior}\}$.
10. Sean V un K -espacio vectorial y $W \subseteq V$. Demuestre que W es un subespacio vectorial de V si y sólo si $0 \in W$ y $\alpha v + w \in W$ para cualesquiera $\alpha \in K$ y $v, w \in W$.
11. Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales de un K -espacio vectorial V . Demuestre que $W_1 \cup W_2$ es un subespacio vectorial si y sólo si $W_1 \subseteq W_2$ o $W_2 \subseteq W_1$.

2. Conjuntos generadores y el subespacio generado.

2.1. El subespacio generado por un conjunto.

Sea V un F -espacio vectorial, $S \subseteq V$, $S \neq \emptyset$ y $v \in V$.

Diremos que v es generado por S o es combinación lineal de vectores en S si existen $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$ ($n \in \mathbb{N}$) tales que v es combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$, es decir, existen $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ tales que

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = \sum_{i=1}^n c_i v_i$$

Observación:

1. No se necesita que S sea un subespacio vectorial.
2. Si $v \in S$, entonces v es generado por S pues $v = 1_F \cdot v$.
3. 0_V es generado por S pues $v \cdot 0_F = 0_V$.

Denotaremos $\langle S \rangle$ a la colección de vectores generados por S .

Es decir,

$$\langle S \rangle = \left\{ v \in V \mid \exists n \in \mathbb{N}, \exists v_1, \dots, v_n \in S, \exists c_1, \dots, c_n \in F : v = \sum_{i=1}^n c_i v_i \right\}$$

Ejemplo. Sean $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$.

El conjunto $\langle S \rangle$ son los vectores de la forma,

$$v = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

con $a, b \in \mathbb{R}$.

Ejemplo. Sea $V = \mathbb{P}_3[x] = \{p\}$, p es un polinomio con coeficientes reales de grado a lo más 3.

Se cumple que $\mathbb{P}_3[x]$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con respecto a la suma usual de polinomios y el producto de un escalar por un polinomio.

Sea $S = \{1, x, x^3\} \subseteq \mathbb{P}_3[x]$. ¿Quién es $\langle S \rangle$?

$$\langle S \rangle = \{a_0 + a_1x + a_3x^3 : a_0, a_1, a_3 \in \mathbb{R}\}$$

Si $S' = \{1, x, x^2, x^3\}$, entonces $\langle S' \rangle = \mathbb{P}_3[x]$.

Observación: Para $S \subseteq W \subseteq V$ con V un F -espacio vectorial.

1. $S \subseteq \langle S \rangle$
2. $0_V \in \langle S \rangle$
3. $\langle V \rangle = V$

4. Si $S \subseteq T \subseteq V$, entonces $\langle S \rangle \subseteq \langle T \rangle$

Proposición 3. Sean V un F -espacio vectorial y $S \subseteq V$ no vacío. Entonces $\langle S \rangle$ es un subespacio vectorial de V tal que $S \subseteq \langle S \rangle$.

Más aún, si W es cualquier subespacio vectorial de V tal que $S \subseteq W$ entonces $\langle S \rangle \subseteq W$.

Demostración.

Sean $v, w \in \langle S \rangle$.

Veamos que $v + w \in \langle S \rangle$.

Como $v \in \langle S \rangle$, existen $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$ y $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ tales que $v = v_1c_1 + \dots + v_nc_n$.

Como $w \in \langle S \rangle$, existen $w_1, w_2, \dots, w_k \in S$ y $d_1, d_2, \dots, d_k \in F$ tales que $w = w_1d_1 + \dots + w_kd_k$.

Por lo tanto, $v + w = v_1c_1 + v_2c_2 + \dots + v_nc_n + w_1d_1 + w_2d_2 + \dots + w_kd_k$, con todos vectores y escalares que hacen una combinación lineal de $\langle S \rangle$.

Por lo tanto, $v + w \in \langle S \rangle$

Por otro lado, sean $c \in F$ y $z \in \langle S \rangle$.

Como $z \in \langle S \rangle$, existe $z_1, z_2, \dots, z_n \in S$ y $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in F$ tales $z = \alpha_1z_1 + \alpha_2z_2 + \dots + \alpha_nz_n$.

Luego

$$\begin{aligned} cz &= c(\alpha_1z_1 + \alpha_2z_2 + \dots + \alpha_nz_n) \\ &= (c\alpha_1)z_1 + (c\alpha_2)z_2 + \dots + (c\alpha_n)z_n \in \langle S \rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\langle S \rangle$ es un subespacio vectorial.

Finalmente, si W es un subespacio vectorial de V y $S \subseteq W$.

Sea $x \in \langle S \rangle$ cualquiera.

Por definición existen $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$ y $e_1, e_2, \dots, e_n \in F$ tales que $x = e_1x_1 + \dots + e_nx_n$.

Como $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$ y $S \subseteq W$ tenemos que $x_1, x_2, \dots, x_n \in W$.

Luego $e_1x_1, e_2x_2, \dots, e_nx_n \in W$, pues W es cerrado bajo producto por un escalar.

Entonces $x = e_1x_1 + e_2x_2 + \dots + e_nx_n \in W$, pues W es cerrado bajo sumas.

Por lo tanto, $\langle S \rangle \subseteq W$. □

Observación: Por convención, $\langle \emptyset \rangle = \{0_V\} = \langle \{0_v\} \rangle$.

Se verifica que

$$\langle S \rangle = \bigcap \{W \subseteq V : W \text{ es subespacio vectorial de } V \text{ y } S \subseteq W\}$$

Definición 11. Sean V un F -espacio vectorial y $S \subseteq V$. Diremos que S es un conjunto generador de V si $V = \langle S \rangle$.

Ejemplo.

1. Sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, note que

$$(x, y, z) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$$

Entonces

$$\mathbb{R}^3 = \langle \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \rangle = \langle i, j, k \rangle$$

2. Sea $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y sea $S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Entonces $\langle S \rangle = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

3. Si $V = \mathbb{P}_2[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 : a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$.

Entonces $\mathbb{P}_2[x] = \langle \{1, x, x^2\} \rangle$ y $\mathbb{P}_2[x] = \langle \{1, 1+x, 1+x+x^2\} \rangle$.

2.2. Base de un espacio vectorial.

Definición 12. Sean V un F -espacio vectorial y $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$.

Diremos que S es un conjunto linealmente dependiente si existen $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ tales que no todos los escalares son cero y

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n = 0$$

En otro caso, diremos que S es linealmente independiente.

Supongamos que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente. Entonces existen $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ no todos cero tales que

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n = 0 \text{ y } c_i \neq 0$$

Entonces

$$\begin{aligned} c_i v_i &= -c_1 v_1 - \cdots - c_n v_n \\ v_i &= c_i^{-1}(-c_1 v_1 - \cdots - c_n v_n) \\ v_i &= -c_i^{-1} c_1 v_1 - \cdots - c_i^{-1} c_n v_n \\ v_i &= d_1 v_1 + \cdots + d_n v_n \text{ con } d_i = -c_i^{-1} c_k \end{aligned}$$

Por lo tanto, si un conjunto es linealmente dependiente, alguno de sus elementos es combinación lineal de los demás.

Definición 13. Sean V un F -espacio vectorial y $S \subseteq V$. Diremos que S es una base de V si:

1. $\langle S \rangle = V$.
2. S es linealmente independiente.

Ejemplo. Si $V = \mathbb{R}^3$. Se cumple que $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

1. Sea $v = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, entonces $v = (x_0, 0, 0) + (0, y_0, 0) + (0, 0, z_0) = x_0(1, 0, 0) + y_0(0, 1, 0) + z_0(0, 0, 1) \in \mathcal{B}$.

Entonces $V = \langle \mathcal{B} \rangle$.

2. Supongamos que $\alpha_1(1, 0, 0) + \alpha_2(0, 1, 0) + \alpha_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$.

Entonces $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0, 0, 0)$, luego $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 0$ y $\alpha_3 = 0$.

Por lo tanto, $\mathcal{B}$ es linealmente independiente.

Por lo tanto, $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo. Se cumple que $\mathcal{B}' = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ también es base de $\mathbb{R}^3$.

1. Sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Buscamos $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que $a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 1, 1) = (x, y, z)$. Esto es,

$$(a + b + c, b + c, c) = (x, y, z)$$

Entonces $a + b + c = x$, $b + c = y$ y $c = z$.

Como $c = z$ y $b + c = y$, tenemos que $b = y - c = y - z$.

Como $a + b + c = x$, tenemos que $a = x - b - c = x - (y - z) - z = x - y + z - z = x - y$.

Entonces $a = x - y$, $b = y - z$ y $c = z$.

Por lo tanto, $\langle B \rangle' = \mathbb{R}^3$.

2. Supongamos que $\alpha_1(1, 0, 0) + \alpha_2(1, 1, 0) + \alpha_3(1, 1, 1) = (0, 0, 0)$.

Entonces $(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3) = (0, 0, 0)$.

Entonces $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$, $\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ y $\alpha_3 = 0$.

Como $\alpha_3 = 0$, tenemos que $0 = \alpha_2 + \alpha_3 = \alpha_2$.

Luego $0 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \alpha_1$.

Entonces $\alpha_1 = 0 = \alpha_2 = \alpha_3$.

Por lo tanto, $\mathcal{B}'$ es linealmente independiente.

Por lo tanto, $\mathcal{B}'$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

En general, si $V = \mathbb{R}^n$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)\}$$

es una base de $\mathbb{R}^n$ con exactamente n vectores.

Ejercicio 4. Considere el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 0 \\ x - y - 3z = 0 \\ 5x + 10y = 0 \end{cases}$$

Sea $W = \{v \in \mathbb{R}^3 : v \text{ es solución del sistema}\}$.

Verifique que W es un subespacio vectorial de $V = \mathbb{R}^3$.

De $5x + 10y = 0$, obtenemos que $x = -2y$.

Remplazando en la primera y segunda ecuación tenemos que

$$\begin{cases} -y - z = 0 \\ -3y - 3z = 0 \end{cases}$$

De $-y - z = 0$, obtenemos que $y = -z$.

De $-3y - 3z = 0$, obtenemos que $y = -z$.

Entonces $y = -z$, $x = -2(-z) = 2z$, con $z \in \mathbb{R}$.

Entonces

$$W = \{(2z, -z, z) \in \mathbb{R} : z \in \mathbb{R}\}$$

Note que $0 \in W$, ya que $(2(0), -(0), 0) = (0, 0, 0)$.

Sean $u, v \in W$ tales que $u = (2z_1, -z_1, z_1)$ y $v = (2z_2, -z_2, z_2)$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{R}$.

Tenemos que

$$\begin{aligned} u + v &= (2z_1, -z_1, z_1) + (2z_2, -z_2, z_2) \\ &= (2z_1 + 2z_2, -z_1 - z_2, z_1 + z_2) \\ &= (2(z_1 + z_2), -(z_1 + z_2), z_1 + z_2) \in W \end{aligned}$$

Sea $r \in \mathbb{R}$ cualquiera.

Note que

$$\begin{aligned} cu &= c(2z_1, -z_1, z_1) \\ &= (c(2z_1), c(-z_1), c(z_1)) \\ &= (2(cz_1), -(cz_1), cz_1) \in W \end{aligned}$$

Por lo tanto, W es un subespacio vectorial.

Proposición 4. Sean V un F -espacio vectorial y $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ una base de V . Entonces todo vector en V se puede escribir de forma única como combinación lineal de la base $\mathcal{B}$.

Demostración.

Sea $v \in V$. Dado que $\mathcal{B}$ es base de V , existen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in F$ escalares tales que

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

Supongamos que $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in F$ son escalares tales que

$$v = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n$$

Entonces

$$\begin{aligned}\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n &= \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n \\ \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n - \alpha_1 v_1 - \alpha_2 v_2 - \cdots - \alpha_n v_n \\ (\beta_1 - \alpha_1)v_1 + (\beta_2 - \alpha_2)v_2 + \cdots + (\beta_n - \alpha_n)v_n &= 0\end{aligned}$$

Como $\mathcal{B}$ es base, $\mathcal{B}$ es linealmente independiente, entonces $\beta_1 - \alpha_1 = 0$, $\beta_2 - \alpha_2 = 0, \dots, \beta_n - \alpha_n = 0$.

Entonces $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2, \dots, \beta_n = \alpha_n$. $\square$

Observación:

1. Los escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ se denominan coeficientes de v respecto de la base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$.
2. El recíproco también es cierto. Esto es, si $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ y cualquier vector $v \in V$ admite una única combinación lineal del vector en $\mathcal{B}$, entonces $\mathcal{B}$ es base.

Proposición 5. Sean V un F -espacio vectorial y $S \subseteq V$ finito y linealmente independiente. Si $v \in V - S$, entonces $S \cup \{v\}$ es linealmente dependiente si y sólo si $v \in \langle S \rangle$.

Demostración.

$\Leftarrow$] Sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Supongamos que $v \in \langle S \rangle$, entonces existen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in F$ escalares tal que

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$$

Esto implica que $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n + (-1)v = 0_V$

Hemos obtenido una combinación lineal de 0_V a partir de $S \cup \{v\}$ donde no todos los escalares son 0_F , esto implica que $S \cup \{v\}$ es linealmente dependiente.

$\Rightarrow$] Supongamos que $S \cup \{v\}$ es linealmente dependiente. Entonces existen escalares no todos cero $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha \in F$ tales que

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n + \alpha v = 0_V$$

Supongamos que $\alpha = 0$, entonces

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$$

Como S es linealmente independiente por hipótesis, tenemos que $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$. Esto contradice que no todos los escalares son cero, por lo tanto, $\alpha \neq 0$. Entonces

$$\begin{aligned}\alpha v &= -\alpha_1 v_1 - \cdots - \alpha_n v_n \\ v &= \alpha^{-1}(-\alpha_1 v_1 - \cdots - \alpha_n v_n) \\ v &= (-\alpha^{-1}\alpha_1)v_1 + (-\alpha^{-1}\alpha_2)v_2 + \cdots + (-\alpha^{-1}\alpha_n)v_n\end{aligned}$$

Por lo tanto, $v \in \langle S \rangle$. □

Teorema 1. *Sea V un F -espacio vectorial que es generado por un conjunto finito $S_0 \subseteq V$. Entonces existe $S \subseteq S_0$ linealmente independiente tal que $V = \langle S \rangle$ (es decir, S es base de V).*

Demostración.

Si $S_0 = \{0_v\}$ o $S_0 = \emptyset$, entonces $V = \{0_v\}$. En este caso $\emptyset$ sería una base de V , por vacuidad.

Supongamos que existe $v_1 \in S_0$ tal que $v_1 \neq 0_v$.

Se cumple que $\{v_1\}$ es linealmente independiente.

Continuamos hasta donde sea posible, extendiendo el conjunto a un conjunto $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\} \subseteq S_0$ tal que S sea linealmente independiente y, para cualquier vector sobrante $v \in S_0 - S$, se cumpla que el conjunto $S \cup \{v\}$ es linealmente dependiente.

Este proceso termina porque el conjunto S_0 es finito.

Afirmamos que $S \subseteq S_0$ es tal que $V = \langle S \rangle$, lo cual implicará que S es base de V .

Para ello, basta probar que $S_0 \subseteq \langle S \rangle$.

¿Por qué? Por que si $S_0 \subseteq \langle S \rangle$, entonces $V = \langle S_0 \rangle \subseteq \langle S \rangle \subseteq V$.

Notemos que si $v \in S$ entonces $v \in \langle S \rangle$.

Si $v \in S_0 - S$, entonces $S \cup \{v\}$ es linealmente dependiente.

Por el resultado anterior, $v \in \langle S \rangle$.

Por lo tanto $S_0 \subseteq \langle S \rangle$.

Por lo tanto, $V = \langle S \rangle$ y S es una base de V . □

Observación: La prueba del resultado brinda una forma de obtener una base de un conjunto generador.

Ejemplo. Se cumple que

$$A = \{(2, -3, 5), (8, -12, 20), (1, 0, -2), (0, 2, -1), (7, 2, 0)\}$$

genera a $\mathbb{R}^3$.

A es linealmente dependiente.

$\{(1, 0, -2)\}$ es linealmente independiente.

$\{(1, 0, -2), (0, 2, -1)\}$ es linealmente independiente.

$(7, 2, 0)$ no es combinación lineal de $\{(1, 0, -2), (0, 2, -1)\}$, por lo que $\{(1, 0, -2), (0, 2, -1), (7, 2, 0)\}$ es linealmente independiente.

$(2, -3, 5)$ y $(8, -12, 20)$ puede escribirse como combinación lineal de $\{(1, 0, -2), (0, 2, -1), (7, 2, 0)\}$.

Por lo tanto, una base de $\mathbb{R}^3$ es

$$\{(1, 0, -2), (0, 2, -1), (7, 2, 0)\}$$

Teorema 2. Sea V un espacio vectorial que admite una base $\mathcal{B}$ con exactamente n elementos.

Si $Y \subseteq V$ es un conjunto linealmente independiente de V con m elementos y $m \leq n$ entonces existe $S \subseteq \mathcal{B}$ tal que S tiene $n-m$ elementos y $\langle Y \cup S \rangle = V$.

Corolario 1. Sea V un F -espacio vectorial y sea $\mathcal{B} \subseteq V$ una base de V con exactamente n elementos. Entonces cualquier subconjunto de V linealmente independiente con exactamente n elementos es una base de V .

Demostración.

Sea Y un subconjunto de V linealmente independiente con exactamente n elementos.

Aplicamos el teorema anterior con $m = n$. Tenemos que existe $S \subseteq \mathcal{B}$ tal que S tiene $n - n = 0$ elementos y $\langle Y \cup S \rangle = V$.

Como S no tiene elementos, tenemos que $S = \emptyset$.

Entonces $\langle Y \rangle = \langle Y \cup \emptyset \rangle = \langle Y \cup S \rangle = V$.

Como Y es linealmente independiente y genera a todo V , Y es base de V . $\square$

Corolario 2. Sea V un F -espacio vectorial que admite una base $\mathcal{B}$ con n elementos. Entonces cualquier subconjunto de V con más de n elementos es linealmente dependiente. Así, todo subconjunto de V linealmente independiente tiene a lo más n elementos.

Demostración.

Sea $S \subseteq V$ tal que S tiene más de n elementos.

Digamos $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ con $n < m$.

Afirmamos que S es linealmente dependiente.

Supongamos lo contrario, es decir, S es linealmente independiente.

Sea $S_0 \subseteq S$ tal que S tiene n elementos.

Sin pérdida de generalidad, suponga que $S_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Veamos que S_0 es linealmente independiente.

Sean $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ escalares tales que

$$a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n = 0$$

Note que

$$\begin{aligned} 0 &= a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n \\ &= a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n + 0v_{n+1} + \dots + 0v_m \end{aligned}$$

Como S es linealmente independiente,

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

Por lo tanto, S_0 es linealmente independiente, y tiene n elementos.

Por el corolario 1, S_0 es base de V , entonces $\langle S_0 \rangle = V$.

Tome $v_{n+1} \in S - S_0$. Se cumple que $v_{n+1} \in V = \langle S_0 \rangle$.

Dado que S_0 es linealmente independiente, y $v_{n+1} \in \langle S_0 \rangle$, por la proposición 5 tenemos que $S_0 \cup \{v_{n+1}\}$ es linealmente dependiente.

Entonces existen escalares no todos cero $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1} \in F$ tales que

$$\alpha_1v_1 + \dots + \alpha_nv_n + \alpha_{n+1}v_{n+1} = 0$$

Note que

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha_1v_1 + \dots + \alpha_nv_n + \alpha_{n+1}v_{n+1} \\ &= \alpha_1v_1 + \dots + \alpha_nv_n + \alpha_{n+1}v_{n+1} + 0v_{n+1} + \dots + 0v_m \end{aligned}$$

Esto implica que S es linealmente dependiente, lo cual es una contradicción. $\square$

Observación: Sean V un F -espacio vectorial y $S \subseteq V$.

1. Si $D \subseteq S$, y S es linealmente independiente entonces D es linealmente independiente.
2. Si $D \subseteq S$, y D es linealmente dependiente entonces S es linealmente dependiente.

Corolario 3. Sea V un F -espacio vectorial que admite una base con n elementos. Entonces toda base de V tiene n elementos.

Demostración.

Supongamos que V admite una base $\mathcal{B}$ con n elementos.

Sea $\mathcal{B}'$ una base de V con m elementos.

Como $\mathcal{B}'$ es base de V , se cumple que $\mathcal{B}'$ es linealmente independiente.

Por el corolario 2, $n \geq m$.

Como $\mathcal{B}$ es base de V , se cumple que $\mathcal{B}$ es linealmente independiente.

Por el corolario 2, $m \geq n$, entonces $m = n$. $\square$

2.3. Dimensión de un espacio vectorial.

Definición 14. Un espacio vectorial V se denomina de dimensión finita si admite una base $\mathcal{B}$ finita. Al número de elementos de $\mathcal{B}$ se le llamará la dimensión de V y se denotará por $\dim V$.

Corolario 4. Sea V un F -espacio vectorial tal que $\dim V = n$ y sea $S \subseteq V$ tal que $V = \langle S \rangle$ y S tiene a lo más n elementos ($|S| \leq n$), entonces S es base de V .

Demostración.

Note que S es un conjunto finito y genera a V , por el teorema 1, existe $S_0 \subseteq S$ linealmente independiente tal que $V = \langle S_0 \rangle$.

Entonces S_0 es una base de V .

Como $\dim V = n$, tenemos que V admite una base $\mathcal{B}$ con n elementos.

Por el corolario 3, S_0 tiene n elementos.

Dado que $S \subseteq S_0$ y S tiene a lo más n elementos, concluimos que S tiene n elementos y $S = S_0$.

Por lo tanto, S es base. $\square$

Corolario 5. Si V es un F -espacio vectorial de dimensión finita y $S \subseteq V$ es linealmente independiente, entonces existe $S_1 \subseteq V$ tal que $S \cup S_1$ es base de V .

Demostración.

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita digamos $\dim V = n$ y $S \subseteq V$ linealmente independiente.

Caso 1. $S = \emptyset$.

Como $\dim V = n$, tenemos que V admite una base con n elementos, digamos $\mathcal{B}$.

Note que $\mathcal{B} \subseteq V$ y $S \cup \mathcal{B} = \mathcal{B}$ es base de V .

Caso 2. $S \neq \emptyset$. Suponga que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$.

Por el corolario 2, tenemos que $n \geq k$.

Subcaso 1. $n = k$.

Por el corolario 1, S es una base de V .

Considere $S_1 = \emptyset$, tenemos que $S_1 \subseteq V$ y $S \cup S_1 = S$ es una base de V .

Subcaso 2. $n > k$.

Entonces $\langle S \rangle \neq V$. Por lo tanto, existe $w_1 \in V$ tal que $w_1 \notin \langle S \rangle$.

Defina $Y_1 = S \cup \{w_1\}$. Dado que w_1 no es combinación lineal de los vectores de S , el conjunto Y_1 es linealmente independiente y tiene $k + 1$ elementos.

Si $k + 1 = n$, entonces Y_1 es base y el proceso termina.

Si $k + 1 < n$, repetimos el argumento, es decir, existe $w_2 \in V$ tal que $w_2 \notin \langle Y_1 \rangle$, por lo que $Y_2 = Y_1 \cup \{w_2\}$ será linealmente independiente con $k + 2$ elementos.

Como la dimensión de V es finita, este proceso debe terminar en exactamente $n - k$ pasos.

Al finalizar, obtendremos un conjunto de vectores

$$S_1 = \{w_1, w_2, \dots, w_{n-k}\}$$

De tal manera que el conjunto

$$S \cup S_1 = \{v_1, \dots, v_k, w_1, w_2, \dots, w_{n-k}\}$$

es un conjunto linealmente independiente con $k + (n - k) = n$ elementos.

Por lo tanto, $S \cup S_1$ es base de V . $\square$

Ejemplo. Sea $f(x) = e^x$ y $g(x) = e^{-2x}$ para toda $x \in \mathbb{R}$. Verifique que $\{f, g\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $af(x) + bg(x) = 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$.

Entonces

$$ae^x + be^{-2x} = 0$$

Derivando ambos lados tenemos que

$$ae^x - 2be^{-2x} = 0$$

Evaluando con $x = 0$, se tiene que

$$\begin{cases} 0 = ae^0 + be^{-2(0)} = a + b \\ 0 = ae^0 - 2be^{-2(0)} = a - 2b \end{cases}$$

Como $a+b=0$, tenemos que $a = -b$, entonces $0 = a-2b = -b-2b = -3b$, luego $b = 0$ y $a = 0$.

Por lo tanto, $\{f, g\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Ejemplo. ¿ $\{(1, 2, -1), (3, 2, 5), (1, 0, 2)\}$ es un conjunto linealmente independiente?

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(1, 2, -1) + b(3, 2, 5) + c(1, 0, 2) = (0, 0, 0)$$

Entonces

$$(a + 3b + c, 2a + 2b, -a + 5b + 2c) = (0, 0, 0)$$

Igualando componente a componente, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a + 3b + c = 0 \\ 2a + 2b = 0 \\ -a + 5b + 2c = 0 \end{cases}$$

Como $2a + 2b = 0$, tenemos que $a = -b$, remplazando en la primera y tercera ecuación tenemos que

$$\begin{cases} 2b + c = 0 \\ 6b + 2c = 0 \end{cases}$$

Como $2b + c = 0$, tenemos que $c = -2b$, entonces $2b = 0$, luego $b = 0$, $c = 0$ y $a = 0$.

Proposición 6. Sea V un F -espacio vectorial de dimensión finita. Si W es un subespacio vectorial de V , entonces W es de dimensión finita y $\dim W \leq \dim V$.

Demostración.

Sea $\dim V = n$.

Caso 1. $W = \{0_V\}$. Entonces $\dim W = 0 \leq n = \dim V$.

Caso 2. $W \neq \{0_V\}$. Entonces existe $w_1 \in W$ tal que $w_1 \neq 0_V$.

El conjunto $\{w_1\}$ es linealmente independiente en W .

Si $\langle \{w_1\} \rangle = W$, entonces $\{w_1\}$ genera a W , por lo tanto es una base de W . Entonces $\dim W = 1$.

Como $W \subseteq V$, tenemos que $\{w_1\}$ es linealmente independiente en V .

Entonces por el corolario 2, tenemos que $1 \leq n$. Es decir, $\dim W \leq \dim V$.

Si $\langle \{w_1\} \rangle \neq W$, existe $w_2 \in W$ tal que $w_2 \notin \langle \{w_1\} \rangle$. Luego el conjunto $\{w_1, w_2\}$ es linealmente independiente en W .

Si $\langle \{w_1, w_2\} \rangle = W$, entonces $\{w_1, w_2\}$ genera a W , por lo tanto es base de W . Entonces $\dim W = 2$.

Como $W \subseteq V$, tenemos que $\{w_1, w_2\}$ es linealmente independiente en V .

Si $\langle \{w_1, w_2\} \rangle \neq W$, existe $w_3 \in W$ tal que $w_3 \notin \langle \{w_1, w_2\} \rangle$ y $\{w_1, w_2, w_3\}$ es linealmente independiente.

Continuamos este proceso iterativo de construcción.

Denotamos al conjunto acumulado en cada paso k como

$$S_k = \{w_1, w_2, \dots, w_k\}$$

Este proceso de añadir vectores debe detenerse en algún paso r tal que $r \leq n$.

Porque cada conjunto ordenado $S_k = \{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ es linealmente independiente en W , luego linealmente independiente en V .

Por el corolario 2, sabemos que todo subconjunto de V linealmente independiente tiene a lo más n elementos.

Por lo tanto, el número de elementos de nuestros conjuntos independientes es menor o igual que n .

Es decir, el proceso se detiene forzosamente para algún paso finito r con $r \leq n$.

Digamos $B' = \{w_1, w_2, \dots, w_r\}$, este conjunto es linealmente independiente y además $\langle B' \rangle = W$. Por lo tanto, es base de W .

Luego $\dim W = r \leq n = \dim V$. □

Corolario 6. Sean V un F -espacio vectorial de dimensión n y W un subespacio vectorial de V . Entonces toda base de W se puede extender a una base de V .

Demostración.

Sea V un F -espacio vectorial de dimensión n y W un subespacio.

Por el proposición 6, tenemos que W es de dimensión finita y $\dim W \leq \dim V$.

Entonces $\dim W = r$ para algún $r \in \mathbb{N}$ y $r \leq n$.

Caso 1. $n = r$. Entonces $V = W$ y cualquier base de W es base de V .

Caso 2. $r < n$. Sea B' una base de W .

Note que $B' \subseteq W \subseteq V$.

Como B' es base de W , se tiene que B' es linealmente independiente en W , entonces B' es linealmente independiente en V .

Por el corolario 5, existe $S_1 \subseteq V$ tal que $B' \cup S_1$ es base de V . $\square$

Ejemplos.

1. $V = \mathbb{R}^3$ tiene dimensión 3.

Punto en el origen. $\{(0, 0, 0)\}$ tiene dimensión 0.

Recta que pasa por el origen. $\{(t, 2t, -t) \in \mathbb{R}^3 : t \in \mathbb{R}\}$ tiene dimensión 1.

Plano que pasa por el origen. $\{(x, 2x, z) \in \mathbb{R}^3 : x, z \in \mathbb{R}\}$ tiene dimensión 2.

2. $V = \mathbb{P}_2[x] = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$, $\dim V = 3$.

3. $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ tiene dimensión 4.

$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$, tiene dimensión 2.

$W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$, tiene dimensión 3.

2.4. Suma de subespacios vectoriales.

Sean V un F -espacio vectorial y W_1, W_2 subespacios vectoriales de V . Se define el conjunto $W_1 + W_2$ como sigue:

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 : w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

Notemos que si $w_1 \in W_1$, entonces $w_1 = w_1 + 0_V \in W_1 + W_2$ y viceversa.

Proposición 7. *Si V es un F -espacio vectorial y W_1, W_2 son subespacios vectoriales entonces $W_1 + W_2$ es un subespacio vectorial.*

Demostración.

- $W_1 + W_2 \neq \emptyset$.

Como W_1, W_2 son subespacios vectoriales de V , tenemos que $0_V \in W_1$ y $0_V \in W_2$, entonces $0_V = 0_V + 0_V \in W_1 + W_2$.

- Sean $v, v' \in W_1 + W_2$, veamos que $v + v' \in W_1 + W_2$.

Como $v \in W_1 + W_2$, existen $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$ tales que $v = w_1 + w_2$.

De igual manera, como $v' \in W_1 + W_2$, existen $w'_1 \in W_1$ y $w'_2 \in W_2$ tales que $v' = w'_1 + w'_2$.

Luego,

$$v + v' = (w_1 + w_2) + (w'_1 + w'_2) = (w_1 + w'_1) + (w_2 + w'_2)$$

Note que $w_1 + w'_1 \in W_1$, ya que W_1 es cerrado bajo sumas.

Y $w_2 + w'_2 \in W_2$ ya que W_2 es cerrado bajo sumas.

Entonces $v + v' = (w_1 + w'_1) + (w_2 + w'_2) \in W_1 + W_2$.

- Sea $r \in F$, entonces

$$r \cdot v = r \cdot (w_1 + w_2) = r \cdot w_1 + r \cdot w_2$$

Note que $r \cdot w_1 \in W_1$, ya que W_1 es cerrado bajo el producto por un escalar.

Y $r \cdot w_2 \in W_2$, ya que W_2 es cerrado bajo el producto por un escalar.

Entonces $r \cdot v = r \cdot w_1 + r \cdot w_2 \in W_1 + W_2$

Por lo tanto, $W_1 + W_2$ es un subespacio vectorial de V . □

Observación:

1. $W_1 \subseteq W_1 + W_2$.
2. $W_2 \subseteq W_1 + W_2$.

Definición 15. Sean V un F -espacio vectorial y W_1, W_2 subespacios vectoriales de V . Diremos que el subespacio $W_1 + W_2$ es la suma directa de W_1 y W_2 si todo vector $v \in W_1 + W_2$ se puede escribir de forma única como $v = w_1 + w_2$ con $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$. En este caso, escribiremos $W_1 \oplus W_2$.

Teorema 3. Sean V un F -espacio vectorial y W_1, W_2 subespacios vectoriales de V . Las siguientes son equivalentes:

1. $V = W_1 \oplus W_2$.
2. $V = W_1 + W_2$ y $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$.

Demostración.

$\implies$] Supongamos que $V = W_1 \oplus W_2$.

Entonces $V = W_1 + W_2$ y todo vector $v \in V$ se puede escribir de forma única como

$$v = w_1 + w_2$$

donde $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$.

Veamos que $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$.

Supongamos lo contrario, sea $w \in W_1 \cap W_2$ con $w \neq 0_V$.

Se cumple que:

- $w = w + 0_V \in W_1 + W_2$.
- $w = 0_V + w \in W_1 + W_2$.

Por lo tanto, w no se puede escribir de forma única de la forma $w_1 + w_2$ con $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$!

Por lo tanto, $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$.

$\impliedby$] Supongamos que $V = W_1 + W_2$ y $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$.

Sea $v \in V$, suponga que

- $v = w_1 + w_2$, con $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$.
- $v = w'_1 + w'_2$, con $w'_1 \in W_1$ y $w'_2 \in W_2$.

Entonces $w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2$, luego $w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2$.

Notemos que $w_1 - w'_1 \in W_1$ y $w'_2 - w_2 \in W_2$, pues W_1, W_2 son subespacios vectoriales.

Luego $w_1 - w'_1 \in W_1 \cap W_2$ y $w_2 - w'_2 \in W_1 \cap W_2$.

Pero $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$, lo cual implica que $w_1 - w'_1 = 0_V = w_2 - w'_2$.

Entonces $w_1 = w'_1$ y $w_2 = w'_2$.

Por lo tanto, $V = W_1 \oplus W_2$. $\square$

Podemos generalizar la suma y la suma directa de subespacios vectoriales a cualquier cantidad finita de sumandos.

$$W_1 + W_2 + \cdots + W_n = \{w_1 + w_2 + \cdots + w_n \mid \forall 1 \leq i \leq n : w_i \in W_i\}$$

Teorema 4. Sean V un F -espacio vectorial de dimensión finita y W_1, W_2 subespacios vectoriales de V . Entonces

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

Demostración.

Sean $n = \dim W_1$, $m = \dim W_2$ y $k = \dim(W_1 \cap W_2)$.

Sea $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ una base de $W_1 \cap W_2$.

Como $W_1 \cap W_2 \subseteq W_1$, por el corolario 6, el conjunto β puede extenderse a una base de W_1 .

Dado que $\dim W_1 = n$, podemos elegir $y_1, y_2, \dots, y_{n-k}$ vectores en W_1 , tales que $\beta' = \{v_1, v_2, \dots, v_k, y_1, y_2, \dots, y_{n-k}\}$ es una base de W_1 .

Análogamente como $W_1 \cap W_2 \subseteq W_2$, podemos elegir $z_1, z_2, \dots, z_{m-k}$ vectores en W_2 tales que $\beta'' = \{v_1, v_2, \dots, v_k, z_1, z_2, \dots, z_{m-k}\}$ es base de W_2 .

Afirmamos que

$$\beta^* = \{v_1, v_2, \dots, v_k, y_1, y_2, \dots, y_{n-k}, z_1, \dots, z_{m-k}\}$$

es base de $W_1 + W_2$.

Veamos que $\langle \beta^* \rangle = W_1 + W_2$.

Como $\beta^* \subseteq W_1 \cup W_2$ y $W_1 \cup W_2 \subseteq W_1 + W_2$ se cumple que $\beta^* \subseteq W_1 + W_2$. Entonces, $\langle \beta^* \rangle \subseteq W_1 + W_2$.

Sea $w \in W_1 + W_2$. Entonces existen $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$ tales que $w = w_1 + w_2$.

Como β' es base de W_1 , existen escalares $a_1, a_2, \dots, a_k, b_1, \dots, b_{n-k}$ tales que $w_1 = a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 y_1 + \dots + b_{n-k} y_{n-k}$

Análogamente, como β'' es base de W_2 , existen escalares $c_1, \dots, c_k, d_1, \dots, d_{m-k}$ tales que $w_2 = c_1 v_1 + \dots + c_k v_k + d_1 z_1 + \dots + d_{m-k} z_{m-k}$.

Por lo tanto,

$$w = w_1 + w_2 = a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 y_1 + \dots + b_{n-k} y_{n-k} + c_1 v_1 + \dots + c_k v_k + d_1 z_1 + \dots + d_{m-k} z_{m-k} \in \langle \beta^* \rangle$$

Esto demuestra que $W_1 + W_2 \subseteq \langle \beta^* \rangle$, así $W_1 + W_2 = \langle \beta^* \rangle$.

Resta probar que β^* es linealmente independiente.

Sean $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_{n-k}, d_1, \dots, d_{m-k}$ escalares tales que

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 y_1 + \dots + b_{n-k} y_{n-k} + d_1 z_1 + \dots + d_{m-k} z_{m-k} = 0$$

Entonces

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 y_1 + \dots + b_{n-k} y_{n-k} = -d_1 z_1 - \dots - d_{m-k} z_{m-k}$$

Note que:

- $a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 y_1 + \dots + b_{n-k} y_{n-k} \in W_1$.
- $-d_1 z_1 - \dots - d_{m-k} z_{m-k} \in W_2$.

Entonces $a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 y_1 + \dots + b_{n-k} y_{n-k} \in W_1 \cap W_2$.

Como β es base de $W_1 \cap W_2$, existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_k$ tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 y_1 + \dots + b_{n-k} y_{n-k}$$

Entonces

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k + d_1 z_1 + \dots + d_{m-k} z_{m-k} = 0$$

Como β'' es base de W_2 , tenemos que β'' es linealmente independiente entonces

$$c_1 = c_2 = \dots = c_k = d_1 = d_2 = \dots = d_{m-k} = 0$$

Por lo tanto,

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k + b_1 y_1 + \dots + b_{n-k} y_{n-k} = 0$$

Como β' es base de W_1 , tenemos que β' es linealmente independiente entonces

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_k = b_1 = b_2 = \cdots = b_{n-k} = 0$$

Así, β^* es base de $W_1 + W_2$.

$$\dim(W_1 + W_2) = k + (n - k) + (m - k) = n + m - k$$

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

□

Corolario 7. Sean V un F -espacio vectorial y W_1, W_2 subespacios vectoriales de V . Si $V = W_1 \oplus W_2$, entonces $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$.

En general, si $V = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3 \oplus \cdots \oplus W_n$, entonces $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2 + \cdots + \dim W_n$.

Demostración.

Por el teorema 3, tenemos que $V = W_1 + W_2$ y $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$.

Entonces $\dim V = \dim(W_1 + W_2)$. Por el teorema 4, se tiene que

$$\dim V = \dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

Como $W_1 \cap W_2 = 0_V$, $\dim(W_1 \cap W_2) = 0$.

Entonces

$$\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$$

□

Actividad 2.

1. Verifique si $\mathbb{P}_2[x]$, el espacio de polinomios de grado mayor o igual que 2, es generado por $S = \{1 + x + 2x^2, 2 + x + 2x^2, -1 + x + 2x^2\}$.
2. Para cada uno de los siguientes ejercicios, verifique si el primer vector se puede escribir como una combinación lineal de los otros dos.

a) $(-2, 0, 3), (1, 3, 0), (2, 4, -1)$.

b) $(1, 2, -3), (-3, 2, 1), (2, -1, -1)$.

3. Muestre que el conjunto de matrices cuadradas simétricas con coeficientes reales de orden 2×2 es un subespacio vectorial del espacios de matrices cuadradas de orden 2×2 . Más aún, pruebe que dicho subespacio es generado por el conjunto que contiene a las matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Tarea 2. Resuelva correctamente cada uno de los siguientes ejercicios.

- Sean V un K -espacio vectorial y $W \subseteq V$. Demuestre que W es un subespacio vectorial si y sólo si $W = \langle W \rangle$.
- Demuestre que si V es un espacio vectorial y $S_1 \subseteq S_2 \subseteq V$ entonces $\langle S_1 \rangle \subseteq \langle S_2 \rangle$.
- Muestre que si S_1, S_2 son subconjuntos del K -espacio vectorial V , entonces $\langle S_1 \cup S_2 \rangle = \langle S_1 \rangle + \langle S_2 \rangle$.
- Muestre que si S_1, S_2 son subconjuntos del K -espacio V , entonces

$$\langle S_1 \cap S_2 \rangle \subseteq \langle S_1 \rangle \cap \langle S_2 \rangle$$

Muestre un ejemplo donde la contención es propia y un ejemplo donde se cumple la igualdad.

- En cada uno de los siguientes ejercicios indique si la afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.
 - Si S es un conjunto linealmente dependiente, cada elemento de S es combinación lineal de otros elementos de S .
 - Cualquier conjunto que contenga al vector 0 es linealmente dependiente.
 - Subconjuntos de conjuntos linealmente dependientes son linealmente dependientes.
 - Subconjuntos de conjuntos linealmente independientes son linealmente independientes.

6. Considere en $\mathbb{R}^n$ el conjunto S que consiste de todos los vectores de la forma e_i , con $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, donde e_i es el vector que tiene 1 en su i -ésima coordenada y 0 en el resto de sus coordenadas. Verifique que S es un conjunto linealmente independiente.
7. Muestre que el conjunto S que consiste de las matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

es linealmente independiente en el espacio de matrices cuadradas de orden 2×2 con coeficientes reales.

8. Consideremos el sistema de ecuaciones lineales homogéneo.

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0$$

$$a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0$$

$$a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = 0$$

Demuestre que $W = \{v : v \text{ es solución del sistema homogéneo}\}$ forma un subespacio vectorial.

9. Consideremos el espacio V de funciones reales continuas con dominio $\mathbb{R}$. Verifique que el conjunto $S = \{f, g, h\}$ donde $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = \cos(x)$ y $h(x) = x^2$ es un conjunto linealmente independiente.

Tarea 3. Resuelva correctamente cada uno de los siguientes ejercicios.

- Sea V un espacio vectorial y sean $u, v, w \in V$. Demuestre que
 - $\{u, v\}$ es un conjunto linealmente independiente, si y sólo si $\{u + v, u - v\}$ es un conjunto linealmente independiente.
 - $\{u, v, w\}$ es un conjunto linealmente independiente si y sólo si $\{u + v, u + w, v + w\}$ es un conjunto linealmente independiente.
- Obtenga tres bases diferentes para $P_2(\mathbb{R})$ y $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- Considere el espacio $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y los subconjuntos

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix} \in V : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & b \end{pmatrix} \in V : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

- a) Verifique que W_1, W_2 son subespacios vectoriales.
- b) Obtenga una base para $W_1, W_2, W_1 \cap W_2$ y $W_1 + W_2$.

4. Obtener una base para los siguientes subespacios vectoriales de $V = \mathbb{R}^4$:

- a) $W_1 = \{(a, b, c, d) \in V : a - b - c = 0\}$.
- b) $W_2 = \{(a, b, c, d) \in V : b = c, a + d = 0\}$.

5. Sea $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

- a) Verifique que $W = \{A \in V : \text{tr}(A) = 0\}$ es un subespacio vectorial de V .
- b) Obtener una base para W .
- c) Extender la base del inciso anterior a una base para V .

6. Sea V el conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones homogéneo:

$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ 3x_1 - 6x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 0 \\ 5x_1 - 10x_2 + 7x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Obtenga una base para V .

7. Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales del espacio V tales que $V = W_1 \oplus W_2$.

Verifique que si β_1 es una base de W_1 y β_2 es una base de W_2 entonces $\beta_1 \cap \beta_2 = \emptyset$ y $\beta_1 \cup \beta_2$ es una base de V .

8. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea W_1 un subespacio vectorial de V . Demuestre que existe W_2 subespacio vectorial de V tal que $V = W_1 \oplus W_2$.

3. Transformaciones lineales y representaciones matriciales.

3.1. Transformaciones lineales.

Definición 16. Sea V, W F -espacios vectoriales. Una función $T : V \rightarrow W$ es una función lineal (o transformación lineal) si cumple:

1. Para cualesquiera $v_1, v_2 \in V$,

$$T(v_1 +_V v_2) = T(v_1) +_W T(v_2)$$

2. Para cualesquiera $\alpha \in F$ y $v \in V$,

$$T(\alpha \cdot_V v) = \alpha \cdot_W T(v)$$

Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, se definen los siguientes conjuntos:

1. $\text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$.
2. $\text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\} = \{w \in W | \exists v \in V : w = T(v)\}$.

Ejercicio 5. Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal entonces $T(0_V) = 0_W$. Es decir, $0_V \in \text{Ker}(T)$.

$$\begin{aligned} T(0_V) &= T(0_V + 0_V) = T(0_V) + T(0_V) \\ T(0_V) + (-T(0_V)) &= T(0_V) + (T(0_V) + (-T(0_V))) \\ 0 &= T(0_V) + 0 \\ 0 &= T(0_V) \end{aligned}$$

Ejemplo. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T((x, y, z)) = (x + y, x - z)$.

Sean $v_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $v_2 = (x_2, y_2, z_2)$, y $c \in \mathbb{R}$ entonces

$$\begin{aligned} T(v_1 + v_2) &= T((x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) = T((x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)) \\ &= (x_1 + x_2 + y_1 + y_2, x_1 + x_2 - z_1 - z_2) \\ &= ((x_1 + y_1) + (x_2 + y_2), (x_1 - z_1) + (x_2 - z_2)) \\ &= (x_1 + y_1, x_1 - z_1) + (x_2 + y_2, x_2 - z_2) \\ &= T(v_1) + T(v_2) \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned} T(cv_1) &= T(c(x_1, y_1, z_1)) = T((cx_1, cy_1, cz_1)) \\ &= (cx_1 + cy_1, cx_1 - cz_1) = (c(x_1 + y_1), c(x_1 - z_1)) \\ &= c(x_1 + y_1, x_1 - z_1) = cT(v_1) \end{aligned}$$

Ejemplo. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $T((x, y)) = x + y + 1$.
 T no es una transformación lineal ya que $T((0, 0)) = 1 \neq 0$.

Ejemplo. Sea $T : \mathbb{P}_2[x] \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ dada por

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = \begin{pmatrix} a_0 & -a_1 \\ -a_2 & 0 \end{pmatrix}$$

T es una transformación lineal.

Sean $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} T(p(x) + q(x)) &= T(a_0 + a_1x + a_2x^2 + b_0 + b_1x + b_2x^2) \\ &= T((a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2) \\ &= \begin{pmatrix} a_0 + b_0 & -a_1 - b_1 \\ -a_2 - b_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & -a_1 \\ -a_2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_0 & -b_1 \\ -b_2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= T(p(x)) + T(q(x)) \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned} T(cp(x)) &= T(ca_0 + ca_1x + ca_2x^2) = \begin{pmatrix} ca_0 & -ca_1 \\ -ca_2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= c \begin{pmatrix} a_0 & -a_1 \\ -a_2 & 0 \end{pmatrix} = cT(p(x)) \end{aligned}$$

Teorema 5. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces $\text{Ker}(T)$ es un subespacio vectorial.

Demostración.

- $\text{Ker}(T) \neq \emptyset$, ya que por el ejercicio 5 sabemos que $0_V \in \text{Ker}(T)$.

- Sean $v_1, v_2 \in \text{Ker}(T)$. Por definición de $\text{Ker}(T)$, $T(v_1) = 0_W$ y $T(v_2) = 0_W$.

Luego $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = 0_W + 0_W = 0_W$.

Por lo tanto, $v_1 + v_2 \in \text{Ker}(T)$.

- Sea $c \in F$. Note que $T(cv_1) = cT(v_1) = c(0_W) = 0_W$.

Por lo tanto, $cv_1 \in \text{Ker}(T)$.

Por lo tanto, $\text{Ker}(T)$ es subespacio vectorial. $\square$

Ejercicio 6. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Pruebe que

$$\text{Im}(T) = \{w \in W \mid \exists v \in V : w = T(v)\}$$

es un subespacio vectorial de W .

- $0_W \in \text{Im}(T)$.

Ya que $T(0_V) = 0_W$.

- Sean $w_1, w_2 \in \text{Im}(T)$, por definición de $\text{Im}(T)$, existen $v_1, v_2 \in V$ tales que $T(v_1) = w_1$ y $T(v_2) = w_2$.

Luego, $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = w_1 + w_2$.

Por lo tanto, $w_1 + w_2 \in \text{Im}(T)$.

- Sea $c \in F$. Note que $T(cv_1) = cT(v_1) = cw_1$.

Por lo tanto, $cw_1 \in \text{Im}(T)$.

Por lo tanto, $\text{Im}(T)$ es un subespacio vectorial.

Ejemplo. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T((x, y, z)) = (2x - 3y + z, x - y - 3z)$.

Sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tal que $T((x, y, z)) = (0, 0)$, entonces

$$(2x - 3y + z, x - y - 3z) = (0, 0, 0)$$

Igualando componente a componente, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ x - y - 3z = 0 \end{cases}$$

Resolvamos

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & | & 0 \\ 1 & -1 & -3 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & | & 0 \\ 2 & -3 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & | & 0 \\ 0 & -1 & 7 & | & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{R_2 \rightarrow -R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & | & 0 \\ 0 & 1 & -7 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -10 & | & 0 \\ 0 & 1 & -7 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces, $z = z$, $x = 10z$ y $y = 7z$, con $z \in \mathbb{R}$.

Luego,

$$\text{Ker}(T) = \{(10z, 7z, z) | z \in \mathbb{R}\} = \langle (10, 7, 1) \rangle$$

Definición 17. Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ es inyectiva si para cualesquiera vectores $x, y \in V$ se cumple que si $T(x) = T(y)$ entonces $x = y$.

O, expresado de forma equivalente mediante su contrarrecíproca, si $x \neq y$ entonces $T(x) \neq T(y)$.

Proposición 8. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces T es inyectiva si y solo si $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$.

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que T es inyectiva. Como T es una transformación lineal tenemos que $0_V \in \text{Ker}(T)$ y $T(0_V) = 0_W$.

Sea $v \in \text{Ker}(T)$, por definición $T(v) = 0_W$.

Entonces $T(v) = 0_W = T(0_V)$, como T es inyectiva $v = 0_V$.

Luego $v \in \{0_V\}$. Por lo tanto, $\text{Ker}(T) \subseteq \{0_V\}$.

Como $0_V \in \text{Ker}(T)$, se tiene que $\{0_V\} \subseteq \text{Ker}(T)$.

Entonces $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$.

$\Leftarrow$] Supongamos que $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$.

Sea $x, y \in V$ cualesquiera tal que $T(x) = T(y)$.

Entonces $T(x - y) = T(x) - T(y) = 0$, luego $x - y \in \{0_V\}$.

Entonces $x - y = 0_V$, luego $x = y$.

Por lo tanto, T es inyectiva. □

Proposición 9. Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal y $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces

$$\text{Im}(T) = \langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle$$

Demostración.

Veamos que $\langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle \subseteq \text{Im}(T)$.

Sea $w \in \langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle$, por definición existen escalares

$a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ tales que

$$a_1 T(v_1) + \dots + a_n T(v_n) = w$$

Por definición de $\text{Im}(T)$, $T(v_1), \dots, T(v_n) \in \text{Im}(T)$.

Luego

$$w = a_1 T(v_1) + \dots + a_n T(v_n) \in \text{Im}(T)$$

ya que $\text{Im}(T)$ es cerrado bajo sumas y producto por un escalar.

Por lo tanto, $\langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle \subseteq \text{Im}(T)$.

Veamos que $\text{Im}(T) \subseteq \langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle$.

Sea $w \in \text{Im}(T)$, por definición existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$.

Como β es base de V , existen $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ tales que

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = v$$

Entonces

$$\begin{aligned} w &= T(v) = T(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) \\ &= a_1 T(v_1) + \dots + a_n T(v_n) \in \langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\text{Im}(T) \subseteq \langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle$.

Entonces $\text{Im}(T) = \langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle$. □

Corolario 8. Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces

$$\dim(\text{Im}(T)) \leq \dim(V)$$

Demostración.

Suponga que $\dim V = n$, entonces V admite una base β finita.

Digamos $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Por la proposición 9, tenemos que $\text{Im}(T) = \langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle$.

Entonces

$$\dim(\text{Im}(T)) \leq n = \dim V$$

□

Observación: Aunque el conjunto generador $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ tiene exactamente n vectores, no necesariamente es una base de $\text{Im}(T)$.

- Si $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ es linealmente independiente, entonces forma una base y $\dim(\text{Im}(T)) = \dim V$.
- Si $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ es linealmente dependiente, entonces $\dim(\text{Im}(T)) < \dim V$.

Ejemplo. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ transformación lineal tal que:

1. $T((1, 0, 0)) = (2, 1)$.
2. $T((1, 1, 0)) = (1, -2)$.
3. $T((1, 1, 1)) = (0, 0)$.

Note que

$$\begin{aligned} T((0, 1, 0)) &= T((1, 1, 0) - (1, 0, 0)) \\ &= T((1, 1, 0)) - T((1, 0, 0)) \\ &= (1, -2) - (2, 1) = (-1, -3) \end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned} T((0, 0, 1)) &= T((1, 1, 1) - (1, 1, 0)) \\ &= T((1, 1, 1)) - T((1, 1, 0)) \\ &= (0, 0) - (1, -2) = (-1, 2) \end{aligned}$$

Como $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, tenemos que

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \langle \{T(1, 0, 0), T(0, 1, 0), T(0, 0, 1)\} \rangle \\ &= \langle \{(2, 1), (-1, -3), (-1, 2)\} \rangle \end{aligned}$$

Note que

$$(2, 1) = -(-1, 2) - (-1, -3)$$

Veamos que $\{(-1, -3), (-1, 2)\}$ es linealmente independiente.

Sean $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$a_1(-1, -3) + a_2(-1, 2) = (0, 0)$$

Entonces

$$(-a_1 - a_2, -3a_1 + 2a_2) = (0, 0)$$

Igualando componente a componente, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} -a_1 - a_2 = 0 \\ -3a_1 + 2a_2 = 0 \end{cases}$$

Como $-a_1 - a_2 = 0$, tenemos que $a_1 = -a_2$, luego $0 = -3(-a_2) + 2a_2 = 5a_2$, entonces $a_2 = 0$ y $a_1 = 0$.

Entonces $\{(-1, -3), (-1, 2)\}$ es linealmente independiente, luego es base de $\text{Im}(T)$.

$$\text{Im}(T) = \langle \{(-1, -3), (-1, 2)\} \rangle$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2 < 3 = \dim V$$

Teorema 6. Sean V, W F -espacios vectoriales de dimensión finita y sea $T : V \rightarrow W$ transformación lineal. Entonces

$$\dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

Demostración.

Sea $n = \dim V$, $m = \dim(\text{Im}(T))$ y $k = \dim(\text{Ker}(T))$.

Sea $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ base de $\text{Ker}(T)$.

Por definición de $\text{ker}(T)$, $\text{ker}(T) \subseteq V$, por el corolario 6, β se puede extender a una base de V , digamos

$$\beta_0 = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$$

Afirmamos que $\beta' = \{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$, es base de $\text{Im}(T)$.

Es claro que $\langle \beta' \rangle \subseteq \text{Im}(T)$.

Veamos que $\text{Im}(T) \subseteq \langle \beta' \rangle$.

Sea $w \in \text{Im}(T)$ arbitrario. Por definición de $\text{Im}(T)$, existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$.

Como β_0 es base de V , existen escalares $a_0, a_1, \dots, a_n \in F$ tales que

$$v = a_0 v_1 + \dots + a_k v_k + a_{k+1} v_{k+1} + \dots + a_n v_n$$

Entonces,

$$\begin{aligned} w = T(v) &= T(a_0 v_1 + \dots + a_k v_k + a_{k+1} v_{k+1} + \dots + a_n v_n) \\ &= a_0 T(v_1) + \dots + a_k T(v_k) + a_{k+1} T(v_{k+1}) + \dots + a_n T(v_n) \\ &= a_0 (0_V) + \dots + a_k (0_V) + a_{k+1} T(v_{k+1}) + \dots + a_n T(v_n) \\ &= a_{k+1} T(v_{k+1}) + \dots + a_n T(v_n) \in \langle \beta' \rangle \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\langle \beta' \rangle \subseteq \text{Im}(T)$

Entonces, $\langle \beta' \rangle = \text{Im}(T)$.

Veamos que β' es linealmente independiente.

Sean $b_{k+1}, b_{k+2}, \dots, b_n \in F$ tales que

$$b_{k+1}T(v_{k+1}) + b_{k+2}T(v_{k+2}) + \dots + b_nT(v_n) = 0_W$$

Entonces,

$$T(b_{k+1}v_{k+1} + b_{k+2}v_{k+2} + \dots + b_nv_n) = 0_W$$

Entonces, $b_{k+1}v_{k+1} + b_{k+2}v_{k+2} + \dots + b_nv_n \in \text{Ker}(T)$.

Como β es base de $\text{Ker}(T)$, existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_k \in F$ tales que

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_kv_k = b_{k+1}v_{k+1} + b_{k+2}v_{k+2} + \dots + b_nv_n$$

Entonces

$$-c_1v_1 - c_2v_2 - \dots - c_kv_k + b_{k+1}v_{k+1} + b_{k+2}v_{k+2} + \dots + b_nv_n = 0$$

Como β_0 es base de V , es linealmente independiente, luego

$$c_1 = c_2 = \dots = c_k = b_{k+1} = \dots = b_n = 0$$

Por lo tanto, β' es base de $\text{Im}(T)$.

Entonces,

$$\dim V = n = k + (n - k) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

□

¿Existe $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ inyectiva? No.

Definición 18. Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ es sobreyectiva si $\text{Im}(T) = W$.

Esto significa que para todo $w \in W$, existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$.

Corolario 9. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Si V, W son F -espacios vectoriales de dimensión finita y $\dim V = \dim W$, entonces T es inyectiva si y sólo si es sobreyectiva.

Demostración.

Sea $n = \dim V = \dim W$.

$\implies$] Supongamos que T es inyectiva.

Por la proposición 8, $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$, entonces $\dim(\text{Ker}(T)) = 0$.

Por el teorema 6, tenemos que

$$\begin{aligned}\dim V &= \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) \\ &= 0 + \dim(\text{Im}(T)) \\ &= \dim(\text{Im}(T))\end{aligned}$$

Entonces $n = \dim W = \dim V = \dim(\text{Im}(T))$.

Entonces $\text{Im}(T)$, admite una base finita β de n elementos. Digamos $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, tenemos que $\langle \beta \rangle = \text{Im}(T)$

Como β es base de $\text{Im}(T)$, tenemos que es linealmente independiente en $\text{Im}(T)$.

Como $\text{Im}(T) \subseteq W$, tenemos que β es linealmente independiente en W y tiene exactamente n elementos.

Por el corolario 1, β es base de W , entonces $W = \langle \beta \rangle$.

Entonces, $W = \text{Im}(T)$. Por lo tanto, T es sobreyectiva.

$\Leftarrow$] Supongamos que T es sobreyectiva, entonces $\text{Im}(T) = W$. Luego $\dim(\text{Im}(T)) = \dim W$.

Por el teorema 6, tenemos que

$$\begin{aligned}n &= \dim V = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) \\ &= \dim(\text{Ker}(T)) + \dim W \\ &= \dim(\text{Ker}(T)) + n\end{aligned}$$

Entonces $\dim(\text{Ker}(T)) = 0$.

Entonces $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$.

Por la proposición 8, T es inyectiva. □

Teorema 7. Sea V, W F -espacios vectoriales de dimensión finita y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. T es inyectiva si y sólo si:

Si $L \subseteq V$ es linealmente independiente entonces $T(L) = \{T(v) : v \in L\}$ es linealmente independiente.

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que T es inyectiva.

Sea $L \subseteq V$ linealmente independientemente.

Digamos $L = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. Entonces,

$$T(L) = \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$$

Veamos que $T(L)$ es linealmente independiente.

Sean $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$ tales que

$$a_1T(v_1) + a_2T(v_2) + \dots + a_kT(v_k) = 0_W$$

Entonces,

$$T(a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_kv_k) = 0_W$$

Dado que $T(0_V) = 0_W$ y T es inyectiva, tenemos que

$$a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_kv_k = 0_V$$

Como L es linealmente independiente, $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$.

Por lo tanto, $T(L)$ es linealmente independiente.

[$\Leftarrow$] Supongamos que T no es inyectiva, entonces $\text{Ker } T \neq \{0_v\}$. Entonces, $\dim(\text{Ker}(T)) = k$ para algún $k \in \mathbb{N}$ con $k > 0$.

Sea $L = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ una base de $\text{Ker}(T)$. Como L es base, es linealmente independiente, luego por hipótesis,

$$T(L) = \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$$

es linealmente independiente.

Pero $T(v_i) = 0_W$ para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, ya que $v_i \in \text{Ker}(T)$.

Entonces, $T(L) = \{0_W\}$! ($\{0_w\}$ es un conjunto linealmente dependiente).

Por lo tanto, T es inyectiva.

□

3.2. Representación matricial.

Ejemplo. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y, z) = (3x + 2y - z, x + 5y + z)$.

Observe que

- $T(1, 0, 0) = (3, 1)$.
- $T(0, 1, 0) = (2, 5)$.
- $T(0, 0, 1) = (-1, 1)$.

Entonces

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= xT(1, 0, 0) + yT(0, 1, 0) + zT(0, 0, 1) \\ &= x(3, 1) + y(2, 5) + z(-1, 1) \end{aligned}$$

Como $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, por la proposición 9, tenemos que

$$\text{Im}(T) = \langle \{(3, 1), (2, 5), (-1, 1)\} \rangle$$

El conjunto $\{(0, 1), (1, 0)\}$, genera a $\langle \{(3, 1), (2, 5), (-1, 1)\} \rangle$, ya que

- $(3, 1) = 3(1, 0) + (0, 1)$.
- $(2, 5) = 2(1, 0) + 5(0, 1)$.
- $(-1, 1) = -1(1, 0) + (0, 1)$.

Como este conjunto es linealmente independiente, tenemos que es base de $\text{Im}(T)$. Luego, $\dim(\text{Im}(T)) = 2$.

Por el teorema 6, obtenemos que $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$. Luego T no es inyectiva.

Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$. Sea $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, entonces,

$$A \cdot v = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + 2y - z \\ x + 5y + z \end{pmatrix}$$

Definición 19. Sean V un F -espacio vectorial de dimensión finita n , $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de V y $v \in V$. Se define el vector $[v]_\beta \in F^n$ como sigue:

Si $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$, entonces

$$[v]_\beta = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

A este vector, se le denomina el vector de coordenadas de v respecto a la base β .

Ejemplo. Sea $V = \mathbb{R}^2$, $\beta = \{(1, 0), (1, -1)\}$ y $v = (3, 5)$.

Note que β es una base de $\mathbb{R}^2$ y

$$(3, 5) = 8(1, 0) - 5(1, -1)$$

Entonces,

$$[v]_{\beta} = \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Definición 20. Sean V, W F -espacios vectoriales de dimensión n y m respectivamente, $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\beta' = \{w_1, \dots, w_m\}$ bases de V y W respectivamente y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal.

Se define la matriz $[T]_{\beta}^{\beta'} \in M_{m \times n}(F)$, donde la j -ésima columna de $[T]_{\beta}^{\beta'} \in M_{m \times n}(F)$ corresponde a $[T(v_j)]_{\beta'}$ para $j = 1, 2, \dots, n$.

$$[T]_{\beta}^{\beta'} = ([T(v_1)]_{\beta'} \quad [T(v_2)]_{\beta'} \quad \cdots \quad [T(v_n)]_{\beta'})$$

A esta matriz, se le denomina matriz asociada a la transformación lineal T respecto a las bases β y β' .

Ejemplo. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T((x, y)) = (2x - y, x - 3y).$$

Observe que $\beta = \{(1, 0), (1, -1)\}$ y $\beta' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ son bases de $\mathbb{R}^2$.

Obtengamos la matriz asociada a la transformación lineal respecto a las bases β y β' , es decir, $[T]_{\beta}^{\beta'}$.

Note que

$$T((1, 0)) = (2, 1) = 2(1, 0) + 1(0, 1)$$

Y

$$T((1, -1)) = (3, 4) = 3(1, 0) + 4(0, 1)$$

Entonces

$$[T((1, 0))]_{\beta'} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[T((1, -1))]_{\beta'} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Entonces,

$$[T]_{\beta}^{\beta'} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Considere $v = (5, -2) \in \mathbb{R}^2$.

Note que

$$(5, -2) = 3(1, 0) + 2(1, -1)$$

Entonces

$$[v]_{\beta} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\beta}^{\beta'} [v]_{\beta} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(3) + 3(2) \\ 1(3) + 4(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Este vector nos indica los coeficientes necesarios para reconstruir el vector en su forma estándar mediante una combinación lineal con los vectores de la base de salida $\beta' = \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Es decir,

$$T(v) = 12(1, 0) + 11(0, 1) = (12, 11)$$

Definición 21. Sean V, W F -espacios vectoriales de dimensión finita y sean $T, U : X \rightarrow Y$ transformaciones lineales. Entonces:

1. $T + U : X \rightarrow Y$ se define por $(T + U)(x) = T(x) + U(x)$.
2. Si $a \in F$, se define $a \cdot T : X \rightarrow Y$ por $(aT)(x) = a \cdot T(x)$.

Proposición 10. Sean X, Y F -espacios vectoriales. $T, U : X \rightarrow Y$ transformaciones lineales y $a \in F$. Entonces, $T + U$ y aT son transformaciones lineales.

Demostración.

Sean $v_1, v_2 \in X$ y $c \in F$.

$$\begin{aligned} (T + U)(v_1 + v_2) &= T(v_1 + v_2) + U(v_1 + v_2) \\ &= T(v_1) + T(v_2) + U(v_1) + U(v_2) \\ &= (T(v_1) + U(v_1)) + (T(v_2) + U(v_2)) \\ &= (T + U)(v_1) + (T + U)(v_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (T + U)(c \cdot v_1) &= T(c \cdot v_1) + U(c \cdot v_1) \\ &= c \cdot T(v_1) + c \cdot U(v_1) \\ &= c \cdot (T(v_1) + U(v_1)) \\ &= c \cdot ((T + U)(v_1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(aT)(v_1 + v_2) &= a \cdot T(v_1 + v_2) \\
&= a \cdot (T(v_1) + T(v_2)) \\
&= a \cdot T(v_1) + a \cdot T(v_2) \\
&= (aT)(v_1) + (aT)(v_2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(aT)(c \cdot v_1) &= a \cdot T(c \cdot v_1) \\
&= a \cdot (c \cdot T(v_1)) \\
&= (a \cdot c) \cdot T(v_1) \\
&= (c \cdot a) \cdot T(v_1) \\
&= c \cdot (a \cdot T(v_1)) \\
&= c \cdot ((aT)(v_1))
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $T + U$ y aT son transformaciones lineales. $\square$

Ejercicio 7. Sean X, Y F -espacios vectoriales. Entonces $\mathcal{L}(X, Y) = \{T : X \rightarrow Y \mid T \text{ es lineal}\}$ es un F -espacio vectorial con las operaciones definidas anteriormente.

Defina $V = \mathcal{L}(X, Y)$.

Sean $f, g, h \in V$ y $a, b \in F$.

1. Veamos que $(V, +)$ es un grupo abeliano.

- Veamos que $f + g = g + f$.

Sea $x \in X$ arbitrario.

Note que $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$, ya que $f(x), g(x) \in Y$ y en Y la suma es conmutativa.

Entonces $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x)$.

- Veamos que $f + (g + h) = (f + g) + h$.

Sea $x \in X$ arbitrario.

Note que

$$f(x) + (g(x) + h(x)) = (f(x) + g(x)) + h(x)$$

ya que $f(x), g(x), h(x) \in Y$ y en Y la suma es asociativa.

Entonces,

$$\begin{aligned}
 (f + (g + h))(x) &= f(x) + (g + h)(x) \\
 &= f(x) + (g(x) + h(x)) \\
 &= (f(x) + g(x)) + h(x) \\
 &= (f + g)(x) + h(x) = ((f + g) + h)(x)
 \end{aligned}$$

- Veamos que existe $0_V \in V$ tal que para todo $f \in V$ se cumple que $f + 0_V = f = 0_V + f$.

Suponga que $(f + g)(x) = f(x) = (g + f)(x)$ para toda $x \in X$.

Sea $x \in X$ arbitrario, tenemos que $f(x) + g(x) = f(x)$. Como $f(x) \in Y$, tenemos que tiene inverso aditivo, $-f(x)$.

Entonces $g(x) = 0_Y$.

Defina $g(x) = 0_Y$ para toda $x \in X$.

¿Es g una transformación lineal? Veamos.

Sean $x_1, x_2 \in X$ entonces $g(x_1 + x_2) = 0_Y = 0_Y + 0_Y = g(x_1) + g(x_2)$.

Sea $c \in F$, entonces $g(cx_1) = 0_Y = c0_Y = cg(x_1)$.

Por lo tanto, g es una transformación lineal.

Defina $0_V = g$.

- Probemos que para toda $f \in V$, existe $g \in V$ tal que $f + g = 0_V$.
Sea $x \in X$ arbitrario. Como $f(x) \in Y$, tenemos que tiene inverso aditivo $-f(x)$.

Como Y es un espacio vectorial se cumple que

$$(-1) \cdot f(x) = -f(x)$$

Defina $g(x) = (-1) \cdot f(x)$ para toda $x \in X$.

¿Es g una transformación lineal?

Sí, se da por la proposición 10, ya que $(-1) \in F$ y f es una transformación lineal.

Por lo tanto, $(V, +)$ es un grupo abeliano.

2. Para toda $x \in X$, se cumple que

$$((a + b)f)(x) = (a + b)f(x) = af(x) + bf(x) = (af)(x) + (bf)(x)$$

Ya que $f(x) \in Y$, y en Y se cumple la propiedad distributiva sobre la suma de escalares.

3. Para toda $x \in X$, se cumple que

$$\begin{aligned}(a(f+g))(x) &= a((f+g)(x)) = a(f(x) + g(x)) \\ &= af(x) + ag(x) = (af)(x) + (ag)(x)\end{aligned}$$

Ya que $f(x), g(x) \in Y$, y en Y se cumple la propiedad distributiva sobre la suma de vectores.

4. Para toda $x \in X$, se cumple que

$$(a(bf))(x) = a((bf)(x)) = a(b(f(x))) = (ab)f(x) = ((ab)f)(x)$$

Ya que $f(x) \in Y$, y en Y se cumple la asociatividad de escalares

5. Tome el neutro del campo, es decir 1_F .

Veamos que $1_F f = f$.

Sea $x \in X$ arbitrario, tenemos que $(1_F f)(x) = 1_F f(x) = f(x)$, ya que $f(x) \in Y$ y Y es un espacio vectorial.

Por lo tanto, V es un espacio vectorial.

Ejemplo. Considere las transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $U : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definidas por

$$T((x, y, z)) = (2x - y, 3y + z, 0)$$

$$U((x, y, z)) = (x + z, 0, y - 3z)$$

Entonces $T + U : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se define como sigue.

$$\begin{aligned}(T + U)((x, y, z)) &= (2x - y, 3y + z, 0) + (x + z, 0, y - 3z) \\ &= (3x - y + z, 3y + z, y - 3z)\end{aligned}$$

Se define $3T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$(3T)((x, y, z)) = 3 \cdot (2x - y, 3y + z, 0) = (6x - 3y, 9y + 3z, 0)$$

Ejemplo. Considere las transformaciones lineales $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y $U : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definidas por:

$$T(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a + b & c \\ c & a - b \end{pmatrix}$$

$$U(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a & -c \\ -b & b + c \end{pmatrix}$$

Se define la transformación lineal $T - 2U : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ como sigue:

$$\begin{aligned} (T - 2U)(a + bx + cx^2) &= \begin{pmatrix} a + b & c \\ c & a - b \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} a & -c \\ -b & b + c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -a + b & 3c \\ 2b + c & a - 3b - 2c \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Teorema 8. Sean X, Y F -espacios vectoriales y $T, U \in \mathcal{L}(X, Y)$. Si β es base de X y γ es base de Y . Entonces,

1. $[T + U]_\beta^\gamma = [T]_\beta^\gamma + [U]_\beta^\gamma$.
2. Si $a \in F$, entonces $[aT]_\beta^\gamma = a \cdot [T]_\beta^\gamma$.

Demostración.

Sean $n = \dim X$, $m = \dim Y$, $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de X y $\gamma = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ base de Y .

1. Sean $A = [T + U]_\beta^\gamma$, $B = [T]_\beta^\gamma$ y $C = [U]_\beta^\gamma$.

Notemos que $A, B, C \in M_{m \times n}(F)$.

Sea $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Probemos que la j -ésima columna de A coincide con la j -ésima columna de $B + C$.

Para hallar la j -ésima columna de A necesitamos obtener

$$[(T + U)(v_j)]_\gamma.$$

Para hallar la j -ésima columna de B necesitamos obtener $[T(v_j)]_\gamma$.

Para hallar la j -ésima columna de C necesitamos obtener $[U(v_j)]_\gamma$.

Notemos que $(T + U)(v_j) = T(v_j) + U(v_j)$. Entonces

$$[(T + U)(v_j)]_\gamma = [T(v_j) + U(v_j)]_\gamma = [T(v_j)]_\gamma + [U(v_j)]_\gamma$$

Esto ultimo nos garantiza que la j -ésima columna de $A = [T + U]_\beta^\gamma$ coincide con la j -ésima columna de $B + C = [T]_\beta^\gamma + [U]_\beta^\gamma$ para $j \in \{1, \dots, n\}$.

Por lo tanto, $A = B + C$.

2. Sean $a \in F$. Defina $A = [aT]_\beta^\gamma$ y $B = a \cdot [T]_\beta^\gamma$.

Note que $A, B \in M_{m \times n}(F)$.

Sea $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Probemos que la j -ésima columna de A coincide con j -ésima columna de B .

Para hallar la j -ésima columna de A necesitamos obtener $[(aT)(v_j)]_\gamma$.

Para hallar la j -ésima columna de B necesitamos obtener $a \cdot [T(v_j)]_\gamma$.

Notemos que $(aT)(v_j) = a \cdot T(v_j)$. Entonces

$$[(aT)(v_j)]_\gamma = [a \cdot T(v_j)]_\gamma = a \cdot [T(v_j)]_\gamma$$

Esto ultimo nos garantiza que la j -ésima columna de A coincide con la j -ésima columna de B para $j \in \{1, \dots, n\}$.

Por lo tanto, $A = B$.

□

Teorema 9. Sean V, W, Z F -espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$, $U : W \rightarrow Z$ transformaciones lineales. Entonces $U \circ T : V \rightarrow Z$ dada por

$$(U \circ T)(v) = U(T(v))$$

es una transformación lineal.

Demostración.

Sean $v_1, v_2 \in V$ y $c \in F$ cualesquiera.

Note que

$$(U \circ T)(v_1 + v_2) = U(T(v_1 + v_2)) = U(T(v_1) + T(v_2))$$

ya que T es una transformación lineal.

Como U es una transformación lineal y $T(v_1), T(v_2) \in W$, tenemos que

$$U(T(v_1) + T(v_2)) = U(T(v_1)) + U(T(v_2))$$

Entonces

$$(U \circ T)(v_1 + v_2) = U(T(v_1)) + U(T(v_2)) = (U \circ T)(v_1) + (U \circ T)(v_2)$$

Observe que

$$(U \circ T)(c \cdot v_1) = U(T(c \cdot v_1)) = U(c \cdot T(v_1))$$

ya que T es una transformación lineal.

Como U es transformación lineal y $T(v_1) \in W$, tenemos que

$$U(c \cdot T(v_1)) = c \cdot U(T(v_1)) = c \cdot (U \circ T)(v_1)$$

Entonces

$$(U \circ T)(c \cdot v_1) = c \cdot (U \circ T)(v_1)$$

Por lo tanto, $U \circ T$ es transformación lineal. $\square$

Nota: En el caso de composición de funciones, escribiremos UT en lugar de $U \circ T$.

Ejercicio 8. Sean V un F -espacio vectorial y $W \subseteq V$ espacio vectorial. Pruebe que existe una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ tal que $T|_W : W \rightarrow W$ es la identidad.

Sean $m = \dim W$, $n = \dim V$, $\beta = \{w_1, \dots, w_m\}$ una base de W .

Extendemos β a una base de V , digamos, $\beta' = \{w_1, \dots, w_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$.

Definimos la función T sobre los elementos de la base β' de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} T(w_j) &= w_j \quad \text{si } 1 \leq j \leq m, \\ T(v_j) &= 0_V \quad \text{si } m+1 \leq j \leq n. \end{aligned}$$

Sea $v \in V$. Por definición existen escalares $c_1, \dots, c_n \in F$ tales que

$$v = c_1 w_1 + \dots + c_m w_m + c_{m+1} v_{m+1} + \dots + c_n v_n$$

Se define la acción de T sobre cualquier vector $v \in V$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} T(v) &= T(c_1 w_1 + \dots + c_m w_m + c_{m+1} v_{m+1} + \dots + c_n v_n) \\ &= c_1 w_1 + \dots + c_m w_m + c_{m+1} (0_V) + \dots + c_n (0_V) \\ &= c_1 w_1 + \dots + c_m w_m \end{aligned}$$

Claramente T es una transformación lineal.

Ahora, sea $v \in W$, como β es base de W existen $d_1, \dots, d_m \in F$ tales que

$$v = d_1 w_1 + \dots + d_m w_m$$

La restricción $T|_W : W \rightarrow W$ está dada por:

$$\begin{aligned} T|_W(v) &= T|_W(d_1 w_1 + \dots + d_m w_m) \\ &= T(d_1 w_1 + \dots + d_m w_m) \\ &= d_1 w_1 + \dots + d_m w_m = v \end{aligned}$$

Por lo tanto, $T|_W$ es la función identidad en W .

Proposición 11. Sean V, W, Z F -espacios vectoriales de dimensión finita y $T : V \rightarrow W$, $U : W \rightarrow Z$ transformaciones lineales. Si $\beta_1 = \{v_1, \dots, v_m\}$, $\beta_2 = \{w_1, \dots, w_n\}$ y $\beta_3 = \{z_1, \dots, z_k\}$ son bases de V, W y Z respectivamente, entonces

$$[UT]_{\beta_1}^{\beta_3} = [U]_{\beta_2}^{\beta_3} [T]_{\beta_1}^{\beta_2}$$

Demostración.

Defina

$$A = [U]_{\beta_2}^{\beta_3}, \quad B = [T]_{\beta_1}^{\beta_2}, \quad C = [UT]_{\beta_1}^{\beta_3}$$

Probemos que $C = A \cdot B$.

Sean $1 \leq i \leq k$, $1 \leq j \leq m$. Probemos que C_{ij} , el elemento en la posición ij de C coincide con el elemento de la posición ij de $A \cdot B$.

Para hallar el elemento en la posición ij de $A \cdot B$.

Halle A .

$$U(w_1) = a_{11}z_1 + a_{21}z_2 + \dots + a_{k1}z_k$$

$$U(w_2) = a_{12}z_1 + a_{22}z_2 + \dots + a_{k2}z_k$$

$$\vdots$$

$$U(w_n) = a_{1n}z_1 + a_{2n}z_2 + \dots + a_{kn}z_k$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix}$$

Halle B .

$$T(v_1) = b_{11}w_1 + b_{21}w_2 + \cdots + b_{n1}w_n$$

$$T(v_2) = b_{12}w_1 + b_{22}w_2 + \cdots + b_{n2}w_n$$

$\vdots$

$$T(v_m) = b_{1m}w_1 + b_{2m}w_2 + \cdots + b_{nm}w_n$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot B)_{ij} = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Para hallar C_{ij} , evaluamos la composición en el vector v_j .

$$\begin{aligned} (UT)(v_j) &= U(T(v_j)) = U(b_{1j}w_1 + b_{2j}w_2 + \cdots + b_{nj}w_n) \\ &= b_{1j}U(w_1) + b_{2j}U(w_2) + \cdots + b_{nj}U(w_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_{1j}U(w_1) &= (b_{1j}a_{11})z_1 + (b_{1j}a_{21})z_2 + \cdots + (b_{1j}a_{k1})z_k \\
b_{2j}U(w_2) &= (b_{2j}a_{12})z_1 + (b_{2j}a_{22})z_2 + \cdots + (b_{2j}a_{k2})z_k \\
&\vdots \\
b_{nj}U(w_n) &= (b_{nj}a_{1n})z_1 + (b_{nj}a_{2n})z_2 + \cdots + (b_{nj}a_{kn})z_k
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(UT)(v_j) &= (b_{1j}a_{11} + b_{2j}a_{12} + \cdots + b_{nj}a_{1n})z_1 \\
&\quad + (b_{1j}a_{21} + b_{2j}a_{22} + \cdots + b_{nj}a_{2n})z_2 \\
&\quad + \cdots + (b_{1j}a_{i1} + b_{2j}a_{i2} + \cdots + b_{nj}a_{in})z_i \\
&\quad + \cdots + (b_{1j}a_{k1} + b_{2j}a_{k2} + \cdots + b_{nj}a_{kn})z_k
\end{aligned}$$

El coeficiente que acompaña al vector z_i es, por definición, la entrada en la posición ij de la matriz de composición C_{ij} . Entonces

$$C_{ij} = b_{1j}a_{i1} + b_{2j}a_{i2} + \cdots + b_{nj}a_{in}$$

Como F es un campo, tenemos que es conmutativo, luego

$$C_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = (A \cdot B)_{ij}$$

Por lo tanto, $C = A \cdot B$. □

Ejemplo. Considere las transformaciones lineales $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(a + bx + cx^2) = (a - b, b + c, c - a)$$

Y $U : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$U((x, y, z)) = (x + 2y, x - 2z)$$

Sean β_1 , β_2 y β_3 las bases canónicas de $P_2(\mathbb{R})$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$ respectivamente. Es decir,

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \{1, x, x^2\} \\
\beta_2 &= \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \\
\beta_3 &= \{(1, 0), (0, 1)\}
\end{aligned}$$

Note que

$$\begin{aligned} T(1) &= (1, 0, -1) = (1)(1, 0, 0) + (0)(0, 1, 0) + (-1)(0, 0, 1) \\ T(x) &= (-1, 1, 0) = (-1)(1, 0, 0) + (1)(0, 1, 0) + (0)(0, 0, 1) \\ T(x^2) &= (0, 1, 1) = (0)(1, 0, 0) + (1)(0, 1, 0) + (1)(0, 0, 1) \end{aligned}$$

Entonces,

$$[T]_{\beta_1}^{\beta_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Note que

$$\begin{aligned} U((1, 0, 0)) &= (1, 1) = (1)(1, 0) + (1)(0, 1) \\ U((0, 1, 0)) &= (2, 0) = (2)(1, 0) + (0)(0, 1) \\ U((0, 0, 1)) &= (0, -2) = (0)(1, 0) + (-2)(0, 1) \end{aligned}$$

Entonces,

$$[U]_{\beta_2}^{\beta_3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Luego,

$$[U]_{\beta_2}^{\beta_3} [T]_{\beta_1}^{\beta_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Note que

$$\begin{aligned} UT(1) &= U(T(1)) = U((1, 0, -1)) = (1, 3) = (1)(1, 0) + (3)(0, 1) \\ UT(x) &= U(T(x)) = U((-1, 1, 0)) = (1, -1) = (1)(1, 0) + (-1)(0, 1) \\ UT(x^2) &= U(T(x^2)) = U((0, 1, 1)) = (2, -2) = (2)(1, 0) + (-2)(0, 1) \end{aligned}$$

Entonces,

$$[UT]_{\beta_1}^{\beta_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Proposición 12. Sean V, W F -espacios vectoriales y $T, U : V \rightarrow W$ y $S : W \rightarrow Z$ transformaciones lineales. Entonces, $S(T + U) : V \rightarrow Z$ es una transformación lineal y cumple que

$$S(T + U)(v) = ST(v) + SU(v)$$

para todo $v \in V$.

Demostración.

Como $T, U : V \rightarrow W$ son transformaciones lineales, por la proposición 10, $T + U : V \rightarrow W$ es una transformación lineal.

Como $S : W \rightarrow Z$ es una transformación lineal, por el teorema 9, $S(T + U) : V \rightarrow Z$ es una transformación lineal.

Sea $v \in V$ arbitrario, por definición,

$$S(T + U)(v) = S((T + U)(v)) = S(T(v) + U(v))$$

Como S es transformación lineal y $T(v), U(v) \in W$ tenemos que

$$S(T + U)(v) = S(T(v)) + S(U(v)) = ST(v) + SU(v)$$

□

Sean F un campo y $n, m \in \mathbb{N}$. Si $A \in M_{m \times n}(F)$ y β, α son las bases canónicas de F^n y F^m respectivamente.

Se define la función $T_A : F^n \rightarrow F^m$ como sigue:

$$\text{Si } v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in F^n, \text{ entonces } T_A(v) = A \cdot v = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Note que T_A está bien definida.

Proposición 13. T_A es una transformación lineal.

Demostración.

Sea F un campo y sean $n, m \in \mathbb{N}$. Sean β y α las bases canónicas de F^n y F^m respectivamente. Sea $A \in M_{m \times n}(F)$ una matriz dada por:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\text{Sean } u = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in F^n \text{ y sea } c \in F.$$

Por definición de T_A , se tiene que,

$$\begin{aligned}
T_A(u+v) &= A \cdot (u+v) \\
&= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a_{11}(x_1 + y_1) + a_{12}(x_2 + y_2) + \cdots + a_{1n}(x_n + y_n) \\ a_{21}(x_1 + y_1) + a_{22}(x_2 + y_2) + \cdots + a_{2n}(x_n + y_n) \\ \vdots \\ a_{m1}(x_1 + y_1) + a_{m2}(x_2 + y_2) + \cdots + a_{mn}(x_n + y_n) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Como F es campo, tenemos que

$$\begin{aligned}
T_A(u+v) &= \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n + a_{11}y_1 + \cdots + a_{1n}y_n \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n + a_{21}y_1 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n + a_{m1}y_1 + \cdots + a_{mn}y_n \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11}y_1 + \cdots + a_{1n}y_n \\ \vdots \\ a_{m1}y_1 + \cdots + a_{mn}y_n \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\
&= T_A(u) + T_A(v)
\end{aligned}$$

Nuevamente, por definición de T_A se tiene que,

$$\begin{aligned}
T_A(c \cdot u) &= A \cdot (c \cdot u) \\
&= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a_{11}(cx_1) + \cdots + a_{1n}(cx_n) \\ \vdots \\ a_{m1}(cx_1) + \cdots + a_{mn}(cx_n) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Como F es campo,

$$\begin{aligned}
T_A(c \cdot u) &= \begin{pmatrix} c(a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n) \\ \vdots \\ c(a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n) \end{pmatrix} \\
&= c \cdot \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} \\
&= c \cdot \left[\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right] \\
&= c \cdot T_A(u)
\end{aligned}$$

Por lo tanto, T_A es una transformación lineal. □

Ejemplo. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $F = \mathbb{R}$.

$T_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ está dada por:

$$T_A(v) = T_A((x, y, z)) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y - 2z \\ 3y + z \end{pmatrix}$$

Sean $\beta = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ y $\alpha = \{(1, 0), (0, 1)\}$.

β es la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y α es la base canónica de $\mathbb{R}^2$.

Note que

$$\begin{aligned} T_A((1, 0, 0)) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ T_A((0, 1, 0)) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ T_A((0, 0, 1)) &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$[T_A]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} = A$$

Teorema 10. Sean V, W F -espacios vectoriales tales que $\dim V = n$ y $\dim W = m$. Entonces

1. Si $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, existe una única matriz $A \in M_{m \times n}(F)$ tal que $[T]_{\beta}^{\alpha} = A$.
Más aún, $[T(v)]_{\alpha} = A \cdot [v]_{\beta}$ para cada $v \in V$.
2. Si $A \in M_{m \times n}(F)$ existe una única transformación lineal $T : V \rightarrow W$ tal que $A = [T]_{\beta}^{\alpha}$.

Si V es un F -espacio vectorial de dimensión n y β es una base de V , entonces $Id_V : V \rightarrow V$ dado por $Id_V(v) = v$ es una transformación lineal.

Su matriz asociada respecto a la base β tanto en el dominio como en el codominio es la matriz identidad de tamaño $n \times n$:

$$[Id_V]_{\beta}^{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

3.3. Isomorfismos y cambios de base.

Definición 22. Si $T : V \rightarrow W$ es una función, diremos que T es invertible si y sólo si existe una función $U : W \rightarrow V$ tal que $U \circ T = Id_V$ y $T \circ U = Id_W$.

A esta función U la llamaremos la inversa de T y la denotaremos por T^{-1} .

Observación:

1. $T(x) = y$ si y sólo si $T^{-1}(y) = x$.
2. $(T^{-1})^{-1} = T$.
3. $(T_1 \circ T_2)^{-1} = T_2^{-1} \circ T_1^{-1}$.

Proposición 14. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal invertible. Entonces $T^{-1} : W \rightarrow V$ es una transformación lineal.

Demostración.

Sean $w_1, w_2 \in W$ y $c \in F$ cualesquiera.

Como T^{-1} es función, existen $v_1, v_2 \in V$ tales que $T^{-1}(w_1) = v_1$ y $T^{-1}(w_2) = v_2$.

Entonces $T(v_1) = w_1$ y $T(v_2) = w_2$.

Como T es transformación lineal tenemos que $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = w_1 + w_2$, luego $T^{-1}(w_1 + w_2) = v_1 + v_2 = T^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2)$.

Nuevamente, como T es transformación lineal se tiene que $T(cv_1) = cT(v_1) = cw_1$, entonces $T^{-1}(cw_1) = cv_1 = cT^{-1}(w_1)$.

Por lo tanto, T^{-1} es una transformación lineal. $\square$

Si V y W son F -espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal invertible, diremos que T es un isomorfismo.

Diremos que V y W son espacios vectoriales isomorfos, lo cual denotaremos por $V \cong W$, si existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$.

Observación: La relación de isomorfismo, garantiza que ambos espacios vectoriales son algebraicamente idénticos, es decir, un isomorfismo preserva toda la estructura algebraica del espacio vectorial.

Cualquier propiedad algebraica que sea válida en V lo será también en W .

Proposición 15. Sean V y W F -espacios vectoriales de dimensión finita tales que $\dim V = \dim W$ y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal.

Los siguientes son equivalentes:

1. T es un isomorfismo.
2. T es inyectiva.
3. T es sobreyectiva.

Demostración.

1 $\implies$ 3] Supongamos que T es un isomorfismo, entonces existe una función $T^{-1} : W \rightarrow V$ tal que $T^{-1} \circ T = Id_V$ y $T \circ T^{-1} = Id_W$.

Es claro que $\text{Im}(T) \subseteq W$.

Veamos que $W \subseteq \text{Im}(T)$.

Sea $w_1 \in W$ cualquiera, como T^{-1} es función existe $v_1 \in V$ tal que $T^{-1}(w_1) = v_1$.

Entonces $T(v_1) = T(T^{-1}(w_1)) = (T \circ T^{-1})(w_1) = Id_W(w_1) = w_1$.

Por lo tanto, $w_1 \in \text{Im}(T)$, luego $W \subseteq \text{Im}(T)$.

Por lo tanto, T es sobreyectiva.

3 $\iff$ 2] Se da por el corolario 9, ya que $\dim V = \dim W$.

3 $\implies$ 1] Suponga que T es sobreyectiva, por el corolario 9, T es inyectiva.

Sea $w_1 \in W$ cualquiera, como T es sobreyectiva, existe $v_1 \in V$ tal que $T(v_1) = w_1$.

Como T es inyectiva el vector es único, es decir, no existe $v_2 \in V$ tal que $v_2 \neq v_1$ y $T(v_2) = w_1$.

Defina $T^{-1} : W \rightarrow V$ de la siguiente forma

$$T^{-1}(w) = v \text{ si y sólo si } T(v) = w$$

Por lo anterior, T^{-1} es función.

Veamos que $T^{-1} \circ T = Id_V$ y $T \circ T^{-1} = Id_W$.

■ Sea $v \in V$. Como T es función existe $w \in W$ tal que $T(v) = w$.

Por definición $T^{-1}(w) = v$. Entonces,

$$(T^{-1} \circ T)(v) = T^{-1}(T(v)) = T^{-1}(w) = v = Id_V(v)$$

- Sea $w \in W$. Como T es sobreyectiva, existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$. Entonces, $T^{-1}(w) = v$.

Luego,

$$(T \circ T^{-1})(w) = T(T^{-1}(w)) = T(v) = w = Id_W(w)$$

□

Teorema 11. Sean V y W F -espacios vectoriales de dimensión finita.

Si $\dim V = \dim W$, entonces $V \cong W$.

Demostración.

Sea $n = \dim V = \dim W$.

Sean $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ base de V y $\alpha = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ base de W .

Definimos la función T sobre los elementos de β de la siguiente manera:

$$T(v_i) = w_i \text{ si } 1 \leq i \leq n, i \in \mathbb{N}$$

Sea $v \in V$, como β es base de V , existen escalares $c_1, \dots, c_n \in F$ tales que

$$v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$$

Se define la acción de T sobre cualquier vector $v \in V$ de la siguiente manera:

$$T(v) = T(c_1v_1 + \dots + c_nv_n) = c_1w_1 + \dots + c_nw_n$$

Claramente T es una transformación lineal.

Veamos que T es inyectiva.

Sea $v \in V$ tal que $T(v) = 0_W$.

Como $v \in V$, existen escalares $b_1, \dots, b_n \in F$ tales que

$$v = b_1v_1 + \dots + b_nv_n$$

Entonces

$$0_W = T(v) = T(b_1v_1 + \dots + b_nv_n) = b_1w_1 + \dots + b_nw_n$$

Como α es una base, se tiene que es linealmente independiente, entonces

$$b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$$

Por lo tanto, $v = 0_V$, así $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$.

Por lo tanto, T es inyectiva.

Por la proposición 15, T es un isomorfismo.

□

Ejercicio 9. Si V y W son F -espacios vectoriales de dimensión finita y $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal invertible, entonces, T es inyectiva y $\text{Im}(T) = W$

Sea $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal invertible.

Por definición, existe una función $T^{-1} : W \rightarrow V$ tal que $T^{-1} \circ T = Id_V$ y $T \circ T^{-1} = Id_W$.

- Veamos que $\text{Im}(T) = W$.

Es claro que $\text{Im}(T) \subseteq W$.

Veamos que $W \subseteq \text{Im}(T)$.

Sea $w_1 \in W$ cualquiera, como T^{-1} es función existe $v_1 \in V$ tal que $T^{-1}(w_1) = v_1$.

Entonces $T(v_1) = T(T^{-1}(w_1)) = (T \circ T^{-1})(w_1) = Id_W(w_1) = w_1$.

Por lo tanto, $w_1 \in \text{Im}(T)$, luego $W \subseteq \text{Im}(T)$.

- Sean $v_1, v_2 \in V$ tales que $T(v_1) = T(v_2)$. Tenemos que,

$$T^{-1}(T(v_1)) = T^{-1}(T(v_2))$$

$$(T \circ T^{-1})(v_1) = (T \circ T^{-1})(v_2)$$

$$Id_V(v_1) = Id_V(v_2)$$

$$v_1 = v_2$$

Por lo tanto, T es inyectiva.

Ejercicio 10. Si V y W son F -espacios vectoriales de dimensión finita y $V \cong W$, entonces $\dim V = \dim W$.

Como $V \cong W$, tenemos que existe una transformación lineal invertible $T : V \rightarrow W$.

Por el ejercicio 9, $\text{Im}(T) = W$ y T es inyectiva.

Sea $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V .

Por la proposición 9, tenemos que

$$\langle \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\} \rangle = \text{Im}(T) = W$$

Considere escalares $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ tales que

$$a_1 T(v_1) + \dots + a_n T(v_n) = 0_W$$

Como T es una transformación lineal se tiene que

$$T(a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = 0_W$$

Entonces $a_1v_1 + \dots + a_nv_n \in \text{Ker}(T)$.

Como T es inyectiva, $\text{Ker}(T) = \{0_V\}$, entonces

$$a_1v_1 + \dots + a_nv_n = 0_V$$

Como β es base, es un conjunto linealmente independiente, entonces

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

Por lo tanto, $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ es base de W .

Luego, $\dim W = n = \dim V$.

Definición 23. Si A es una matriz cuadrada de orden n , se dice que A es invertible si existe una matriz A^{-1} de tamaño n tal que,

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$$

Donde I_n es la matriz identidad de tamaño $n \times n$.

Teorema 12. Sean V, W F -espacios vectoriales de dimensión finita, $T : V \rightarrow W$ un isomorfismo y β, α bases de V y W respectivamente, entonces, $[T]_\beta^\alpha$ es una matriz invertible y $[T^{-1}]_\alpha^\beta = ([T]_\beta^\alpha)^{-1}$.

Demostración.

Sean $T : V \rightarrow W$ un isomorfismo y β, α bases de V y W respectivamente.

Como $T : V \rightarrow W$ es un isomorfismo, por el ejercicio 10, $\dim V = \dim W$, suponga que $n = \dim V = \dim W$.

Note que las matrices asociadas $[T]_\beta^\alpha$ y $[T^{-1}]_\alpha^\beta$ son matrices cuadradas de orden $n \times n$.

Por definición de invertibilidad, tenemos que

$$T^{-1} \circ T = Id_V \quad \text{y} \quad T \circ T^{-1} = Id_W$$

Entonces,

$$[T^{-1} \circ T]_\beta^\beta = [Id_V]_\beta^\beta = I_n$$

Ya que la matriz de la identidad respecto a la misma base es la matriz identidad I_n .

Por otro lado, aplicando la propiedad del producto de matrices asociadas a la composición, tenemos que

$$[T^{-1} \circ T]_{\beta}^{\beta} = [T^{-1}]_{\alpha}^{\beta} \cdot [T]_{\beta}^{\alpha}$$

Luego,

$$[T^{-1}]_{\alpha}^{\beta} \cdot [T]_{\beta}^{\alpha} = I_n$$

De manera análoga, evaluando la segunda composición respecto a la base α :

$$[T]_{\beta}^{\alpha} \cdot [T^{-1}]_{\alpha}^{\beta} = [T \circ T^{-1}]_{\alpha}^{\alpha} = [Id_W]_{\alpha}^{\alpha} = I_n$$

Por lo tanto,

$$[T]_{\beta}^{\alpha} \cdot [T^{-1}]_{\alpha}^{\beta} = [T^{-1}]_{\alpha}^{\beta} \cdot [T]_{\beta}^{\alpha} = I_n$$

Entonces, $[T]_{\beta}^{\alpha}$ es invertible y $([T]_{\beta}^{\alpha})^{-1} = [T^{-1}]_{\alpha}^{\beta}$. □

Observación: El recíproco del teorema anterior es cierto.

- Sean V y W F -espacios vectoriales de dimensión finita, $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal, y β, α bases de V y W respectivamente.

Si la matriz asociada $[T]_{\beta}^{\alpha}$ es invertible, entonces T es un isomorfismo y $[T^{-1}]_{\alpha}^{\beta} = ([T]_{\beta}^{\alpha})^{-1}$.

Ejemplo: Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T((x, y)) = (x + 2y, x - y)$$

Sea $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $T((x, y)) = 0$.

Entonces,

$$(x + 2y, x - y) = (0, 0)$$

Igualando componente a componente tenemos que

$$x + 2y = 0 \text{ y } x - y = 0$$

Como $x - y = 0$, tenemos que $x = y$.

Como $x + 2y = 0$, tenemos que $3x = 0$. Entonces $x = 0$ y $y = 0$.

Como la única solución es $x = 0$ y $y = 0$.

Se tiene que $\text{Ker}(T) = \{(0, 0)\}$, por lo tanto T es inyectiva.

Por la proposición 15, T es un isomorfismo.

Sea $\beta = \alpha = \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Note que

$$\begin{aligned}T(1, 0) &= (1, 1) = 1(1, 0) + 1(0, 1) \\T(0, 1) &= (2, -1) = 2(1, 0) + (0, -1)\end{aligned}$$

Entonces,

$$[T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Obtengamos la inversa.

$$\begin{aligned}\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2(-\frac{1}{3})} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right)\end{aligned}$$

$$[T^{-1}]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Si $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, tenemos que $[T^{-1}]_{\alpha}^{\beta}[v]_{\alpha} = [T^{-1}(v)]_{\beta}$, por el teorema 10.

Como las bases son canónicas.

$$[v]_{\alpha} = [(x, y)]_{\alpha} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$[T^{-1}]_{\alpha}^{\beta}[v]_{\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} \\ \frac{y}{3} - \frac{y}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x+2y}{3} \\ \frac{x-y}{3} \end{pmatrix} = [T^{-1}(v)]_{\beta}$$

Entonces

$$T^{-1}((x, y)) = \left(\frac{x+2y}{3}, \frac{x-y}{3} \right)$$

Considere ahora $\beta = \{(1, 0), (1, 1)\}$ y $\alpha = \{(2, 3), (-1, 2)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$.

Sea $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Obtengamos $[v]_{\beta}$ y $[v]_{\alpha}$.

Sean $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$(x, y) = c_1(1, 0) + c_2(1, 1)$$

Entonces $(c_1 + c_2, c_2) = (x, y)$, luego $c_1 + c_2 = x$ y $c_2 = y$.

Por lo tanto, $c_1 = x - y$ y $c_2 = y$.

Entonces,

$$[v]_{\beta} = \begin{pmatrix} x - y \\ y \end{pmatrix}$$

Sean $d_1, d_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$(x, y) = d_1(2, 3) + d_2(-1, 2)$$

Entonces

$$(2d_1 - d_2, 3d_1 + 2d_2) = (x, y)$$

Igualando componente a componente tenemos que,

$$2d_1 - d_2 = x \text{ y } 3d_1 + 2d_2 = y$$

Como $2d_1 - d_2 = x$, tenemos que $d_2 = 2d_1 - x$.

Entonces, $3d_1 + 2(2d_1 - x) = y$, luego $3d_1 + 4d_1 - 2x = y$.

Entonces,

$$d_1 = \frac{2x + y}{7} \text{ y } d_2 = \frac{2y - 3x}{7}$$

Por lo tanto,

$$[v]_{\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{2x+y}{7} \\ \frac{2y-3x}{7} \end{pmatrix}$$

¿Cómo podemos determinar $[v]_{\alpha}$ a partir de $[v]_{\beta}$ y viceversa?

Sea $v = (4, 3) \in \mathbb{R}^3$.

1. ■ Escriba el elemento v como combinación de β .

$$(4, 3) = 1(1, 0) + 3(1, 1)$$

Entonces,

$$[v]_{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Escriba los vectores de β como combinación lineal de α .

$$(1, 0) = \frac{2}{7}(2, 3) - \frac{3}{7}(-1, 2)$$

$$(1, 1) = \frac{3}{7}(2, 3) - \frac{1}{7}(-1, 2)$$

Entonces,

$$\begin{aligned}(4, 3) &= 1 \left(\frac{2}{7}(2, 3) - \frac{3}{7}(-1, 2) \right) + 3 \left(\frac{3}{7}(2, 3) - \frac{1}{7}(-1, 2) \right) \\ &= \frac{11}{7}(2, 3) - \frac{6}{7}(-1, 2)\end{aligned}$$

Entonces,

$$[v]_{\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{11}{7} \\ -\frac{6}{7} \end{pmatrix}$$

- Otra forma de obtenerlo.

Considere la función identidad, es decir, $Id : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $Id(v) = v$.

Note que,

$$Id((1, 0)) = (1, 0) = \frac{2}{7}(2, 3) - \frac{3}{7}(-1, 2)$$

$$Id((1, 1)) = (1, 1) = \frac{3}{7}(2, 3) - \frac{1}{7}(-1, 2)$$

Entonces,

$$[Id]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

Por el teorema 10, tenemos que

$$[v]_{\alpha} = [Id(v)]_{\alpha} = [Id]_{\beta}^{\alpha} \cdot [v]_{\beta}$$

Entonces,

$$[v]_{\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} + \frac{9}{7} \\ -\frac{3}{7} - \frac{3}{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{7} \\ -\frac{6}{7} \end{pmatrix}$$

2. ■ Escriba el elemento v como combinación lineal de α .

$$(4, 3) = \frac{11}{7}(2, 3) - \frac{6}{7}(-1, 2)$$

Entonces,

$$[v]_{\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{11}{7} \\ -\frac{6}{7} \end{pmatrix}$$

- Escriba los vectores de α como combinación lineal de β .

$$(2, 3) = (-1)(1, 0) + 3(1, 1)$$

$$(-1, 2) = (-3)(1, 0) + 2(1, 1)$$

Considere la función identidad, es decir, $Id : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $Id(v) = v$, por lo anterior,

$$[Id]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Por el teorema 10, tenemos que

$$[v]_{\beta} = [Id(v)]_{\beta} = [Id]_{\alpha}^{\beta} \cdot [v]_{\alpha}$$

Entonces,

$$[v]_{\beta} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{11}{7} \\ -\frac{6}{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{11}{7} + \frac{18}{7} \\ \frac{33}{7} - \frac{12}{7} \end{pmatrix} = \frac{1}{3}$$

Teorema 13. Sean β, α bases ordenadas para un espacio vectorial de dimensión finita V sobre un campo F y sea $Q = [Id]_{\alpha}^{\beta}$. Entonces,

1. Para cada $v \in V$. $[v]_{\beta} = Q \cdot [v]_{\alpha}$.
2. Q es invertible y $Q^{-1} = [Id]_{\beta}^{\alpha}$.
3. Para cada $v \in V$. $[v]_{\alpha} = Q^{-1} \cdot [v]_{\beta}$

3.4. Espacio Cociente.

Sean V un F -espacio vectorial y $W \subseteq V$ un subespacio vectorial de V . Sea $v \in V$, defina el conjunto $v + W$ como sigue:

$$v + W = \{v + w : w \in W\}$$

Denotaremos por V/W a la colección,

$$V/W = \{v + W : v \in V\}$$

Observe que si $v \notin W$, entonces $v + w \notin W$ para cualquiera $w \in W$.

Considere $v \notin W$.

Suponga que $v + w \in W$ para algún $w \in W$.

Como W es subespacio $-w \in W$, luego

$$v = v + w + (-w) \in W$$

pues W es cerrado bajo sumas, esto contradice que $v \notin W$.

Por lo tanto, $v + w \notin W$ para cualquier $w \in W$.

Observación: Si $v \in W$, entonces $v + W = W$.

Sea $x \in v + W$ cualquiera.

Por definición existe $w \in W$ tal que $v + w = x$.

Como W es cerrado bajo sumas y $v, w \in W$, se tiene que $x = v + w \in W$.

Por lo tanto, $v + W \subseteq W$.

Sea $w \in W$ cualquiera.

Como $v \in W$ y W es un subespacio vectorial, se tiene que $-v \in W$.

Como W es cerrado bajo sumas, $-v + w \in W$.

Luego $w = v + (-v + w) \in v + W$.

Por lo tanto, $W \subseteq v + W$.

Proposición 16. Sea V un F -espacio vectorial, $W \subseteq V$ un subespacio vectorial de V y $v_1, v_2 \in V$. Entonces,

$$v_1 + W = v_2 + W \text{ si y sólo si } v_1 - v_2 \in W$$

Demostración.

$\implies$] Supongamos que $v_1 + W = v_2 + W$.

Note que $v_1 = v_1 + 0_V \in v_1 + W$. Por lo tanto, $v_1 \in v_2 + W = v_2 + W$.

Como $v_1 \in v_2 + W$, existe $w \in W$ tal que $v_1 = v_2 + w$.

Entonces $v_1 - v_2 = w \in W$.

$\Leftarrow$] Supongamos que $v_1 - v_2 \in W$.

Entonces existe $w_0 \in W$ tal que $v_1 - v_2 = w_0$, luego $v_1 = w_0 + v_2$ y $v_2 = v_1 - w_0$.

Veamos que $v_1 + W \subseteq v_2 + W$.

Sea $x \in v_1 + W$ cualquiera. Entonces existe $w \in W$ tal que $x = v_1 + w$.

Entonces $x = (w_0 + v_2) + w = (v_2 + w_0) + w = v_2 + (w_0 + w) \in v_2 + W$.

Por lo tanto, $v_1 + W \subseteq v_2 + W$.

Veamos que $v_2 + W \subseteq v_1 + W$.

Sea $y \in v_2 + W$ cualquiera. Entonces existe $w \in W$ tal que $y = v_2 + w$.

Entonces $y = v_2 + w = (v_1 - w_0) + w = v_1 + (-w_0 + w) \in v_1 + W$.
 Por lo tanto, $v_2 + W \subseteq v_1 + W$.

□

¿Cómo dotamos a V/W de una estructura de F -espacio vectorial?

Notación: Denotaremos a $v + W$ por $[v]_W$. El resultado anterior nos establece que:

$$[v_1]_W = [v_2]_W \text{ si y sólo si } v_1 - v_2 \in W$$

y,

$$V/W = \{[v]_W : v \in V\}$$

Defina la suma y el producto en V/W como sigue,

$$[v_1]_W + [v_2]_W = [v_1 + v_2]_W$$

Si $c \in F$, entonces

$$c \cdot [v]_W = [c \cdot v]_W$$

Teorema 14. V/W es un F -espacio vectorial con respecto a las operaciones anteriores y con el vector nulo $[0_V]_W = W$.

El espacio vectorial V/W se denomina espacio cociente de V con respecto al subespacio W .

3.5. Espacio Dual.

Sea V un F -espacio vectorial de dimensión finita. Se define el espacio dual, denotado por V^* como sigue:

$$V^* = \{T : V \rightarrow F \mid T \text{ es transformación lineal}\}$$

Observación: $V^* = \mathcal{L}(V, F)$.

Los elementos de V^* se llaman funciones lineales.

Ejemplo:

1. $\mathbb{R}^2$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

Veamos que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $T((x, y)) = x + y$ es una transformación lineal.

- Sean $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, tenemos que

$$\begin{aligned} T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) = x_1 + x_2 + y_1 + y_2 \\ &= (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ &= T((x_1, y_1)) + T((x_2, y_2)) \end{aligned}$$

- Sean $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y $c \in F$, tenemos que

$$\begin{aligned} T(c \cdot (x_1, y_1)) &= T((cx_1, cy_1)) = cx_1 + cy_1 \\ &= c(x_1 + y_1) = c(T((x_1, y_1))) \end{aligned}$$

Por lo tanto, T es una transformación lineal.

Defina, $V = \mathbb{R}^2$, por lo anterior, $T \in V^*$.

2. Sea $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $T(A) = \text{Tr}(A)$ es una transformación lineal.

Por lo tanto, $T \in V^*$.

Teorema 15. Sea V un F -espacio vectorial. Si $\dim V = n$, entonces $\dim V^* = n$.

Demostración.

Sea $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de V .

Para $i \in \{1, \dots, n\}$ defina $f_i : V \rightarrow F$ por

$$f_i(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Para $j \in \{1, \dots, n\}$.

Sea $v \in V$. Por definición existen escalares $d_1, \dots, d_n \in F$ tales que

$$v = d_1 v_1 + \dots + d_n v_n$$

Se define la acción de f_i sobre cualquier vector $v \in V$ de la siguiente manera:

$$f_i(v) = f_i(d_1 v_1 + \dots + d_n v_n) = d_1 f_i(v_1) + \dots + d_n f_i(v_n)$$

Claramente cada f_i es una transformación lineal, por lo tanto, $f_i \in V^*$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$.

Afirmamos que $\beta^* = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ es base de V^* .

- Considere escalares $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ tales que

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n = 0_V^*$$

Entonces,

$$(c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n)(v_j) = 0_V^*(v_j)$$

$$c_1 f_1(v_j) + c_2 f_2(v_j) + \dots + c_n f_n(v_j) = 0$$

Para v_1 , tenemos que

$$c_1 f_1(v_1) + c_2 f_2(v_1) + \dots + c_n f_n(v_1) = 0$$

$$c_1(1) + c_2(0) + \dots + c_n(0) = 0$$

$$c_1 = 0$$

Para v_2 , tenemos que

$$c_2 f_2(v_2) + c_2 f_2(v_2) + \dots + c_n f_n(v_2) = 0$$

$$c_1(0) + c_2(1) + \dots + c_n(0) = 0$$

$$c_2 = 0$$

Siguiente este proceso, tendremos que $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$

- Veamos que $\langle \beta^* \rangle = V^*$.

Claramente $\beta^* \subseteq V^*$

Sea $v \in V$, como β es base de V , existen escalares $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ tales que

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Note que,

$$f_i(v) = a_1 f_i(v_1) + \dots + a_n f_i(v_n) = a_i$$

Sea $f \in V^*$ cualquiera.

Tenemos que

$$\begin{aligned} f(v) &= f(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) \\ &= a_1 f(v_1) + \dots + a_n f(v_n) \\ &= f_1(v) f(v_1) + \dots + f_n(v) f(v_n) \\ &= f(v_1) f_1(v) + \dots + f(v_n) f_n(v) \\ &= (f(v_1) f_1 + \dots + f(v_n) f_n)(v) \end{aligned}$$

Entonces,

$$f = f(v_1)f_1 + f(v_2)f_2 + \cdots + f(v_n)f_n$$

Por lo tanto, $f \in \langle \beta^* \rangle$.

Entonces, $V^* \subseteq \langle \beta^* \rangle$.

Por lo tanto, β^* es base de V .

Entonces, $\dim V = n = \dim V^*$. □

Actividad 3. Determine en cada caso, si la función dada es una transformación lineal. En tal caso, obtenga una base para $\text{Ker}(T)$.

1. $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $T((x, y, z)) = (x - y + z, 2x + y - 3z)$.
2. $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, dada por $T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & b+c \end{pmatrix}$.
3. $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$, dada por $T(p(x)) = xp(x)$.
4. $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (ad - bc, a + d)$.

Actividad 4.

1. Sean $\beta = \{(2, 0, 3), (1, 1, 1), (0, 1, -1)\}$, $u = (2, 1, 5)$ y $v = (3, -2, -3)$.

Obtenga $[u]_\beta$ y $[v]_\beta$.

2. Obtenga $[A]_\beta$, si

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right\}$$

y

$$\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

3. Obtenga la representación matricial $[T]_\beta^{\beta'}$ de la transformación lineal $T : V \rightarrow W$ donde:

- a) $V = \mathbb{R}^3$, $W = \mathbb{R}^3$, $T((x, y, z)) = (x + 2y, 2x - 3z, x + y + z)$ y β , β' son las bases canónicas.
- b) $V = P_2(\mathbb{R})$, $W = \mathbb{R}^3$, $T(a + bx + cx^2) = (2a - c, a + 2b, 0)$ y β , β' son las canonicas.

Tarea 4. Resuelva correctamente cada uno de los siguientes ejercicios.

1. Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. De aquí en adelante, V y W son espacios vectoriales de dimensión finitos (sobre F) y T es una función de V en W .
 - a) Si $T(x+y) = T(x)+T(y)$ entonces T es una transformación lineal.
 - b) Si T es una transformación lineal entonces $T(0_V) = 0_W$.
 - c) Dados $x_1, x_2 \in V$ y $y_1, y_2 \in W$ existe una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ tal que $T(x_1) = y_1$ y $T(x_2) = y_2$.
 - d) Si $T, U : V \rightarrow W$ son transformaciones lineales y concuerdan en una base de V , entonces $T = U$.
2. En los siguientes ejercicios, verifique si T es una transformación lineal y obtenga una base para $\text{Ker}(T)$ y para $\text{Im}(T)$.
 - a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T((x, y, z)) = (x - y, 2z)$.
 - b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T((x, y)) = (x - y, 0, 2(x + y))$.
 - c) $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$ dada por $T(p(x)) = xp(x) + p'(x)$.
 - d) $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $T(A) = \text{tr}(A)$.
3. En los siguientes ejercicios, verifique porque la función $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ no es una transformación lineal.
 - a) $T((a, b)) = (1, b)$.
 - b) $T((a, b)) = (\sin(a), b)$.
 - c) $T((a, b)) = (|a|, b)$.
4. Suponga que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una transformación lineal $T((1, 0)) = (2, 3, -1)$ y $T((1, 1)) = (-3, 1, -1)$. Obtenga $T((x, y))$ para cualquier $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dado y determine una base para $\text{Ker}(T)$.
5. Demuestre que no existe una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T((2, 1, 0)) = (-1, 3)$, $T((1, -1, 2)) = (3, -2)$ y $T((-1, 7, -10)) = (-10, 8, 0)$.

6. Sea $T : P(\mathbb{R}) \rightarrow P(\mathbb{R})$ dada por $T((f))(x) = \int_0^x f(t)dt$. Verifique T es una transformación lineal inyectiva, pero no es sobreyectiva.
7. Sean V, W espacios vectoriales y V_1, W_1 subespacios vectoriales de V y de W respectivamente. Demuestre que

$$T(V_1) = \{w \in W : \exists v \in V_1 \text{ tal que } T(v) = w\}$$

es un subespacio vectorial de W y demuestre que

$$T^{-1}(W_1) = \{v \in V : T(v) \in W_1\}$$

es un subespacio vectorial de V .

Nota $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal.

8. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea W un subespacio vectorial de V . Demuestre que existe $T : V \rightarrow W$ transformación lineal sobreyectiva tal que $T|_W : W \rightarrow W$ es la identidad.
9. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una transformación lineal. Muestre que existen escalares $a, b, c \in \mathbb{R}$ de tal forma que para cualquier $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ se cumple que $T((x, y, z)) = ax + by + cz$.
10. Si $T : V \rightarrow V$ es una transformación lineal y W es subespacio de V , decimos que W es T -invariante si $T(w) \in W$ para todo $w \in W$, es decir, $T(W) \subseteq W$.
- Muestre que $\{0\}$, V , $\text{Ker}(T)$, $\text{Im}(T)$ son subespacios T -invariantes.
 - Muestre que si W es T -invariante, entonces $T_W : W \rightarrow W$ dada por $T_W(w) = T(w)$ está bien definida y es una transformación lineal.
 - Muestre que si W es T -invariante entonces para cada $n \in \mathbb{N}$ se cumple que W es T^n -invariante, donde $T^n = T \circ T \circ \dots \circ T$ (n veces).
11. Una función $T : V \rightarrow W$ se denomina aditiva si $T(x+y) = T(x) + T(y)$ para toda $x, y \in V$. Demuestre que si V, W son espacios vectoriales sobre el campo de los números racionales, entonces cualquier función aditiva de V en W es una transformación lineal.

Tarea 5. Resuelva correctamente cada uno de los siguientes ejercicios.

1. Sean V un espacio vectorial y $W \subseteq V$ un subespacio vectorial.
 - a) Verifique que $\eta : V \rightarrow V/W$ dada por $\eta(v) = v + W = [v]_W$ es una transformación lineal.
 - b) Muestre que η es sobreyectiva y obtenga $\text{Ker}(\eta)$.
2. Sean V, Z espacios vectoriales de dimensión finita, $T : V \rightarrow Z$ una transformación lineal sobreyectiva y defina la función $\bar{T} : V/\text{Ker}(T) \rightarrow Z$ dada por $\bar{T}(v + \text{Ker}(T)) = T(v)$.
 - a) Demuestre que $\bar{T}$ está bien definida, es decir, demostrar que si $v + \text{Ker}(T) = v' + \text{Ker}(T)$ entonces $\bar{T}(v + \text{Ker}(T)) = \bar{T}(v' + \text{Ker}(T))$.
 - b) Muestre que $\bar{T}$ es una transformación lineal.
 - c) Muestre que $\bar{T}$ es un isomorfismo.
 - d) Demuestre que $T = \bar{T} \circ \eta$, donde η se define como en el ejercicio anterior.
3. Muestre que la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f((x, y)) = 4x^2 + 3y$ no es una transformación lineal.
4. Sea $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi((x, y, z)) = x - 2y + 3z$.
 - a) Verifique que φ es una transformación lineal.
 - b) Considere la base canónica β de $\mathbb{R}^3$ y sea β^* la base de V^* determinada por β . Obtener $[\varphi]_{\beta^*}$.

Tarea 6. Resuelva correctamente cada uno de los siguientes ejercicios.

1. Considere β, β' las bases canónicas para $\mathbb{R}^m$ y $\mathbb{R}^n$ respectivamente. Obtenga $[T]_{\beta}^{\beta'}$.
 - a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T((x, y)) = (2x + 3y, x - y, x + y)$.
 - b) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T((x, y, x)) = (x + y - z, 2x - y + z)$.
 - c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $T((x, y, z)) = 3x - 2y + 4z$.
2. Del ejercicio anterior, obtenga $[T]_{\beta}^{\gamma}$, donde:

- a) $\gamma = \{(1, 0, 0), (2, 1, 0), (0, 1, -2)\}$.
- b) $\gamma = \{(1, -1), (2, 1)\}$.
- c) $\gamma = \{-3\}$.

3. Del ejercicio 1, obtenga $[T]_{\alpha}^{\beta'}$, donde:

- a) $\alpha = \{(1, 0), (1, 1)\}$.
- b) $\alpha = \{(1, -1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0)\}$.
- c) $\alpha = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$.

4. Sean β , γ y α las bases canónica de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $P_2(\mathbb{R})$ y $\mathbb{R}$ respectivamente.

- a) Sea $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ dada por $T(f) = \begin{pmatrix} f'(0) & 2f(1) \\ 0 & f'''(3) \end{pmatrix}$.
Obtenga $[T]_{\gamma}^{\beta}$.
- b) Sea $T : M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $tr(A)$. Obtenga $[T]_{\beta}^{\alpha}$.

5. Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Suponga que $W \subseteq V$ es un subespacio T -invariante de V de dimensión k . Muestre que existe una base β de V de tal forma que

$$[T]_{\beta}^{\beta} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

donde A es una matriz cuadrada de orden $k \times k$ y 0 es una matriz de orden $(n - k) \times k$ que consta únicamente de cero en todas sus columnas.

6. Considere las bases canónica β , γ para $V = \mathbb{R}^3$ y $W = P_2(\mathbb{R})$ respectivamente. Muestre una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ de tal forma que $[T]_{\beta}^{\gamma}$ es una matriz diagonal.

¿Cómo podría generalizarse el resultado para cualesquiera espacios vectoriales V, W tales que $\dim V = \dim W$ y β, γ son bases para V y W respectivamente?

7. Considere la colección V de todos los K -espacios vectoriales y defina la relación $\sim$ en V como sigue $V \sim W$ si existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$. Muestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.

8. Considere el espacio vectorial $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & 0 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$.

Construya un isomorfismo de V a $\mathbb{R}^3$.

9. En cada uno de los siguientes ejercicios, dado el espacio vectorial V , obtenga las matrices que permiten transformar las coordenadas de β en coordenadas en β' y viceversa.

- a) $V = \mathbb{R}^3$, $\beta = \{(1, 0, 0), (2, 2, 0), (1, -1, 1)\}$ y $\beta' = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
b) $V = P_2(\mathbb{R})$, $\beta = \{1, 1-x, 1+x-x^2\}$ y $\beta' = \{1, x, x^2\}$.

4. Diagonalización, valores y vectores propios.

Teorema 16. Sean V, W F -espacios vectoriales de dimensión finita, $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal y β, β' bases de V y α, α' bases de W respectivamente. Entonces:

$$[T]_{\beta'}^{\alpha'} = P^{-1} [T]_{\beta}^{\alpha} Q$$

, donde Q es la matriz que transforma las coordenadas de β' en las coordenadas de β y P es la matriz que transforma las coordenadas de α' en las coordenadas de α .

Más aun,

$$P \cdot [T]_{\beta'}^{\alpha'} = [T]_{\beta}^{\alpha} Q$$

Corolario 10. Sean $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal en un espacio vectorial dimensionalmente finito V y β, α bases de V . Entonces,

$$[T]_{\alpha} = Q^{-1} \cdot [T]_{\beta} Q$$

donde Q es la matriz que transforma las coordenadas de α en coordenadas de β

Definición 24. Sean $A, B \in M_{n \times n}(F)$. Diremos que A y B son matrices similares si existe $Q \in M_{n \times n}(F)$ invertible tal que $B = Q^{-1} \cdot A \cdot Q$.

Definición 25. Dada una matriz fija $A \in M_{n \times n}(F)$, definimos el operador lineal $L_A : F^n \rightarrow F^n$ como la multiplicación por la izquierda por la matriz A .

Es decir, para cualquier vector columna $x \in F^n$:

$$L_A(x) = A \cdot x$$

Ejemplo. Consideremos el campo $F = \mathbb{R}$.

Tome como matriz fija a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

Sea $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ cualquiera.

Tenemos que $L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ esta dada por

$$L_A(v) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 3x + 5y \end{pmatrix}$$

Teorema 17. Sea $A \in M_{n \times n}(F)$ y sea $\gamma = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base cualquiera para F^n . Entonces, la matriz que representa al operador lineal L_A respecto a la base γ viene dada por:

$$[L_A]_\gamma = Q^{-1}AQ$$

donde $Q \in M_{n \times n}(F)$ es la matriz en la que la columna j es el vector x_j para cada $j = 1, 2, \dots, n$.

Demostración.

Sea $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ la base estándar de F^n .

Cada vector $e_j \in F^n$ contiene un 1 en la posición j y 0 en las demás posiciones. Es decir,

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0)$$

Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_{n \times n}(F)$$

Podemos identificar a las columnas de A como los vectores columna $A_1, A_2, \dots, A_n \in F^n$, definidos de la siguiente manera:

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \dots, A_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$

Por definición de la representación matricial de un operador, la j -ésima columna de la matriz $[L_A]_\beta$ es el vector de coordenadas $[L_A(e_j)]_\beta$

$$L_A(e_j) = A \cdot e_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L_A(e_j) = \begin{pmatrix} a_{11}(0) + \cdots + a_{1j}(1) + \cdots + a_{1n}(0) \\ a_{21}(0) + \cdots + a_{2j}(1) + \cdots + a_{2n}(0) \\ \vdots \\ a_{n1}(0) + \cdots + a_{nj}(1) + \cdots + a_{nn}(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = A_j$$

$$(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}) = a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \cdots + a_{nj}e_n$$

Por lo tanto,

$$[L_A(e_j)]_\beta = [A_j]_\beta = A_j$$

Entonces,

$$[L_A]_\beta = \begin{pmatrix} [L_A(e_1)]_\beta & [L_A(e_2)]_\beta & \cdots & [L_A(e_n)]_\beta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = A$$

Considere, otra base cualquiera γ de F^n , y sea $Q = [Id]_\gamma^\beta$.

Por el teorema 13, tenemos que:

- Q es la matriz que transforma las coordenadas de γ en coordenadas de β .
- Q es invertible y $Q^{-1} = [Id]_\beta^\gamma$.
- Q^{-1} es la matriz que transforma las coordenadas de β en coordenadas de γ .

Por el corolario 10, tenemos que

$$[L_A]_\gamma = Q^{-1} \cdot [L_A]_\beta \cdot Q$$

Como $[L_A]_\beta = A$, tenemos que

$$[L_A]_\gamma = Q^{-1} \cdot A \cdot Q$$

□

Definición 26. Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Un vector $v \in V - \{0_V\}$ se denomina vector propio (o eigenvector) si existe $\lambda \in F$ tal que $T(v) = \lambda \cdot v$.

Al escalar λ se le denomina valor propio (o eigenvalor) asociado a v .

Análogamente si A es una matriz de $n \times n$ en un campo F , un elemento no nulo $x \in F^n$ se denomina eigenvector de la matriz A , si x es un eigenvector de L_A . Como el párrafo anterior el escalar λ se denomina eigenvalor de A correspondiente al eigenvector x .

Definición 27. Una transformación lineal, $T : V \rightarrow V$ donde V es dimensión finita, es diagonalizable si existe β base de V tal que $[T]_\beta$ es una matriz diagonal.

Definición 28. Una matriz $A \in M_{n \times n}(F)$ se denomina diagonalizable si es similar a una matriz diagonal D . Esto es, existe $Q \in M_{n \times n}(F)$ invertible tal que

$$A = Q^{-1} \cdot D \cdot Q$$

Teorema 18. Sea T un operador lineal en un espacio vectorial V de dimensión finita n y sea β una base de V . Si D es cualquier matriz de $n \times n$ similar a $[T]_\beta$ entonces existe una base β' para V tal que $D = [T]_{\beta'}$.

Demostración.

Como D es similar a $[T]_\beta$, por definición existe una matriz invertible $Q \in M_{n \times n}(F)$ tal que

$$D = Q^{-1} \cdot [T]_\beta \cdot Q$$

Supongase que $\beta = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}$$

Defina

$$x'_j = q_{1j}x_1 + q_{2j}x_2 + \cdots + q_{nj}x_n$$

para cada $1 \leq j \leq n$.

Sea $\beta' = \{x'_1, x'_2, \dots, x'_n\}$.

Veamos que β' es linealmente independiente.

Considere $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ tales que

$$c_1x'_1 + c_2x'_2 + \cdots + c_nx'_n = 0$$

Entonces,

$$c_1(q_{11}x_1 + \cdots + q_{n1}x_n) + c_2(q_{12}x_1 + \cdots + q_{n2}x_n) + \cdots + c_n(q_{1n}x_1 + \cdots + q_{nn}x_n) = 0$$

$$(q_{11}c_1 + q_{12}c_2 + \cdots + q_{1n}c_n)x_1 + \cdots + (q_{n1}c_1 + q_{n2}c_2 + \cdots + q_{nn}c_n)x_n = 0$$

Como β es una base, tenemos que

$$q_{11}c_1 + q_{12}c_2 + \cdots + q_{1n}c_n = 0$$

$$\vdots$$

$$q_{n1}c_1 + q_{n2}c_2 + \cdots + q_{nn}c_n = 0$$

Visto de otra forma, tenemos

$$\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Defina } v = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

Tenemos que $Q \cdot v = 0$. Entonces,

$$Q^{-1} \cdot (Q \cdot v) = Q^{-1} \cdot 0$$

$$(Q^{-1} \cdot Q) \cdot v = 0$$

$$I_n \cdot v = 0$$

$$v = 0$$

Entonces,

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$$

Por lo tanto, β' es linealmente independiente con exactamente n elementos, por el corolario 1, β' es una base de V .

Para cada $1 \leq j \leq n$, se tiene que

$$x'_j = q_{1j}x_1 + q_{2j}x_2 + \cdots + q_{nj}x_n$$

Entonces,

$$[x'_j]_\beta = \begin{pmatrix} q_{1j} \\ q_{2j} \\ \vdots \\ q_{nj} \end{pmatrix}, \text{ para cada } 1 \leq j \leq n$$

Entonces,

$$[Id]_{\beta'}^\beta = \begin{pmatrix} [x'_1]_\beta & [x'_2]_\beta & \cdots & [x'_n]_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix} = Q$$

Por el teorema 13, $Q^{-1} = [Id]_{\beta'}^{\beta'}$.

Por el corolario 10, tenemos que

$$[T]_{\beta'} = [I]_{\beta'}^{\beta'} [T]_{\beta} [I]_{\beta}^{\beta}$$

Entonces,

$$D = [T]_{\beta'}$$

.

□

Teorema 19. Sea T un operador lineal en un espacio vectorial dimensionalmente finito V . Los siguientes son equivalentes:

1. T es diagonalizable.
2. Existe una base β de V tal que la matriz $[T]_{\beta}$ es diagonalizable.
3. La matriz $[T]_{\alpha}$ es diagonalizable para cualquier base α de V .

Demostración.

1 $\implies$ 2] Supongamos que T es diagonalizable, entonces existe β base de V tal que $[T]_\beta$ es una matriz diagonal.

Entonces $[T]_\beta$ es trivialmente diagonalizable (tome $Q = I$).

2 $\implies$ 3] Supongamos que existe una base β para V tal que la matriz $[T]_\beta$ es diagonalizable.

Como $[T]_\beta$ es diagonalizable, por definición existe una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que

$$[T]_\beta = P^{-1} \cdot D \cdot P$$

Sea α una base cualquiera para V .

Sabemos que,

$$[T]_\alpha = [I]_\beta^\alpha \cdot [T]_\beta \cdot [I]_\alpha^\beta$$

Entonces

$$[T]_\alpha = Q^{-1}(P^{-1} \cdot D \cdot P) \cdot Q$$

$$[T]_\alpha = (PQ)^{-1} \cdot D \cdot (PQ)$$

Por lo tanto, $[T]_\alpha$ es diagonalizable.

3 $\implies$ 1] Supongamos que $[T]_\alpha$ es diagonalizable para cualquier base α de V .

Tomemos una base cualquiera β de V .

Por hipótesis, $[T]_\beta$ es diagonalizable.

Entonces existe una matriz diagonal D y una matriz invertible Q tal que

$$[T]_\beta = Q^{-1} \cdot D \cdot Q$$

Entonces,

$$D = Q \cdot [T]_\beta \cdot Q^{-1}$$

Entonces D es similar a $[T]_\beta$.

Luego por el teorema 8, existe una base β' de V tal que $D = [T]_{\beta'}$.

Como D es diagonal, se tiene que T es diagonalizable.

□

Corolario 11. *Una matriz A es diagonalizable si y sólo si L_A es diagonalizable.*

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que A es una matriz diagonalizable.

Sea $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ la base estándar de F^n .

Por un resultado anterior, tenemos que $[L_A]_\beta = A$.

Entonces, $[L_A]_\beta$ es una matriz diagonalizable.

Por el teorema 19, L_A es diagonalizable.

$\Leftarrow$] Supongamos que L_A es diagonalizable.

Por el teorema 19, $[L_A]_\alpha$ es diagonalizable para cualquier base α de F^n .

En particular, para $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ la base estándar de F^n , se tiene que $[L_A]_\beta$ es diagonalizable.

Por un resultado anterior, $[L_A]_\beta = A$.

Entonces A es diagonalizable. $\square$

Proposición 17. *Sea $T : V \rightarrow V$ un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita V de dimensión n . Entonces, T es diagonalizable si y sólo si V admite una base $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ formada por vectores propios de T . Más aún, si para cada $j \in \{1, \dots, n\}$ se cumple que λ_j es el valor propio asociado al vector v_j , entonces:*

$$[T]_\beta = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Demostración.

$\Rightarrow$] Supongamos que T es diagonalizable.

Entonces, existe una base $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de V tal que $[T]_\beta = D$ es una matriz diagonal.

Defina

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Por el teorema 10, tenemos que para cada $j \in \{1, \dots, n\}$ se cumple que

$$[T(v_j)]_\beta = D \cdot [v_j]_\beta$$

Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, se tiene que

$$v_j = (0)v_1 + (0)v_2 + \dots + (1)v_j + (0)v_{j+1} + \dots + (0)v_n$$

Entonces, $[v_j]_\beta = e_j$.

Entonces,

$$[T(v_j)]_\beta = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por otro lado, para cada $j \in \{1, \dots, n\}$ tenemos que

$$\lambda_j v_j = (0)v_1 + (0)v_2 + \dots + (\lambda_j)v_j + (0)v_{j+1} + \dots + (0)v_n$$

Entonces,

$$[\lambda_j v_j]_\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = [T(v_j)]_\beta$$

Entonces, $T(v_j) = \lambda_j v_j$ para cada $j \in \{1, \dots, n\}$.

$\Leftarrow$] Supongamos que existe una base $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V y escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ tales que $T(v_j) = \lambda_j v_j$ para cada $j \in \{1, \dots, n\}$.

Para $j \in \{1, \dots, n\}$ tenemos que

$$T(v_j) = (0)v_1 + \dots + (\lambda_j)v_j + \dots + (0)v_n$$

Entonces,

$$[T]_\beta = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, T es diagonalizable.

□

Ejemplo. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Como

$$L_A(x_1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -2x_1$$

x_1 es vector propio o eigenvector de L_A (y por tanto de A).

$\lambda_1 = -2$ es el eigenvalor asociado con x_1 .

Como

$$L_A(x_2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 5x_2$$

x_2 es vector propio de L_A y de A con $\lambda_2 = 5$ como eigenvalor asociado.

Sean $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Entonces,

$$\begin{pmatrix} a_1 + 3a_2 \\ -a_1 + 4a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Entonces, $a_1 + 3a_2 = 0$ y $-a_1 + 4a_2 = 0$.

Como $-a_1 + 4a_2 = 0$, tenemos que $a_1 = 4a_2$, entonces $(4a_2) + 3a_2 = 0$.

Entonces $a_2 = 0$ y $a_1 = 0$, por lo tanto $\beta = \{x_1, x_2\}$ es un conjunto linealmente independiente, y así una base de $\mathbb{R}^2$.

Por la proposición 17,

$$[L_A]_\beta = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Teorema 20. Sea T un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita V y sean β y β' un par de bases cualesquiera para V . Entonces $\det([T]_\beta) = \det([T]_{\beta'})$.

Demostración.

Primero probaremos que para cualquier matriz invertible $A \in M_{n \times n}(F)$, se cumple que

$$\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$$

Sea $A \in M_{n \times n}(F)$ una matriz invertible, por definición existe $A^{-1} \in M_{n \times n}(F)$ tal que $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$.

Como A es invertible se tiene que $\det(A) \neq 0$.

Entonces,

$$\begin{aligned}\det(A \cdot A^{-1}) &= \det(I_n) \\ \det(A) \det(A^{-1}) &= 1 \\ \det(A^{-1}) &= (\det(A))^{-1}\end{aligned}$$

Supongamos que $T : V \rightarrow V$ es un operador lineal y β, β' son bases cualesquiera de V .

Por el corolario 10,

$$[T]_{\beta'} = Q^{-1}[T]_{\beta}Q$$

donde Q es la matriz que transforma coordenadas de β' en coordenadas de β .

Entonces,

$$\begin{aligned}\det([T]_{\beta'}) &= \det(Q^{-1}[T]_{\beta}Q) \\ \det([T]_{\beta'}) &= \det(Q^{-1}) \det([T]_{\beta}) \det(Q) \\ \det([T]_{\beta'}) &= (\det(Q))^{-1} \det([T]_{\beta}) \det(Q)\end{aligned}$$

Como los determinantes son escalares en el campo F , podemos conmutar los factores, entonces

$$\begin{aligned}\det([T]_{\beta'}) &= (\det(Q))^{-1} \det(Q) \det([T]_{\beta}) \\ \det([T]_{\beta'}) &= \det([T]_{\beta})\end{aligned}$$

□

Definición 29. Sea V un F -espacio vectorial de dimensión finita y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Se define el determinante de T , denotado por $\det(T)$, como $\det([T]_{\beta})$, donde β es cualquier base de V .

Ejemplo. Considere la transformación lineal $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ definida por $T(f) = f'$, la derivada de f .

Para calcular $\det(T)$, considere $\beta = \{1, x, x^2\}$, la base canónica de P_2 .

Note que

$$\begin{aligned}T(1) &= 0 = (0)1 + (0)x + (0)x^2 \\ T(x) &= 1 = (1)1 + (0)x + (0)x^2 \\ T(x^2) &= 2x = (0)1 + (2)x + (0)x^2\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$[T]_{\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces, $\det(T) = \det([T]_{\beta}) = 0$.

Teorema 21. *Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal, donde V es un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces*

1. *T es invertible si y sólo si $\det(T) \neq 0$.*
2. *Si T es invertible, entonces $\det(T^{-1}) = (\det(T))^{-1}$.*
3. *Si $U : V \rightarrow V$ es transformación lineal, entonces $\det(TU) = \det(T)\det(U)$.*
4. *Si λ es un escalar y β es una base cualquiera de V . Entonces*

$$\det(T - \lambda I_V) = \det(A - \lambda I)$$

donde $A = [T]_{\beta}$.

Demostración.

1. $\Rightarrow$] Supongamos que T es invertible.

Entonces, por definición T es un isomorfismo.

Sea β una base cualquiera de V .

Por el teorema 12, $[T]_{\beta}^{\beta} = [T]_{\beta}$ es una matriz invertible.

Entonces, $\det(T) = \det([T]_{\beta}) \neq 0$.

$\Leftarrow$] Supongamos que $\det(T) \neq 0$.

Sea β una base cualquiera de V .

Por definición, $\det(T) = \det([T]_{\beta})$. Entonces, $\det([T]_{\beta}) \neq 0$.

Entonces, $[T]_{\beta}$ es una matriz invertible.

Por el recíproco del teorema 12, tenemos que T es un isomorfismo, luego T es invertible.

2. Supongamos que T es invertible.

Entonces, por definición T es un isomorfismo.

Suponga que $\dim V = n$, para algún $n \in \mathbb{N}$.

Sea β una base cualquiera de V .

Por el teorema 12, $[T]_\beta$ es invertible y $[T^{-1}]_\beta = ([T]_\beta)^{-1}$.

Como $[T]_\beta$ es invertible, se tiene que $[T]_\beta[T^{-1}]_\beta = I_n$ y $\det([T]_\beta) \neq 0$.

Entonces,

$$\begin{aligned}\det([T]_\beta[T^{-1}]_\beta) &= \det(I_n) \\ \det([T]_\beta) \det([T^{-1}]_\beta) &= 1 \\ \det([T^{-1}]_\beta) &= (\det([T]_\beta))^{-1}\end{aligned}$$

3. Sean $T : V \rightarrow V$ y $U : V \rightarrow V$ transformaciones lineales donde V es un F -espacio vectorial de dimensión finita.

Sea β una base cualquiera de V .

Por la proposición 11,

$$[TU]_\beta = [T]_\beta \cdot [U]_\beta$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\det(TU) &= \det([TU]_\beta) = \det([T]_\beta[U]_\beta) \\ &= \det([T]_\beta) \det([U]_\beta) = \det(T) \det(U)\end{aligned}$$

4. Sea λ un escalar cualquiera del campo F .

Suponga que $\dim V = n$.

Sea β una base cualquiera de V .

Denote a $A = [T]_\beta$.

Por definición $\det(T - \lambda I_V) = \det([T - \lambda I_V]_\beta)$

Note que

$$[T - \lambda I_V]_\beta = [T]_\beta - [\lambda I_V]_\beta = [T]_\beta - \lambda[I_V]_\beta = [T]_\beta - \lambda I_n$$

Entonces, $\det(T - \lambda I_V) = \det([T]_\beta - \lambda I_n) = \det(A - \lambda I_n)$

□

Teorema 22. Sea V un F -espacio vectorial de dimensión finita y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Entonces $\lambda \in F$ es un eigenvalor de T si y sólo si $\det(T - \lambda Id_V) = 0$.

Demostración.

$\implies$] Supongamos que λ es un eigenvalor de T . Entonces existe $x \in V$ tal que $T(x) = \lambda x$ y $x \neq 0_V$

Entonces, $0 = T(x) - \lambda x = (T - \lambda Id_V)(x)$.

Entonces, $x \neq 0_V$ y $x \in \text{Ker}(T - \lambda Id_V)$.

Por lo tanto, $T - \lambda Id_V$ no es inyectiva.

Por la proposición 15, T no es invertible.

Por el teorema 21, $\det(T - \lambda Id_V) = 0$.

$\Longleftarrow$] Supongamos que $\det(T - \lambda Id_V) = 0$.

Por el teorema 21, $T - \lambda Id_V$ no es invertible.

Por la proposición 15, $T - \lambda Id_V$ no es inyectiva.

Entonces existe $x \in V$ tal que $x \neq 0_V$ y $x \in \text{Ker}(T - \lambda Id_V)$.

Entonces $(T - \lambda Id_V)(x) = 0$, luego $T(x) - \lambda x = 0$.

Entonces $T(x) = \lambda x$.

Por lo tanto, x es un eigenvector de T , con λ como eigenvalor asociado de T . □

Corolario 12. Sea A una matriz de $n \times n$ sobre un campo F . Entonces un escalar $\lambda \in F$ es un eigenvalor de A si y sólo si $\det(A - \lambda I) = 0$.

Ejemplo. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Note que,

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 4 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

Entonces,

$$\det(A - \lambda I) = 0 \text{ si y sólo si } (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0 \text{ si y sólo si } \lambda = 3 \text{ o } \lambda = -1$$

Los únicos eigenvalores de A son 3 y -1 .

Corolario 13. Sea V un F -espacio vectorial de dimensión finita, $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal y β una base de V .

Entonces λ es un eigenvalor de T si y sólo si es un eigenvalor de $[T]_\beta$.

Teorema 23. Sea V un F -espacio vectorial de dimensión finita, $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal y $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ vectores propios de T con valores propios asociados $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, respectivamente.

Si $\lambda_i \neq \lambda_j$ para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$ con $i \neq j$, entonces el conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es linealmente independiente.

Demostración.

Haremos la prueba por inducción sobre n .

- Si $n = 1$, es claro que $\{v_1\}$ es linealmente independiente.
- Supongamos que la propiedad se cumple para $n = k$, probemos que se cumple para $n = k + 1$.

Sea $\{v_1, v_2, \dots, v_{k+1}\}$ una colección de vectores propios de T con valores propios asociados $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{k+1}$, respectivamente.

Supongamos que $\lambda_i \neq \lambda_j$ para cada $i, j \in \{1, \dots, k + 1\}$ con $i \neq j$.

Sean $c_1, c_2, \dots, c_{k+1}$ escalares tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k + c_{k+1} v_{k+1} = 0_V$$

Entonces,

$$T(c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k + c_{k+1} v_{k+1}) = T(0_V) = 0_V$$

$$c_1 T(v_1) + c_2 T(v_2) + \dots + c_k T(v_k) + c_{k+1} T(v_{k+1}) = 0_V$$

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \dots + c_k \lambda_k v_k + c_{k+1} \lambda_{k+1} v_{k+1} = 0_V$$

Multiplique λ_{k+1} , a la ecuación inicial se tiene que

$$\lambda_{k+1} c_1 v_1 + \lambda_{k+1} c_2 v_2 + \dots + \lambda_{k+1} c_k v_k + \lambda_{k+1} c_{k+1} v_{k+1} = 0_V \lambda_{k+1} = 0$$

$$c_1 \lambda_{k+1} v_1 + c_2 \lambda_{k+1} v_2 + \dots + c_k \lambda_{k+1} v_k + c_{k+1} \lambda_{k+1} v_{k+1} = 0_V$$

Entonces,

$$\begin{aligned} & c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \dots + c_k \lambda_k v_k + c_{k+1} \lambda_{k+1} v_{k+1} \\ & - (c_1 \lambda_{k+1} v_1 + c_2 \lambda_{k+1} v_2 + \dots + c_k \lambda_{k+1} v_k + c_{k+1} \lambda_{k+1} v_{k+1}) = 0_V \end{aligned}$$

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{k+1}))v_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_{k+1})v_2 + \cdots + c_k(\lambda_k - \lambda_{k+1}) = 0_V$$

Por hipótesis inductiva $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es linealmente independiente, por lo tanto,

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{k+1}) = 0, c_2(\lambda_2 - \lambda_{k+1}) = 0, \dots, c_k(\lambda_k - \lambda_{k+1}) = 0$$

Dado que $\lambda_i \neq \lambda_{k+1}$ para todo $i \in \{1, \dots, k\}$ tenemos que $\lambda_i - \lambda_{k+1} \neq 0$ para todo $i \in \{1, \dots, k\}$.

Entonces, $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$.

Por lo tanto, $c_{k+1}v_{k+1} = 0$.

Por definición $v_{k+1} \neq 0_V$, entonces $c_{k+1} = 0$.

Luego $\{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}\}$ es linealmente independiente.

□

Definición 30. Sea $A \in M_{n \times n}(F)$, el polinomio $\det(A - tI_n)$ en la incógnita t se denomina *polinomio característico* de A .

Definición 31. Sea V un F -espacio vectorial de dimensión finita, $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal y β una base de V .

Definimos al polinomio característico $f(t)$ de T como el polinomio característico de $A = [T]_\beta$, esto es

$$f(t) = \det(A - tI)$$

Teorema 24. El polinomio característico de $A \in M_{n \times n}(F)$ es un polinomio de grado n con coeficiente principal $(-1)^n$.

Corolario 14. Sea A una matriz de $n \times n$ y sea $f(t)$ el polinomio característico de A .

Entonces,

1. Un escalar λ es un eigenvalor de A si y sólo si λ es un cero del polinomio $f(t)$, esto es, $f(\lambda) = 0$.
2. A tiene como máximo n eigenvalores.

Corolario 15. Sea V un F -espacio vectorial de dimensión finita n , $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal con polinomio característico $f(t)$. Entonces,

1. Un escalar λ es un eigenvalor de T si y sólo λ es un cero del polinomio $f(t)$.
2. T tiene como máximo n eigenvalores distintos.

Teorema 25. Sea V un F -espacio vectorial, $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal, y λ un eigenvalor de T . Un vector $x \in V$ es un eigenvector de T que corresponde a λ si y sólo si $x \neq 0$ y $x \in \text{Ker}(T - \lambda I)$.

Tarea 7.

1. Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
 - a) Toda transformación lineal en un espacio vectorial n -dimensionalmente tiene n eigenvalores distintos.
 - b) Si una matriz real tiene un eigenvector, entonces tiene un número infinito de eigenvectores.
 - c) Existe una matriz cuadrada sin eigenvectores.
 - d) Los eigenvalores deben ser escalares no nulos.
 - e) Cualquier par de eigenvectores son linealmente independientes.
 - f) La suma de dos eigenvalores de un operador lineal T es también un eigenvalor.
 - g) Las transformaciones lineales de espacios vectoriales dimensionalmente infinito nunca tiene eigenvalores. (Realizar después).
 - h) Una matriz A de $n \times n$ con elementos de un campo F es similar a una matriz diagonal si y sólo si existe β base para F^n compuesta de eigenvectores de A .
 - i) Matrices similares siempre tienen los mismo eigenvalores.
 - j) Matrices similares siempre tienen los mismo eigenvectores.
 - k) La suma de dos eigenvectores de una transformación lineal T es siempre un eigenvector de T .
2. Para cada matriz A y base β , encontrar $[L_A]_\beta$. Encontrar también una matriz invertible Q tal que $[L_A]_\beta = Q^{-1}AQ$.

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } \beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$b) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } \beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

5. Espacio de producto interno.

5.1. Producto interior.

Definición 32. Sea V un F -espacio vectorial (donde $F = \mathbb{R}$ o $F = \mathbb{C}$).

Un producto interior (o producto interno) en V es una función

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow F$$

que cumple las siguientes condiciones, para todo $x, y, z \in V$ y todo $c \in F$ se tiene que

1. $\langle x + z, y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle$.
2. $\langle cx, y \rangle = c\langle x, y \rangle$.
3. $\overline{\langle x, y \rangle} = \langle y, x \rangle$.
4. $\langle x, x \rangle > 0$ si $x \neq 0$.

La barra superior $\overline{}$ denota el conjugado complejo.

Observación:

1. Si $F = \mathbb{R}$, entonces 3, se reduce a $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
2. Las condiciones 1 y 2 simplemente requieren que el producto interior sea lineal en el primer componente.
3. Se demuestra fácilmente que si $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ y $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ entonces

$$\left\langle \sum_{i=1}^n a_i v_i, y \right\rangle = \sum_{i=1}^n a_i \langle v_i, y \rangle$$

Por inducción.

Sea $n = 1$, entonces $\langle \sum_{i=1}^1 a_i v_i, y \rangle = \langle a_1 v_1, y \rangle = a_1 \langle v_1, y \rangle$ (por 2).

Suponga que se cumple para $n - 1$, es decir

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i, y \right\rangle = \sum_{i=1}^{n-1} a_i \langle v_i, y \rangle$$

Debemos probar que se cumple para n .

$$\begin{aligned} \left\langle \sum_{i=1}^n a_i v_i, y \right\rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i + a_n v_n, y \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i, y \right\rangle + \langle a_n v_n, y \rangle \quad (\text{por 1}) \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} \sum_{i=1}^{n-1} a_i \langle v_i, y \rangle + \langle a_n v_n, y \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} a_i \langle v_i, y \rangle + a_n \langle v_n, y \rangle, \quad (\text{por 2}) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \langle v_i, y \rangle \end{aligned}$$

Ejemplo. Para $x = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in F^n$ y $y = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in F^n$ definimos

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n a_i \bar{b}_i$$

Veamos que se cumple 1, 2, 3 y 4.

Considere $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n), z = (z_1, z_2, \dots, z_n) \in F^n$ y $c \in F$ tenemos que

$$\begin{aligned} \langle cx + y, z \rangle &= \sum_{i=1}^n (cx_i + y_i) \bar{z}_i = \sum_{i=1}^n (cx_i \bar{z}_i + y_i \bar{z}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n cx_i \bar{z}_i + \sum_{i=1}^n y_i \bar{z}_i = c \sum_{i=1}^n x_i \bar{z}_i + \sum_{i=1}^n y_i \bar{z}_i \\ &= c \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \end{aligned}$$

por lo tanto cumple 1 y 2.

$$\overline{\langle x, y \rangle} = \overline{\sum_{i=1}^n a_i \overline{b_i}} = \sum_{i=1}^n \overline{a_i \overline{b_i}} = \sum_{i=1}^n \overline{a_i} \overline{\overline{b_i}} = \sum_{i=1}^n \overline{a_i} b_i = \sum_{i=1}^n b_i \overline{a_i} = \langle y, x \rangle$$

por lo tanto cumple 3.

Considere $x \neq 0$, entonces existe x_j en x tal que $x_j \neq 0$ donde $j \in \{1, \dots, n\}$.

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{x_i} = \sum_{i=1}^n |x_i|^2$$

Note que $|x_j|^2 > 0$ y $|x_j|^2 \leq \sum_{i=1}^n |x_i|^2$, entonces $\sum_{i=1}^n |x_i|^2 > 0$ por transitividad.

Por lo tanto, cumple 4.

Ejemplo. Si $\langle x, y \rangle$ es un producto interior en un espacio vectorial V y $r > 0$, podemos definir otro producto interior mediante la regla $\langle x, y \rangle' = r \langle x, y \rangle$. Si $r \leq 0$, entonces 4 no se cumple.

Sean $x, y, z \in V$ y $c \in F$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \langle cx + y, z \rangle' &= r \langle cx + y, z \rangle = r(\langle cx, z \rangle + \langle y, z \rangle) \\ &= r \langle cx, z \rangle + r \langle y, z \rangle = rc \langle x, z \rangle + r \langle y, z \rangle \\ &= c(r \langle x, z \rangle) + r \langle y, z \rangle = c \langle x, z \rangle' + \langle y, z \rangle' \end{aligned}$$

por lo tanto cumple 1 y 2.

$$\overline{\langle x, y \rangle'} = \overline{r \langle x, y \rangle} = \overline{r} \overline{\langle x, y \rangle} = r \langle y, x \rangle = \langle y, x \rangle'$$

por lo tanto cumple 3.

Si $x \neq 0$, entonces $\langle x, x \rangle > 0$. Como $r > 0$, tenemos que $0 < r \langle x, x \rangle = \langle x, x \rangle'$, por lo tanto, cumple 4.

Ejemplo. Sea $V = C([0, 1])$, el espacio vectorial de funciones continuas de valor real en $[0, 1]$. Para $f, g \in V$, definimos $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Dado que la integral anterior es lineal en f , 1 y 2 se cumplen inmediatamente y 3 es trivial. Si $f \neq 0$ entonces f^2 está acotado desde 0 en algún subintervalo de $[0, 1]$, y por lo tanto, $\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(t)^2 dt > 0$.

El producto interior del primer ejemplo, se denomina producto interior estándar en F^n . Cuando $F = \mathbb{R}$ no se necesitan conjugaciones, en cursos iniciales, este producto interior estándar suele denominarse producto escalar y se denota $x \cdot y$ en lugar de $\langle x, y \rangle$.

Definición 33. Sea $A \in M_{n \times m}(F)$. Definimos la *transpuesta conjugada* o *adjunta* de A como la matriz $m \times n$ como $(A^*)_{ij} = \overline{A_{ji}}$ para todo i, j .

Ejemplo. Sea $A = \begin{pmatrix} i & 1 + 2i \\ 2 & 3 + 4i \end{pmatrix}$, entonces $A^* = \begin{pmatrix} -i & 2 \\ 1 - 2i & 3 - 4i \end{pmatrix}$.

Observación: Si $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ entonces $A^* = A$.

Ejemplo. Sea $V = M_{n \times n}(F)$, definimos $\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^*A)$ para todo $A, B \in V$.

Recuerde que la traza de una matriz A está definida por

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n (A_{ii}).$$

Sean $A, B, C \in V$ y $c \in F$. Entonces,

$$\begin{aligned} \langle A + B, C \rangle &= \text{tr}(C^*(A + B)) = \text{tr}(C^*A + C^*B) = \text{tr}(C^*A) + \text{tr}(C^*B) \\ &= \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle A, A \rangle &= \text{tr}(A^*A) = \sum_{i=1}^n (A^*A)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{ik}^* A_{ki} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \overline{A_{ki}} A_{ki} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |A_{ki}|^2 \end{aligned}$$

Si $A \neq 0$, entonces $A_{ki} \neq 0$ para algún k y algún i .

Entonces, $\langle A, A \rangle > 0$.

$$\begin{aligned} \langle cA, B \rangle &= \text{tr}(B^*cA) = \sum_{i=1}^n (B^*cA)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (B^*)_{ij} (cA)_{ji} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{ij}^* cA_{ij} = c \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{ij}^* A_{ij} = c(\text{tr}(B^*A)) \\ &= c\langle A, B \rangle \end{aligned}$$

$$\overline{\langle A, B \rangle} = \overline{tr(B^*A)} = tr(A^*B) = \langle B, A \rangle$$

Este producto interior se llama producto interno de Frobenius.

Teorema 26. *Sea V un espacio vectorial con producto interior. Entonces Para todo $x, y, z \in V$ y $c \in F$ las siguientes afirmaciones son verdaderas.*

1. $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$.
2. $\langle x, cy \rangle = \bar{c}\langle x, y \rangle$.
3. $\langle x, 0 \rangle = \langle 0, x \rangle = 0$.
4. $\langle x, x \rangle = 0$ si y sólo si $x = 0$.
5. Si $\langle x, y \rangle = \langle x, z \rangle$ para todo $x \in V$, entonces $y = z$.

Demostración.

Sean $x, y, z \in V$ y $c \in F$ cualesquiera. Entonces

1.
$$\langle x, y + z \rangle = \overline{\langle y + z, x \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle + \langle z, x \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle} + \overline{\langle z, x \rangle} = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$$
2.
$$\langle x, cy \rangle = \overline{\langle cy, x \rangle} = \overline{c\langle y, x \rangle} = \bar{c}\overline{\langle y, x \rangle} = \bar{c}\langle x, y \rangle$$
3. $\langle x, 0 \rangle = \langle x, 0 \rangle + \langle x, 0 \rangle$ y $\langle 0, x \rangle = \langle 0, x \rangle + \langle 0, x \rangle$, entonces $\langle x, 0 \rangle = 0 = \langle 0, x \rangle$.
4. $\implies$] Supongamos que $\langle x, x \rangle = 0$ y $x \neq 0$.
Entonces por definición de producto interior $\langle x, x \rangle > 0$!
 $\Longleftarrow$] Si $x = 0$, entonces $\langle x, x \rangle = 0$, por 3.
5. Supongamos que $\langle x, y \rangle = \langle x, z \rangle$ para toda $x \in V$.
Entonces, $\langle x, y \rangle - \langle x, z \rangle = 0$, luego $\langle x, y - z \rangle = 0$.
En particular para $x = y - z$, tenemos que $\langle y - z, y - z \rangle = 0$.
Por 4, $y - z = 0$, luego $y = z$.

□

Definición 34. *Sea V un espacio con producto interior. Para $x \in V$, definimos la norma o longitud de x como*

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Ejemplo. Sea $V = F^n$. Si $x = (a_1, x_2, \dots, a_n)$ entonces

$$\|x\| = \|(a_1, x_2, \dots, a_n)\| = \left| \sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right|^{\frac{1}{2}}$$

es la definición euclidiana de longitud.

Si $n = 1$, se tiene que $\|a\| = |a|$.

Teorema 27. Sea V un espacio vectorial con producto interior sobre F . Entonces para todo $x, y \in V$ y $c \in F$, las siguientes afirmaciones son verdaderas.

1. $\|cx\| = |c|\|x\|$.
2. $\|x\| = 0$ si y sólo si $x = 0$. En cualquier caso $\|x\| \geq 0$.
3. Desigualdad de Cauchy-Schwartz. $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\|$.
4. Desigualdad del triángulo. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Demostración.

Sean $x, y \in V$ y $c \in F$ cualesquiera. Entonces,

1.

$$\|cx\|^2 = \langle cx, cx \rangle = c\langle x, cx \rangle = c\bar{c}\langle x, x \rangle = |c|^2\langle x, x \rangle$$

Entonces,

$$\|cx\| = |c|\sqrt{\langle x, x \rangle} = |c|\|x\|$$

2. $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle > 0$ si $x \neq 0$.

Entonces $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} > 0$ si $x \neq 0$.

Por el teorema 26,

$$\begin{aligned} x &= 0 \text{ si y sólo si } \langle x, x \rangle = 0 \\ \langle x, x \rangle &= 0 \text{ si y sólo si } \|x\|^2 = 0 \\ \|x\|^2 &= 0 \text{ si y sólo si } \|x\| = 0 \end{aligned}$$

3. Si $y = 0$, entonces $|\langle x, y \rangle| = |\langle x, 0 \rangle| = |0| = 0 \leq \|x\| \|y\|$, (por 2).

Considere ahora $y \neq 0$. Se tiene que

$$\begin{aligned} 0 \leq \|x - cy\|^2 &= \langle x - cy, x - cy \rangle = \langle x, x - cy \rangle - \langle cy, x - cy \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, -cy \rangle - \langle cy, x \rangle + \langle cy, cy \rangle \\ &= \|x\|^2 - \bar{c}\langle x, y \rangle - c\langle y, x \rangle + |c|^2 \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 - \bar{c}\langle x, y \rangle - c\langle y, x \rangle + |c|^2 \|y\|^2 \end{aligned}$$

Tome $c = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}$, tenemos que $\bar{c} = \frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\overline{\langle y, y \rangle}}$ y $c\bar{c} = \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\langle y, y \rangle \langle y, y \rangle} = \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2 \|y\|^2}$

Remplazando,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2 \|y\|^2} \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} + \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} \\ &= \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} &\leq \|x\|^2 \\ |\langle x, y \rangle|^2 &\leq \|x\|^2 \|y\|^2 \\ |\langle x, y \rangle| &\leq \|x\| \|y\| \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &\leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

Entonces,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

□

5.2. Vectores unitarios y ortogonales.

Definición 35. Sea V un espacio vectorial con producto interior. Un vector $v \in V$ se denomina unitario si $\|v\| = 1$.

Definición 36. Sea V un espacio vectorial con producto interior y sean $v, w \in V$. Diremos que v y w son ortogonales, lo cual denotaremos por $v \perp w$, si $\langle v, w \rangle = 0$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, $v = (3, 1)$ y $w = (-1, 3)$ son vectores ortogonales, pues

$$\langle v, w \rangle = (3, 1) \cdot (-1, 3) = (-1)(3) + (1)(3) = -3 + 3 = 0$$

- ¿ $v \perp 0$ para cada $v \in V$? Sí.

Por el teorema 26, $\langle v, 0 \rangle = 0$.

- ¿Existe $v \in V$ tal que $v \neq 0$ y $v \perp v$? No, por definición si $v \neq 0$, se tiene que $\langle v, v \rangle > 0$.

- ¿Si $v \neq 0$ y $w \neq 0$ y $v \perp w$, entonces $\{v, w\}$ es un conjunto linealmente independiente?

Sea $c_1, c_2 \in F$ tales que $c_1v + c_2w = 0$.

Entonces, $c_1v = -c_2w$. Luego, $\langle c_1v, w \rangle = \langle -c_2w, w \rangle$

Entonces, $c_1\langle v, w \rangle = -c_2\langle w, w \rangle = -c_2\|w\|^2$.

Como $v \perp w$, $-c_2\|w\|^2 = c_1\langle v, w \rangle = c_1(0) = 0$.

Como $w \neq 0$, $\|w\|^2 \neq 0$, entonces $-c_2 = 0$, luego $c_2 = 0$ y $c_1 = 0$.

Definición 37. Sea V un espacio vectorial con producto interior. Un conjunto $W \subseteq V$ se denomina conjunto ortogonal si para cualesquiera $w_1, w_2 \in W$, si $w_1 \neq w_2$ entonces $w_1 \perp w_2$.

Proposición 18. Sea V un espacio vectorial con producto interior y $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$, si W es un conjunto ortogonal y $w_i \neq 0$ para $i \in \{1, \dots, n\}$, entonces W es linealmente independiente.

Demostración.

Sean $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ tales que

$$c_1w_1 + c_2w_2 + \dots + c_nw_n = 0$$

Sea $i \in \{1, \dots, n\}$, note que

Note que

$$\langle c_1 w_1 + \dots + c_n w_n, w_i \rangle = \langle 0, w_i \rangle = 0$$

Entonces,

$$c_1 \langle w_1, w_i \rangle + \dots + c_i \langle w_i, w_i \rangle + c_n \langle w_n, w_i \rangle = 0$$

Como W es un conjunto ortogonal, se tiene que $\langle w_j, w_i \rangle = 0$ para todo $j \neq i$. Entonces,

$$c_i \langle w_i, w_i \rangle = 0$$

Como $w_i \neq 0$, $\langle w_i, w_i \rangle > 0$, luego $c_i = 0$.

Entonces,

$$c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_n = 0$$

Por lo tanto, $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto linealmente independiente. $\square$

Definición 38. Sea V un espacio con producto interior.

Un subconjunto S de V es ortonormal si S es ortogonal y consiste enteramente de vectores unitarios.

Definición 39. Sea V un espacio con producto interior. $A \subseteq V$ es una base ortonormal de V si es una base ordenada que es ortonormal.

Ejemplo.

1. La base estándar de F^n es una base ortonormal de F^n .
2. El conjunto $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right) \right\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

Ya que,

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right) = \frac{1}{5}(2 - 2) = 0$$

$$\left\| \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right) \right\| = \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{4}{5}} = 1$$

$$\left\| \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right) \right\| = \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{4}{5}} = 1$$

Teorema 28. Sea V un espacio con producto interior y $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ una conjunto ortogonal del conjunto V que consiste de vectores distintos de 0. Si $y \in \langle S \rangle$ entonces

$$y = \sum_{i=1}^k \frac{\langle y, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i$$

Demostración.

Sea $y = \sum_{i=1}^k a_i v_i \in \langle S \rangle$, donde a_i son escalares en F .
Tenemos que para $1 \leq j \leq k$.

$$\langle y, v_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k a_i v_i, v_j \right\rangle = \sum_{i=1}^k \langle a_i v_i, v_j \rangle = a_i \sum_{i=1}^k \langle v_i, v_j \rangle$$

Como S es una conjunto ortogonal, $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ si $i \neq j$, entonces

$$\langle y, v_j \rangle = a_j \langle v_j, v_j \rangle = \|v_j\|^2$$

Entonces,

$$a_j = \frac{\langle y, v_j \rangle}{\|v_j\|^2}$$

Luego,

$$y = \sum_{i=1}^k \frac{\langle y, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i$$

□

Corolario 16. Sea V un espacio con producto interno y $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ un conjunto ortonormal del conjunto V que consiste de vectores distintos de 0. Si $y \in \langle S \rangle$ entonces

$$y = \sum_{i=1}^k \langle y, v_i \rangle v_i$$

Demostración.

Por el teorema anterior,

$$y = \sum_{i=1}^k \frac{\langle y, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i$$

Dado que S es ortonormal, $\|v_i\| = 1$ para todo $1 \leq i \leq k$.

Entonces

$$y = \sum_{i=1}^k \frac{\langle y, v_i \rangle}{1^2} v_i = \sum_{i=1}^k \langle y, v_i \rangle v_i$$

□

Corolario 17. *Sea V un espacio con producto interior, y sea S un subconjunto ortogonal de V que consiste de vectores distintos de cero. Entonces S es linealmente independiente.*

Demostración.

Supongamos que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Sea $c_1, c_2, \dots, c_k \in F$ tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0$$

Note que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k \in \langle S \rangle$.

Entonces, por el teorema 28, para todo $1 \leq i \leq k$ se tiene que

$$c_j = \frac{\langle c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} = \frac{\langle 0, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} = 0$$

Por lo tanto, S es linealmente independiente.

□

5.3. El proceso de Gram-Schmidt.

Teorema 29. *Sea V un espacio con producto interior y $S = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ un conjunto linealmente independiente de V . Definimos $S' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ donde $v_1 = w_1$ y*

$$v_k = w_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle w_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j \text{ para } 2 \leq k \leq n \quad (1)$$

Entonces S' es un conjunto ortogonal de vectores distintos de cero tales que $\langle S' \rangle = \langle S \rangle$.

Demostración.

Realizaremos la demostración por inducción matemática sobre el número de vectores k .

Para $k = 1, 2, \dots, n$ definimos $S_k = \{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ y

$S'_k = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$.

- Si $n = 1$, entonces $S_1 = \{w_1\} = \{v_1\} = S'_1$.

Entonces, $\langle S_1 \rangle = \langle S'_1 \rangle$.

Como S_1 es linealmente independiente, $w_1 \neq 0$, entonces $v_1 \neq 0$.

S'_1 es ortogonal trivialmente, ya que es un conjunto de un solo vector.

- Supongamos que se cumple para $n = k - 1$, veamos que se cumple para $n = k$.

Sea $S_k = \{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ un conjunto linealmente independiente.

Note que $S_{k-1} = \{w_1, w_2, \dots, w_{k-1}\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Supongamos que el conjunto $S'_{k-1} = \{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\}$ ha sido construido mediante la relación (1), por hipótesis de inducción S'_{k-1} es un conjunto ortogonal de vectores no nulos y $\langle S_{k-1} \rangle = \langle S'_{k-1} \rangle$.

Demostraremos que el conjunto $S'_k = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ también tiene las propiedades deseadas.

Supongamos que $v_k = 0$, entonces $w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle w_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j$.

Entonces $w_k \in \langle S'_{k-1} \rangle = \langle S_{k-1} \rangle$, esto contradice que S_k es linealmente independiente.

Por lo tanto, $v_k \neq 0$.

Para $1 \leq i \leq k - 1$, se sigue de (1) que

$$\begin{aligned}
 \langle v_k, v_i \rangle &= \left\langle w_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle w_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j, v_i \right\rangle \\
 &= \langle w_k, v_i \rangle - \left\langle \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle w_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j, v_i \right\rangle \\
 &= \langle w_k, v_i \rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle w_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} \langle v_j, v_i \rangle \\
 &= \langle w_k, v_i \rangle - \frac{\langle w_k, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} \langle v_i, v_i \rangle = 0
 \end{aligned}$$

Ya que $\langle v_j, v_i \rangle = 0$ si $i \neq j$, pues S'_{k-1} es ortogonal.

Por lo tanto, S'_k es un conjunto ortogonal de vectores distintos de cero.

Por (1), tenemos que $\langle S'_k \rangle \subseteq \langle S_k \rangle$.

Por el corolario 17, S'_k es un conjunto linealmente independiente.

Entonces $\dim \langle S'_k \rangle = k = \dim \langle S_k \rangle$.

Entonces $\langle S'_k \rangle = \langle S_k \rangle$

□

La construcción del teorema 29 es llamado el proceso de Gram-Schmidt.

Teorema 30. *Sea V un espacio con producto interior de dimensión finita distinto de cero. Entonces V tiene una base ortonormal β . Además, si $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $x \in V$, entonces*

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, v_i \rangle v_i$$

Demostración.

Sea β_0 una base cualquiera de V , por definición β_0 es un conjunto linealmente independiente de V .

Por el teorema 29, podemos obtener un conjunto ortogonal de vectores distintos de cero β , donde $\langle \beta \rangle = \langle \beta_0 \rangle = V$.

Por el corolario 17, β es linealmente independiente; por lo tanto, β es una base ortogonal de V .

Suponga $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Construya un nuevo conjunto $\alpha = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ de tal forma que

$$u_i = \frac{1}{\|v_i\|} v_i \quad \text{para cada } 1 \leq i \leq n$$

Sea $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ tales que

$$a_1 u_1 + \dots + a_n u_n = 0$$

Entonces,

$$a_1 \frac{1}{\|v_1\|} v_1 + \dots + a_n \frac{1}{\|v_n\|} v_n = 0$$

Como β es linealmente independiente,

$$a_1 \frac{1}{\|v_1\|} = a_2 \frac{1}{\|v_2\|} = \cdots = a_n \frac{1}{\|v_n\|} = 0$$

Como $v_1, v_2, \dots, v_n$ son vectores distintos de cero,

$$a_1 = a_2 = a_3 = \cdots = a_n = 0$$

Por lo tanto, α es linealmente independiente.

Por construcción, $\langle \alpha \rangle \subseteq \langle \beta \rangle$.

Como α es un conjunto linealmente independiente con n elementos,

$$\dim \langle \alpha \rangle = n = \dim \langle \beta \rangle$$

Entonces, $\langle \alpha \rangle = \langle \beta \rangle = V$.

Por lo tanto, α es una base ortonormal de V .

Por el corolario 16, si $x \in V = \langle \alpha \rangle$ entonces

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, u_i \rangle u_i$$

□

Corolario 18. Sea V un espacio de dimensión finita con producto interior, $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base ortonormal de V , $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal y $A = [T]_\beta$.

Entonces, para cualquier i y j , $A_{ij} = \langle T(v_j), v_i \rangle$.

Demostración.

Como $T(v_j) \in V$, por el corolario 16

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^n \langle T(v_j), v_i \rangle v_i$$

Entonces,

$$A_{ij} = \langle T(v_j), v_i \rangle$$

□

Definición 40. Sea β un subconjunto ortonormal (posiblemente infinito) de un espacio interno V y sea $x \in V$. Definimos los coeficientes de Fourier de x relativos a β como los escalares $\langle x, y \rangle$ donde $y \in \beta$.

Definición 41. Sea S un subconjunto no vacío de un espacio con producto interior V . Definimos $S^\perp$ (S ortogonal) al conjunto de vectores en V que son ortogonales a cada vector S , es decir, $S^\perp = \{x \in V : \langle x, y \rangle = 0, \forall y \in S\}$. El conjunto $S^\perp$ se denomina complemento ortogonal de S .

Observación: $S^\perp$ es un subespacio vectorial de V para cualquier subconjunto S de V .

Ejercicio 11. Sea $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ una base de un subespacio W de un espacio con producto interior, y sea $z \in V$.

1. Demuestre que $z \in W^\perp$ si y sólo si $\langle z, v \rangle = 0$ para toda $v \in \beta$.

$\implies$] Sea $z \in W^\perp$. Note que $\beta \subseteq W$.

Por definición de $W^\perp$, $\langle z, v \rangle = 0$ para toda $v \in \beta$.

$\impliedby$] Supongamos que $\langle z, v \rangle = 0$ para toda $v \in \beta$.

Sea $w \in W$ cualquiera, como β es base de W existen escalares

$a_1, \dots, a_k \in F$ tales que $w = \sum_{i=1}^k a_i v_i$.

Entonces,

$$\langle z, w \rangle = \left\langle z, \sum_{i=1}^k a_i v_i \right\rangle = \sum_{i=1}^k \overline{a_i} \langle z, v_i \rangle = 0$$

Por lo tanto, $z \in W^\perp$.

2. Si $z \in W \cap W^\perp$ entonces $z = 0$.

Sea $z \in W \cap W^\perp$, entonces $z \in W$ y $z \in W^\perp$.

Por definición de $W^\perp$, $\langle z, z \rangle = 0$, entonces $z = 0$.

Teorema 31. Sea W un subespacio de dimensión finita de un espacio con producto interior V , y sea $y \in V$. Entonces existen vectores únicos $v \in W$ y $z \in W^\perp$ tales que $y = v + z$. Además, si $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es una base ortonormal de W entonces

$$v = \sum_{i=1}^k \langle y, v_i \rangle v_i$$

Demostración.

Sea $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ una base ortonormal de W y $y \in V$ arbitrario.

Defina a $v = \sum_{i=1}^k \langle y, v_i \rangle v_i$ y $z = y - v$.

Note que $v = \sum_{i=1}^k \langle y, v_i \rangle v_i \in \langle \alpha \rangle = W$ y $y = v + z$.

Para cada $1 \leq j \leq k$ se tiene que,

$$\begin{aligned} \langle z, v_j \rangle &= \left\langle y - \sum_{i=1}^k \langle y, v_i \rangle v_i, v_j \right\rangle = \langle y, v_j \rangle - \sum_{i=1}^k \langle y, v_i \rangle \langle v_i, v_j \rangle \\ &= \langle y, v_j \rangle - \langle y, v_j \rangle = 0 \end{aligned}$$

Por el problema 11, $z \in W^\perp$.

Veamos la unicidad de v y z , suponga que $y = v + z = v' + z'$, donde $v' \in W$ y $z' \in W^\perp$.

Entonces $v - v' = z' - z \in W \cap W^\perp$.

Por el problema 11, $v - v' = 0 = z' - z$. Entonces $v = v'$ y $z = z'$. □

Ejercicio 12. Sea V un espacio con producto interior. Si u y w son vectores ortogonales en V ($\langle u, w \rangle = 0$), demuestre que:

$$\|u + w\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2$$

$$\begin{aligned} \|u + w\|^2 &= \langle u + w, u + w \rangle = \langle u, u + w \rangle + \langle w, u + w \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, w \rangle + \langle w, u \rangle + \langle w, w \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, w \rangle + \overline{\langle u, w \rangle} + \langle w, w \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + 0 + \overline{0} + \langle w, w \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle w, w \rangle \\ &= \|u\|^2 + \|w\|^2 \end{aligned}$$

Corolario 19. En la notación del teorema anterior, el vector v es el único vector en W que está más cercano a y ; es decir, para todo $x \in W$, $\|y - x\| \geq \|y - v\|$, esta desigualdad es una igualdad si y sólo si $x = v$.

Demostración.

Por el teorema 31, $y \in V$ se puede descomponer de forma única como $y = v + z$, donde $v \in W$ y $z \in W^\perp$.

Sea $x \in W$ un vector cualquiera. Como W es subespacio y $x, v \in W$ se tiene que $(v - x) \in W$.

Como $z \in W^\perp$, por definición $\langle v - x, z \rangle = 0$.

Por lo tanto, $v - x$ es ortogonal a z .

Por el ejercicio 12, tenemos que

$$\begin{aligned}\|y - x\|^2 &= \|v + z - x\|^2 = \|(v - x) + z\|^2 \\ &= \|v - x\|^2 + \|z\|^2 \\ &\geq \|z\|^2 = \|y - v\|^2\end{aligned}$$

Sacando raíces a ambos lados, se tiene que

$$\|y - x\| \geq \|y - v\|$$

Ahora, suponga que $\|y - x\| = \|y - v\|$.

Entonces,

$$\begin{aligned}\|v - x\|^2 + \|z\|^2 &= \|z\|^2 \\ \|v - x\|^2 &= 0 \\ \|v - x\| &= 0 \\ v - x &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, $v = x$. □

Teorema 32. *Suponga que $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es un conjunto ortogonal de vectores distintos de cero en un espacio con producto interior n -dimensional V . Entonces:*

1. *S puede extenderse a una base ortogonal $\{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ de V .*

Más aun, se puede construir una base ortonormal $\alpha' = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ de V a partir de S .

2. *Si $W = \langle S \rangle$, entonces $S_1 = \{u_{k+1}, \dots, u_n\}$ es una base ortonormal de $W^\perp$.*

3. *Si W es cualquier subespacio de V , entonces $\dim V = \dim W + \dim W^\perp$.*

Demostración.

1. Por el corolario 17, tenemos que S es un conjunto linealmente independiente de V .

Luego S puede extenderse a una base ordenada

$$S' = \{v_1, v_2, \dots, v_k, w_{k+1}, \dots, w_n\}$$

de V .

Aplicando el teorema de Gram-Schmidt a S' , podemos construir una base α ortogonal de V .

Los primeros k vectores se mantienen iguales (ejercicio).

Suponga que $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$.

Si definimos

$$u_i = \frac{1}{\|v_i\|} v_i$$

para cada $1 \leq i \leq n$.

Entonces,

$$\alpha' = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

es una base ortonormal de V .

2. Tomemos el conjunto $S_1 = \{u_{k+1}, \dots, u_n\}$ obtenido a partir del inciso anterior.

Como $S_1 \subseteq \alpha'$, tenemos que S_1 es linealmente independiente y un conjunto ortonormal.

Claramente $\langle S_1 \rangle \subseteq W^\perp$ (pruébelo).

Sea $x \in V$ arbitrario.

Por el teorema 30,

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, u_i \rangle u_i$$

Supongamos que $x \in W^\perp$, entonces $\langle x, u_i \rangle = 0$ para $1 \leq i \leq k$.

Por lo tanto,

$$x = \sum_{i=k+1}^n \langle x, u_i \rangle u_i$$

Por lo tanto, $W^\perp \subseteq \langle S_1 \rangle$.

3. Sea W un subespacio de V .

W es un espacio con producto interior de dimensión finita porque V lo es.

Por lo tanto, tiene una base ortogonal $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$.

Por 1 y 2, tenemos que

$$\dim V = n = k + (n - k) = \dim W + \dim W^\perp$$

□

Tarea 8.

1. Sea V un espacio vectorial y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Suponga que $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ son valores propios distintos. Considere $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ son vectores tales que $T(v_i) = \lambda_i v_i$ con $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ y $v_1 + v_2 + \dots + v_k = 0$, entonces $v_i = 0$ para $i \in \{1, 2, \dots, k\}$.

2. Para las siguiente matrices $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ obtenga:

- Los valores propios de A .
- Para cada valor propio λ , el conjunto N_λ de vectores propios asociados a λ .
- Si es posible, obtenga una base para $\mathbb{R}^n$ que consta de vectores propios.

a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

b) $\begin{pmatrix} i & 1 \\ 2 & -i \end{pmatrix}$ sobre $\mathbb{C}$.

3. Sean $x, y \in V$ y β una base para un espacio vectorial V de dimensión $n \in \mathbb{N}$ que admite un producto interior. Muestre que si $\langle x, z \rangle = 0$ para toda $z \in \beta$ entonces $\langle x, y \rangle = 0$ para toda $y \in V$.

4. Sea $x \in V$ y β una base para un espacio vectorial V de dimensión $n \in \mathbb{N}$ que admite un producto interior. Muestre que si $\langle x, z \rangle = \langle y, z \rangle$ para todo $z \in \beta$ entonces $\langle x, z \rangle = \langle y, z \rangle$ para todo $z \in V$.
5. Verifique la ley del paralelogramo para un espacio con producto interior.
Para toda $x, y \in V$ se cumple que

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

6. Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal, donde V es un espacio vectorial que admite producto interior y suponga que $\|T(x)\| = \|x\|$ para toda $x \in V$. Muestre que T es inyectiva.
7. Sea $V = \mathbb{C}^3$ con el producto interior ordinario. Sean $x = (2, 1 + i, i)$ y $y = (2 - i, 2, 1 + 2i)$. Calcular $\langle x, y \rangle$, $\|x\|$, $\|y\|$ y $\|x + y\|$. Verifique la desigualdad de Cauchy y la del triángulo.
8. En $C([0, 1])$ sea $f(t) = t$ y $g(t) = e^t$. Calcular $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$, $\|f\|$, $\|g\|$ y $\|f + g\|$. Verifique la desigualdad de Cauchy y la del triángulo.
9. Dar razones por las cuales cada uno de los siguientes incisos no son productos interiores en los espacios vectoriales dados.
- a) $\langle (a, b), (c, d) \rangle = ac - bd$ en $\mathbb{R}^2$.
 - b) $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A + B)$ en $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
 - c) $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f'(t)g(t)dt$ en $P(\mathbb{R})$, donde $'$ denota diferenciación.
10. Sea $V = C([0, 1])$, y defínase

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{\frac{1}{2}} f(t)g(t)dt$$

¿Es este un producto interior sobre V ?

Tarea 9.

1. Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
 - a) El proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt nos permite construir un conjunto ortonormal a partir de un conjunto arbitrarios de vectores.
 - b) Todo espacio dimensionalmente finito con producto interior posee una base ortonormal.
 - c) El complemento ortogonal de cualquier conjunto es un subespacio.
 - d) Si $\beta = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ es una base para un espacio con producto interior V , entonces, para cualquier $x \in V$, los escalares $\langle x, x_i \rangle$ para $i \in \{1, \dots, n\}$ son los coeficientes de Fourier de x .
 - e) Para cualquier subespacio W de un espacio con producto interior de dimensión finita V , tenemos que $V = W \oplus W^\perp$.
 - f) Una base ortonormal debe ser una base ordenada.
2. En cada uno de los siguientes aplicar el proceso de Gram-Schmidt al subconjunto dado S del espacio con producto interior V . Entonces encontrar una base ortonormal β para V y calcular los coeficientes de Fourier para el vector dado relativos a β . Utilizar, finalmente, el teorema 30 para verificar el resultado.
 - a) $V = \mathbb{R}^3$, $S = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 3, 3)\}$ y $x = (1, 1, 2)$.
 - b) $V = \mathbb{R}^3$, $S = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ y $x = (1, 0, 1)$.
 - c) $V = P_2(\mathbb{R})$ con el producto interior $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.
 $S = \{1, x, x^2\}$ y $f(x) = 1 + x$.
 - d) $V = \mathbb{C}^3$, $S = \{(1, i, 0), (1 - i, 2, 4i)\}$ y $x = \{(i, 2 + 3i, 1)\}$.
3. Sea $V = \mathbb{C}^3$ y $S = \{(1, 0, i), (1, 2, 1)\}$. Calcular $S^\perp$.
4. Sean $V = \mathbb{R}^3$ y $S = \{x_0\}$ donde $x_0 \neq 0_V$. Describir geoméricamente a $S^\perp$.
Si $\{x_1, x_2\} = S_0$ es linealmente independiente describir geoméricamente a $S_0^\perp$.

5. Sea V un espacio con producto interior, y sea W un subespacio dimensionalmente finito de V . Si $x \notin W$, demostrar que existe $y \in V$ tal que $y \in W^\perp$ pero $\langle x, y \rangle \neq 0$.
6. Demostrar que si $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ es un conjunto ortogonal de vectores no nulos, entonces los vectores $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ derivados del proceso de Gram-Schmidt satisfacen $x_i = y_i$ para $i = 1, \dots, n$.
7. Sea $V = \mathbb{C}^3$ con el producto interior ordinario, y sea $W = L(\{(i, 0, 1)\})$. Encontrar base ortonormales para W y $W^\perp$.
8. Sea W un subespacio dimensionalmente finito de un espacio con producto interior V . Demostrar que existe una proyección T en W tal que $\text{Ker}(T) = W^\perp$.

Además, demostrar que $\|T(x)\| \leq \|x\|$ para toda $x \in V$.

9. Sea A una matriz de $n \times n$ con elementos complejos tales que los renglones de A forman un conjunto ortonormal. Demostrar que $AA^* = I$.
10. Sean W_1 y W_2 subespacios de un espacio con producto interior dimensionalmente finito. Demostrar que $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp$ y $(W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp$.
11. Sea V un espacio con producto interior y sean S y S_0 subconjuntos de V .

Demostrar los siguientes incisos:

- a) Si $S_0 \subseteq S$ entonces $S^\perp \subseteq S_0^\perp$.
 - b) Si $S \subseteq (S^\perp)^\perp$ entonces $\langle S \rangle \subseteq (S^\perp)^\perp$.
 - c) Si W es un subespacio dimensionalmente finito de V , entonces $W = (W^\perp)^\perp$.
12. Identidad de Parseval. Sea $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base ortonormal para V . Demostrar, que para cualesquiera $x, y \in V$ se cumple que

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, x_i \rangle \overline{\langle y, x_i \rangle}$$

13. Sea V un espacio con producto interior y sea $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ cualquier subconjunto ortonormal de V . Demostrar que para cualquier x en V se cumple que

$$\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^n |\langle x, x_i \rangle|^2$$

14. Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal en un espacio con producto interior dimensionalmente finito V . Si $\langle T(x), y \rangle = 0$ para toda $x, y \in V$ demostrar que $T = T_0$. Es decir, pruebe que $T(x) = 0$ para toda $x \in V$.

De hecho, demostrar este resultado si la igualdad se cumple para toda x, y en alguna base para V .

15. Sea $V = C([-1, 1])$. Supongase que W_e y W_o son los subespacio de V formados por las funciones pares e impares, respectivamente.

Demostrar que $W_e^\perp = W_o$ si el producto interior en V es $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$.

6. Espacios vectoriales de dimensión infinita.

Recordemos que si V es un F -espacio vectorial y $L \subseteq V$, entonces $v \in \langle L \rangle$ si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ y vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in L$ tales que:

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = \sum_{i=1}^n c_i v_i$$

Por ejemplo, si $V = P(\mathbb{R})$ es el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales, consideremos el conjunto infinito $L = \{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$. Si tomamos un polinomio cualquiera $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \in P(\mathbb{R})$, se observa directamente que $p(x) \in \langle L \rangle$.

Definición 42. Sea V un F -espacio vectorial y $L \subseteq V$ un conjunto (finito o infinito). Diremos que L es un conjunto linealmente independiente si para cualquier subconjunto finito de vectores distintos $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq L$, se cumple que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = 0$$

entonces

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$.

En caso contrario, diremos que L es un conjunto linealmente dependiente.

Es decir, si existe un entero $n \in \mathbb{N}$, un conjunto de vectores distintos $v_1, v_2, \dots, v_n \in L$ y escalares $c_1, c_2, \dots, c_n \in F$ no todos iguales a cero tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n = 0$$

Definición 43. Sea V un F -espacio vectorial. Un conjunto $B \subseteq V$ es una base de V si B es linealmente independiente y $\langle B \rangle = V$.

Por ejemplo, el conjunto $\beta = \{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ es una base para $P(\mathbb{R})$.

Teorema 33. Todo espacio vectorial admite una base.

Observación: El resultado anterior es equivalente al Axioma de elección.

Bibliografía

- [1] Friedberg, S.H., Insel, A.J. y Spence, L.E. (2014). *Linear Algebra*. Pearson Education. <https://books.google.com.mx/books?id=KyBODAAAQBAJ>
Ediciones del Lirio.